

浙江大学

物理实验报告

实验名称：非平衡电桥

实验桌号：

指导教师：谭艾林

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 10 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验目的

- (1) 理解非平衡电桥的基本工作原理及其测量技术，熟练掌握电桥电路的调节步骤与数据读取方法；
- (2) 利用非平衡电桥研究金属电阻随温度变化的规律，并确定材料的电阻温度系数。

1.2 实验原理

非平衡电桥的核心功能是将由外部物理量（如压力、温度、应变等）变化导致的电阻变化，转换为便于测量的电压信号，进而实现对连续变化物理量的检测、监控与控制。该电路具有高灵敏度和优良的线性响应特性，适用于精密测量和自动控制系统。其基本结构为四臂电桥，以两中点间的电压差 U 作为输出信号，电路结构如下图所示：

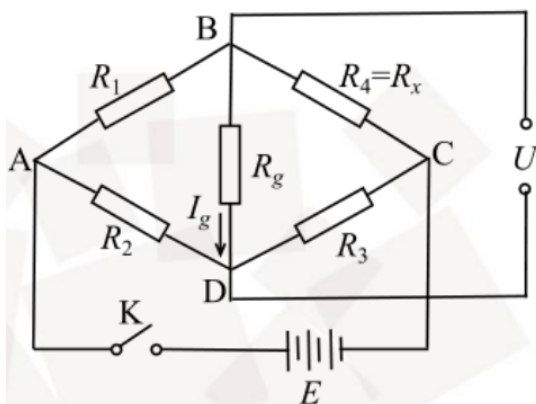


图 1: 非平衡电桥示意图

设四个桥臂电阻分别为 R_1, R_2, R_3, R_x （其中 R_x 为待测电阻），则两中点电位可表示为：

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} E \\ V_B &= \frac{R_x}{R_3 + R_x} E \end{aligned} \quad (1)$$

由此可得输出电压表达式：

$$U = V_{\text{out}} = V_A - V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_x}{R_3 + R_x} \right) E. \quad (2)$$

当被测物理量为温度时，金属电阻在室温区间通常可用线性温阻关系近似表示：

$$R_t = R_0(1 + \alpha t), \quad (3)$$

其中 R_0 为参考温度（通常取 0°C 或测量起始温度）对应的电阻值， t 为相对于参考温度的温差（单位为 $^\circ\text{C}$ 或 K ）， α 为电阻温度系数（单位 K^{-1} ）。在温度变化范围较小（ $|\alpha t| \ll 1$ ）的条件下，线性近似成立，此时电阻变化量可表示为

$$\Delta R = R_t - R_0 \approx R_0 \alpha t. \quad (4)$$

需要说明的是，金属电阻的温度特性在不同温区存在差异：在室温及以上范围，电子-声子散射主导作用使电阻随温度近似线性增长；而在低温区域则呈现显著非线性。本实验在室温小范围测量中采用线性近似具有足够精度，可通过 $\Delta R \approx R_0 \alpha t$ 求解 α 。在具体测量方案中，将待测电阻置于电桥一臂记为 R_x ，为简化推导令 $R_x = R_1$ 并采用对称配置 $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ 。将这些条件代入非平衡电桥输出表达式（电源电压设为 E ）：

$$U = \frac{R_2 R_x + R_2 \Delta R_x - R_1 R_3}{(R_1 + R_x + \Delta R_x)(R_2 + R_3)} E, \quad (5)$$

经代数运算可得（代入对称条件并整理）：

$$U = \frac{\alpha t}{4 + 2\alpha t} E. \quad (6)$$

由此精确表达式可解出温度系数 α ：

$$\alpha = \frac{4U}{t(E - 2U)}. \quad (7)$$

1.3 实验内容

本实验系统主要由非平衡直流电桥与温度控制装置构成。实验包含以下两个主要部分：

(1) 采用非平衡电桥测定铜电阻（Cu50）的温度系数。

- i. 将仪器功能开关调至非平衡电压测量档位；
- ii. 正确连接实验电路，待测电阻在 0°C 时阻值为 50Ω ，将 R_1, R_2, R_3 均设定为 50Ω ；
- iii. 在不同温度点（约 5°C 间隔）测量非平衡电压 U ，同步记录对应的温度 t 与电压 U ；
- iv. 依据公式 $\alpha = \frac{4U}{t(E - 2U)}$ 计算温度系数 α 。

(2) 采用平衡电桥绘制铜电阻（Cu50）温度特性曲线。

- i. 将功能开关切换至平衡“5V”测量档；
- ii. 连接测量电路，设置 $R_1 = R_2$ （满足平衡电桥条件）；
- iii. 在相同温度点（约 5°C 间隔）测量电阻值或对应的平衡调节参数，记录温度与电阻数据；
- iv. 绘制 $R - T$ 关系曲线，分析线性响应区间，并通过最小二乘法拟合求出 α 。

2 实验重点（3 分）

- (1) 深入理解非平衡电桥的基本工作原理及其在测量中的应用；
- (2) 熟练掌握电桥电路的调节步骤与数据读取方法，确保测量结果的准确性；
- (3) 熟悉温度控制装置的操作流程，保证实验过程中温度的稳定性。

3 实验难点（2 分）

- (1) 实现温度的精确控制，使其稳定在设定值附近；
- (2) 识别并有效消除多种实验误差因素的影响。

二、原始数据（20 分）

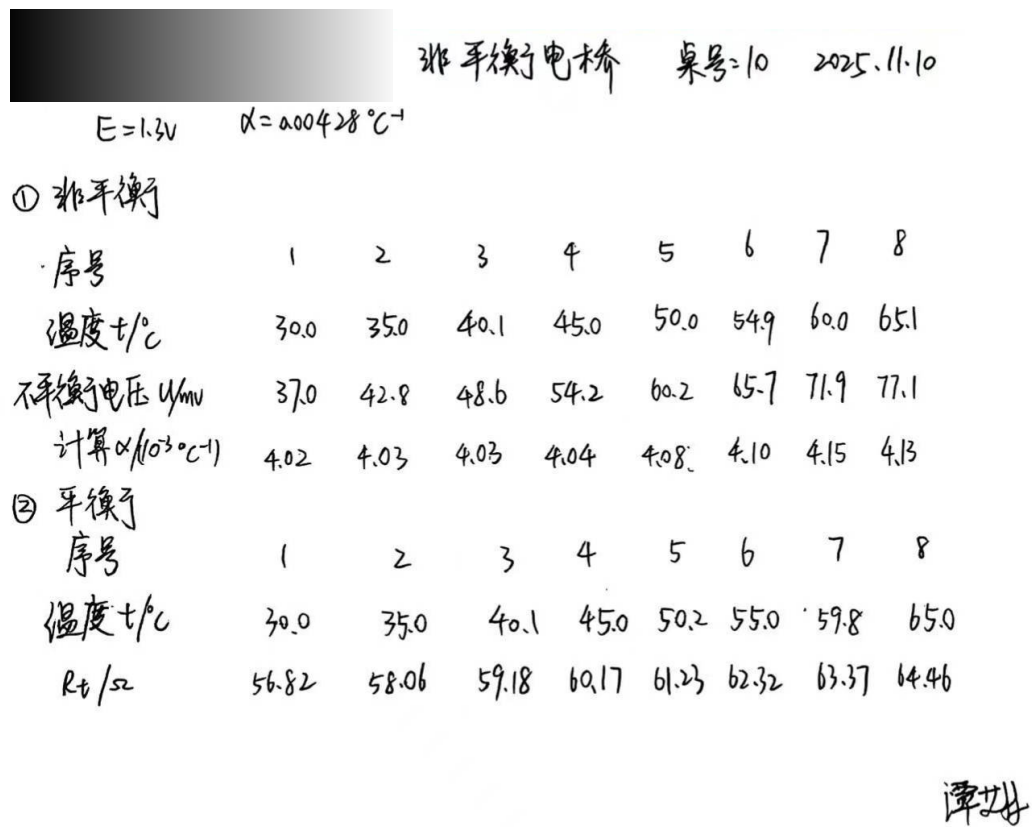


图 2: 原始数据记录图

三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

1.1 非平衡电桥测温度系数数据处理

表 1: 非平衡电桥测温度系数数据记录表

实验条件: $E = 1.3V$; $\alpha_{\text{theory}} = 0.004218$

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
温度 $t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.0	40.1	45.0	50.0	54.9	60.0	65.1
不平衡电压 U/mV	37.0	42.8	48.6	54.2	60.2	65.7	71.9	77.1
计算 $\alpha/(10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1})$	4.02	4.03	4.03	4.04	4.08	4.10	4.15	4.13

根据表中数据计算得到 8 个温度点对应的 α_i 值，其平均值为 $\bar{\alpha} = 4.0725 \times 10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

1.2 平衡电桥测温度特性数据处理

表 2: 平衡电桥测温度特性数据记录表

实验条件: $E = 1.3\text{ V}$; $\alpha_{\text{theory}} = 0.004218$

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
温度 $t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.1	40.0	45.0	50.0	55.1	59.9	65.0
R_t/Ω	56.82	58.06	59.18	60.17	61.23	62.32	63.37	64.46

基于上表数据, 对 R_t 与 t 进行最小二乘线性拟合, 得到关系式 $R(t) = a + bt$, 其中 $a = 50.06381\Omega$, $b = 0.2112619\Omega/^{\circ}\text{C}$, 进而计算得到 $\alpha = \frac{b}{R_0} = 4.219853 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

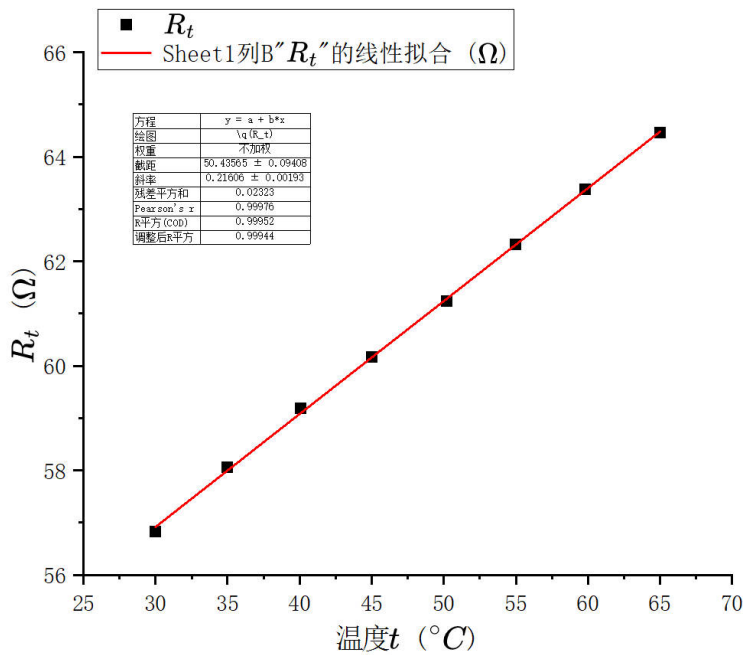


图 3: 平衡电桥测温度特性拟合图

2 误差分析 (20 分)

2.1 非平衡电桥测量的统计与不确定度

基于非平衡电桥测量获得的 α_i 数值序列 (单位 $10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$): 4.02, 4.03, 4.03, 4.04, 4.08, 4.10, 4.15, 4.13, 经过统计分析可得:

$$\bar{\alpha} = 4.0725 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}, \quad s = 0.05007 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}, \quad u_A = \frac{s}{\sqrt{8}} = 0.017702 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}. \quad (8)$$

在主要考虑 A 类不确定度而忽略 B 类不确定度的前提下, 最终得到的温度系数测量结果可表示为:

$$\alpha_{\text{非平衡}} = (4.072 \pm 0.018) \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1} \quad (9)$$

将此测量值与理论参考值 $\alpha_{\text{理论}} = 4.218 \times 10^{-3}$ 进行比较，计算得到相对偏差为：

$$\delta = \left| \frac{4.072 - 4.218}{4.218} \right| \times 100\% \approx 3\% \quad (10)$$

针对非平衡电桥测量中出现的偏差，主要误差来源可归纳为以下几个方面：

- (1) **温度测量偏差：**实验过程中，被测电阻元件与温度传感器之间可能存在热传导延迟或温度分布不均匀现象，导致记录的温度值与电阻实际温度存在一定差异；
- (2) **电阻参数偏差：**实验假设的 $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ 理想条件在实际搭建电路中难以完全实现，各电阻元件的实际阻值与标称值之间存在微小差异；
- (3) **温度适用范围：**电阻与温度之间的线性关系仅在较小温度范围内严格成立，当温度变化范围较大或材料本身存在非线性特性时，线性模型会引入额外的近似误差。

2.2 平衡电桥线性拟合不确定度

通过最小二乘法对平衡电桥测量数据进行线性拟合，获得参数估计值 $a = 50.43565\Omega$, $b = 0.21606\Omega/^\circ\text{C}$ ，其对应的标准不确定度分别为 $\sigma_a = 9.408 \times 10^{-2}\Omega$, $\sigma_b = 1.93 \times 10^{-3}\Omega/^\circ\text{C}$ 。基于这些参数计算得到的温度系数为：

$$\alpha = \frac{b}{R_0} = 4.3212 \times 10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1} \quad (11)$$

采用误差传播理论计算 α 的综合不确定度：

$$u(\alpha) = \alpha \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2} = 3.94 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}^{-1} \quad (12)$$

因此，平衡电桥测量得到的温度系数最终结果为：

$$\alpha_{(\text{平衡})} = (4.32 \pm 0.04) \times 10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1} \quad (13)$$

与理论值比较的相对偏差为：

$$\delta = \left| \frac{4.3212 - 4.218}{4.218} \right| \times 100\% \approx 0.024\% \quad (14)$$

通过对比分析可以看出，基于最小二乘拟合方法从平衡电桥数据中提取的温度系数与理论参考值高度吻合，且测量结果的不确定度保持在较低水平。这一结果充分证明了在本次实验条件下，采用平衡电桥方法进行电阻温度系数测量具有优越的准确性和可靠性，其系统误差显著小于非平衡电桥方法。

3 实验探讨（10 分）

在本次实验中，我利用非平衡电桥和平衡电桥两种方法，验证了金属铜的电阻随温度变化的规律，并计算了电阻的温度系数。在理论方面，我掌握了非平衡电桥的工作原理和测量技术，熟悉了电桥电路的调节与读数步骤。在实践方面，我熟练使用了温控设备，学会了电桥线路的搭建，并加深了对线性数据拟合方法的理解。

四、思考题（10 分）

1 思考题 1：从结构和原理的角度解释一下非平衡电桥与平衡电桥的区别

- (1). **结构区别：**非平衡电桥通常由四个电阻构成，其中一个为阻值未知的被测电阻，其余三个为已知电阻。平衡电桥则是通过调整已知电阻使桥路达到平衡状态，即中点电压差为零。
- (2). **工作原理区别：**非平衡电桥通过检测中点电压差来反映被测电阻的阻值变化，从而监测连续变化的物理量。平衡电桥则通过调节已知电阻使输出电压（中点电压差）归零，以精确测定被测电阻的阻值。

2 思考题 2：非平衡电桥和平衡电桥，分别适用于哪些电学量的测量或仪器的应用？

- (1). **非平衡电桥的应用：**适用于测量连续变化的物理量，例如温度、应变和压力等。可用于传感器测量系统，如热敏电阻传感器。
- (2). **平衡电桥的应用：**适用于精确测量元件参数，如电阻、电容和电感的准确值。可用于实验室和工业中的精密测量仪器，例如欧姆表。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 分光计的调整和使用

实验桌号： 23

指导教师： 王宙洋

班级：

姓名：

学号：

实验日期： 2025 年 12 月 1 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习测试（10 分）

上课前到学在浙大上完成，注意测试仅 1 次机会。期末时测试分数会与报告其它部分的分数进行加和处理。

二、原始数据（20 分）

分光计的调整和使用 桌号: 23 2025.12.1

实验次数	方位左		方位右		$ \theta_{左I} - \theta_{右I} $	$ \theta_{左II} - \theta_{右II} $	$\angle A$
	$\theta_{左I}$	$\theta_{左II}$	$\theta_{右I}$	$\theta_{右II}$			
1	$138^{\circ}26'$	$318^{\circ}28'$	$18^{\circ}35'$	$198^{\circ}35'$	$119^{\circ}51'$	$119^{\circ}53'$	$59^{\circ}56'$
2	$178^{\circ}12'$	$358^{\circ}16'$	$58^{\circ}11'$	$238^{\circ}13'$	$120^{\circ}01'$	$121^{\circ}03'$	$60^{\circ}16'$
3	$312^{\circ}48'$	$132^{\circ}51'$	$192^{\circ}44'$	$12^{\circ}45'$	$120^{\circ}04'$	$120^{\circ}06'$	$60^{\circ}02'$
4	$87^{\circ}42'$	$267^{\circ}45'$	$207^{\circ}43'$	$387^{\circ}40'$	$120^{\circ}01'$	$119^{\circ}55'$	$59^{\circ}59'$
5	$45^{\circ}30'$	$225^{\circ}33'$	$165^{\circ}27'$	$345^{\circ}28'$	$119^{\circ}57'$	$119^{\circ}55'$	$59^{\circ}58'$
6	$6^{\circ}24'$	$186^{\circ}17'$	$126^{\circ}31'$	$306^{\circ}38'$	$120^{\circ}07'$	$120^{\circ}21'$	$60^{\circ}07'$

2025.12.1

图 1: 原始数据

三、结果与分析

1 数据处理与结果（30 分）

表 1: 数据处理与结果

实验 次数	方位左		方位右		$ \theta_{\text{左 I}} - \theta_{\text{右 I}} $	$ \theta_{\text{左 II}} - \theta_{\text{右 II}} $	$\angle A$
	游标 I 窗 $\theta_{\text{左 I}}$	游标 II 窗 $\theta_{\text{左 II}}$	游标 I 窗 $\theta_{\text{右 I}}$	游标 II 窗 $\theta_{\text{右 II}}$			
1	138°26'	318°28'	18°35'	198°35'	119°51'	119°53'	59°56'
2	178°12'	358°16'	58°11'	238°13'	120°1'	121°3'	60°16'
3	312°48'	132°51'	192°44'	12°45'	120°4'	120°6'	60°2'
4	87°42'	267°45'	207°43'	387°40'	120°1'	119°55'	59°59'
5	45°30'	225°33'	165°27'	345°28'	119°57'	119°55'	59°58'
6	6°24'	184°17'	126°31'	304°38'	120°7'	120°21'	60°7'

$$\angle A \text{ 平均值: } \bar{\angle A} = \frac{\sum_{i=1}^6 \angle A_i}{6} = 60^\circ 3'$$

2 误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

2.1 A 类不确定度计算

测量次数 $n = 6$ ，测量平均值 $\bar{x} = 60^\circ 3'$ 。A 类不确定度由贝塞尔公式计算：

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \approx 3.03'$$

2.2 B 类不确定度计算

考虑到分光计游标的最小分度值为 $0^\circ 1'$ ，取仪器误差限 $\Delta_{\text{仪}} = 0^\circ 1'$ ，按均匀分布计算：

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 0.58'$$

2.3 合成不确定度

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(3.03')^2 + (0.58')^2} \approx 3'$$

2.4 最终结果表达

三棱镜顶角的测量结果为：

$$\alpha = \bar{x} \pm u = 60^{\circ}3' \pm 3'$$

相对不确定度： $E_r = \frac{u}{\bar{x}} \times 100\% = 0.08\%$

2.5 误差原因分析：

(1) 仪器固有误差

- 分光计刻度盘与游标盘不同心造成的偏心误差，虽通过双游标读数取平均得以部分消除，但残余误差仍不可避免
- 仪器机械结构存在的回程误差，在望远镜转动过程中引入系统偏差
- 光学元件（透镜、棱镜）的加工误差和材料不均匀性

(2) 环境因素影响

- 温度波动引起的光学元件热胀冷缩
- 空气湍流导致的光线轻微偏折
- 实验台微小震动对读数稳定性的影响

(3) 人为操作误差

- 游标读数时的估读误差（ $\pm 0^{\circ}1'$ ）
- 判断狭缝像与十字叉丝重合时存在的主观偏差
- 望远镜调焦不完善产生的视差
- 载物台水平调节的残余误差

3 实验探讨（10 分）

通过此次分光计实验，我深刻体会到精密光学测量中严谨态度的重要性。实验的核心在于掌握分光计的系统调整方法，其中望远镜光轴与仪器转轴的垂直调节尤为关键。采用“减半逼近法”不仅有效解决了望远镜与载物台之间的耦合影响，更让我理解了复杂系统中参数优化的智慧。在测量三棱镜顶角时，双游标读数的设计巧妙消除了偏心差，这种对称测量的思想在其他精密仪器中同样值得借鉴。整个实验过程中，从初期的仪器调整到后期的数据测量，每一个环节都需要耐心和细心。特别是在判断绿十字像与分划板中心重合时，微小的视觉偏差都会对最终结果产生显著影响。这让我认识到，在科学研究中，实验技巧的熟练固然重要，但严谨求实的科学态度更为珍贵。通过此次实践，我不仅掌握了分光计的使用方法，更培养了对系统误差的分析能力和对精密测量的敬畏之心。

四、思考题（10 分）

1. 为什么在调节分光计时要采用“减半逼近法”来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直？

调节分光计时采用“减半逼近法”（又称“各半调节法”）来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直，这种方法的核心价值在于高效解决望远镜和载物台两个系统间的耦合影响。

问题的关键在于调节过程中的相互干扰：望远镜的倾斜会影响绿十字像的竖直位置，同时载物台的倾斜也会产生相同效果。如果单独调节其中一个，往往会发现绿十字像难以稳定在正确位置，形成“调完一个另一个又偏了”的困境。

减半逼近法的操作流程如下：首先将平面镜在载物台上旋转 90° ，在两个不同方位观察绿十字像。当绿十字像与目标位置相差高度 h 时，先调节望远镜倾斜螺丝使其移动 $h/2$ ，再调节载物台相应螺丝完成剩余 $h/2$ 的移动。如此在两个方位间交替进行，系统便能快速收敛到理想状态。

这种方法的最大优势在于其快速收敛性——通过将误差平分给两个子系统，避免了盲目调节的无效循环，为后续精密测量奠定了可靠基础。就如同两人协作抬重物，各自承担一半的调整量远比轮流调整要高效准确。

2. 在用自准直法测量三棱镜顶角时，为什么要测量两个游标读数并取平均？

在用自准直法测量三棱镜顶角时，测量两个游标读数并取平均是为了消除分光计中心转轴的“偏心差”。

偏心差源于仪器加工和装配的固有局限：度盘中心、游标盘中心和仪器主转轴三者难以完全重合。这种微小偏差导致单个游标读出的角度值与真实角度存在系统误差。

分光计的巧妙设计提供了解决方案：在直径两端对称设置两个游标。当偏心导致一个游标读数偏大时，对径位置的游标读数会偏小几乎相同的量。通过取两者平均值，系统性的偏心误差便自动抵消。

具体计算公式为：
$$\theta = \frac{|\theta'_1 - \theta_1| + |\theta'_2 - \theta_2|}{2}$$
，其中 θ_1 、 θ_2 为初始读数， θ'_1 、 θ'_2 为转动后读数。这种对称测量的设计理念体现了实验物理中消除系统误差的智慧。

3. 三棱镜应摆放在载物台的什么位置？简述其原因。

三棱镜应放置在载物台中央，使其三条棱边分别对应载物台下的三个调节螺丝。通常的做法是将棱镜底面垂直于某两个螺丝（如 b 和 c）的连线。

这样的摆放位置基于明确的物理考量：载物台倾斜由三个螺丝控制，而根据杠杆原理，调节螺丝对距离最远的位置影响最大。当底面垂直于 b、c 连线时，调节螺丝 a 主要控制 AB 面的倾斜，调节螺丝 b 或 c 则主要控制 AC 面的倾斜。

这种对应关系使得每个光学面的调节相对独立，大大简化了操作流程，避免了“调一面影响另一面”的困扰。同时，中央位置确保了三棱镜的稳定性和安全性，也使光学元件处于仪器的最佳工作区域，保证光线和反射像能够顺利进入望远镜视场。

合理的摆放不仅是操作技巧，更是对仪器结构和物理原理深刻理解的具体体现。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

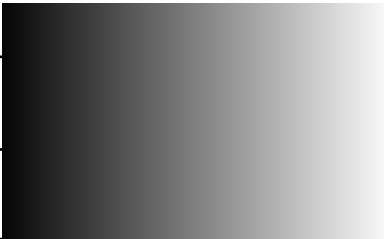
浙江大学

物理实验报告

实验名称： 弗兰克赫兹实验

实验桌号： 1

指导教师： 张妍

班级： 

姓名： 

学号： 

实验日期： 2025 年 10 月 20 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验原理

波尔原子模型

- 定态假设：电子在原子中仅能沿特定轨道运动，且不辐射电磁波。这些稳定状态称为“定态”，其中能量最低的 E_1 为基态， $E_2, E_3, \dots$ 为激发态。
- 轨道与能量量子化假设：电子在不同轨道的能量是分立的，不允许处于轨道之间的能量状态。
- 跃迁与频率定则：电子在不同定态间跃迁时，会吸收或发射频率为 ν 的电磁波，并满足关系：

$$h\nu = E_m - E_n \quad (h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \quad (1)$$

弗兰克-赫兹管原理 原子通常处于基态。当受到电磁波或与能量足够的粒子碰撞时，可吸收能量跃迁至激发态。从基态到第一激发态所需能量称为临界能量。弗兰克-赫兹管内部由阴极 K，栅极 G1、G2，和板极 A 组成，如图1所示。电子从阴极发出，经电压 U_{G2K} 加速，在 KG2 区间与氩原子碰撞，最终到达板极形成电流 I_A 。实验中，电子在真空中被加速电压 V 加速，获得能量 eV 。若：

- $eV < E_2 - E_1$ ：电子与氩原子仅发生弹性碰撞，无能量转移；
- $eV \geq E_2 - E_1$ ：发生非弹性碰撞，氩原子吸收 $E_2 - E_1$ 的能量跃迁至激发态，剩余能量仍归电子所有。

设激发原子所需电位差为 U_0 ，则：

$$eU_0 = E_2 - E_1 \quad (2)$$

U_0 即为氩原子的第一激发电位。实验通过测量板极电流 I_A 随加速电压 U_{G2K} 变化的曲线来测定 U_0 ，如图1所示。该曲线呈现一系列周期性的波峰与波谷，相邻波峰对应的电压间隔即为 U_0 的测量值。

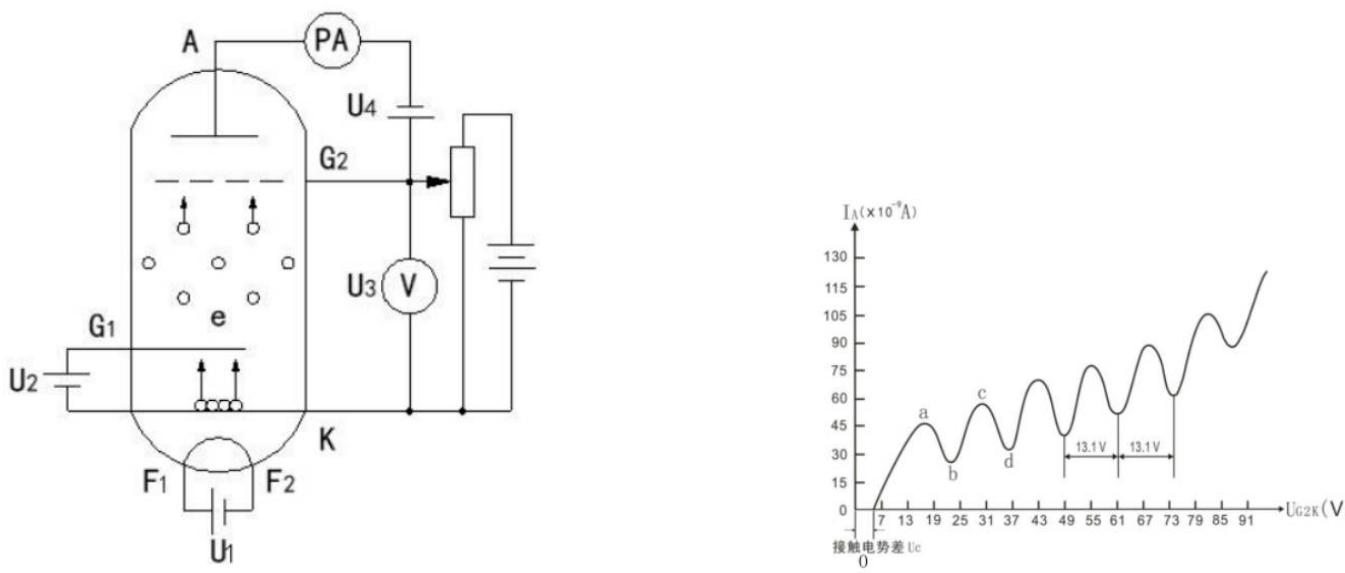


图 1: 弗兰克-赫兹管原理

1.2 实验方法

实验装置如图所示：

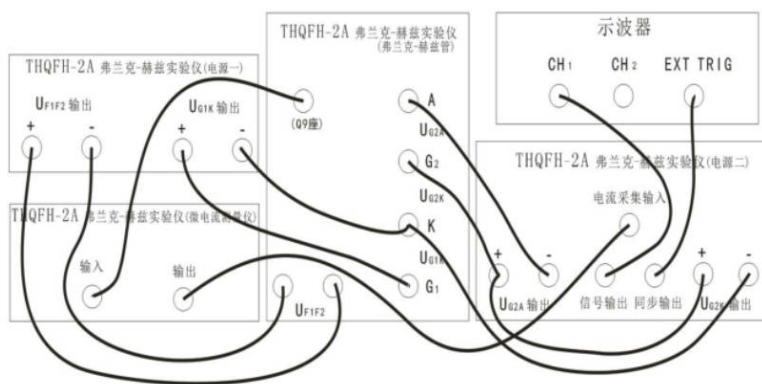


图 2: 实验装置示意图

测量氩原子的第一激发电势（自动测量）

- (1) 正确连接 THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（电源一）、THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（电源 2）、弗兰克赫兹管、微电流测量仪等设备，检查接线。
- (2) 设置示波器：CH1 通道为 200mV/div，时间基准为 500 s/div；触发类型设为边沿触发，触发源为外部输入，触发类型为下降沿触发，触发模式为自动。
- (3) 确认“电源二”处于自动测量模式，按下“确认”键启动测量，在示波器上观察 I_A-U_{G2K} 曲线的形成过程。
- (4) 约 4 分钟后测量结束，记录 U_{G2K} 与 I_A 的 7 个峰值数据。
- (5) 重复测量 5 次，取平均值后使用逐差法计算 U_0 ，并估算不确定度。

测量 I_A-U_{G2K} 曲线（手动测量）

- (1) 将仪器设为手动测量模式（手动指示灯亮）。
- (2) 缓慢调节 U_{G2K} 电位器，每间隔 0.5V 记录一次 I_A 值。电流稳定约 4 秒后读数。在峰、谷值附近可适当增加测量点以提高精度。
- (3) 使用软件拟合 I_A-U_{G2K} 曲线，判断峰值电压并推算 U_0 。

2 实验重点

- (1) 掌握原子碰撞激发与测量的基本方法。
- (2) 准确测量氩原子的第一激发电势。
- (3) 通过实验验证原子能级的存在，深入理解“量子化”概念。

3 实验难点

本实验难点主要在于仪器的使用：

- (1) 电源与接地：实验仪与示波器均使用 220V/50Hz 交流电，必须确保外壳和电源接地可靠。
- (2) 参数控制：需严格按仪器参数设置进行实验，以保证数据有效性。
- (3) 预热与调零：实验前弗兰克-赫兹管需预热 20 分钟；每次测量前应进行仪器调零。
- (4) 量程与保护：
 - 若微电流显示超量程，应切换较大量程或适当降低灯丝电压 U_{F1F2} ；
 - 若电流剧增，可能为管子击穿，应立即降低 U_{G2K} 与 U_{F1F2} 。
- (5) 使用时间：弗兰克-赫兹管单次连续使用不宜超过 2 小时。
- (6) 操作与维护：搬动仪器需轻拿轻放；实验结束后及时断电，整理导线归位。

二、原始数据（20 分）

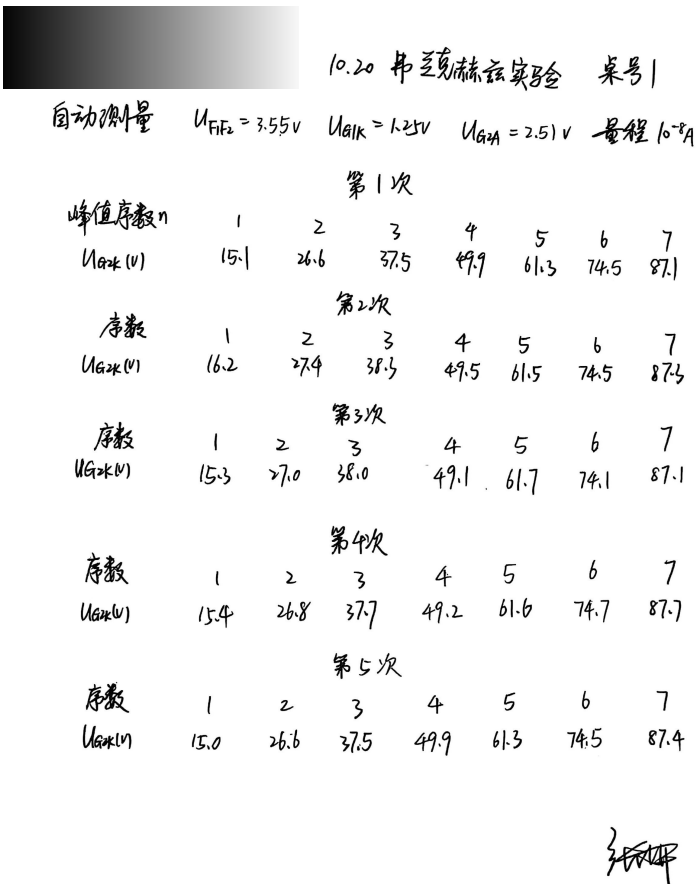


图 3: 自动测量原始数据

手动测量量 $U_{F1F2} = 3.55V$ $U_{G1K} = 1.25V$ $U_{G2A} = 2.51V$ 量程 $\times 10^{-8}A$

$U_{G1K}(V)$	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
$I_A(\mu A)$	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12
$U_{G1K}(V)$	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
$I_A(\mu A)$	21	27	32	36	40	42	43	45	47	48
$U_{G1K}(V)$	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
$I_A(\mu A)$	48	49	50	51	52	52	53	53	54	54
$U_{G1K}(V)$	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
$I_A(\mu A)$	55	55	55	56	55	55	53	52	49	47
$U_{G1K}(V)$	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
$I_A(\mu A)$	48	48	50	52	54	56	58	60	62	64
$U_{G1K}(V)$	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
$I_A(\mu A)$	65	68	67	68	69	69	68	67	65	61
$U_{G1K}(V)$	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
$I_A(\mu A)$	57	53	50	50	52	55	58	62	66	69
$U_{G1K}(V)$	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
$I_A(\mu A)$	73	76	78	80	81	82	83	83	82	81
$U_{G1K}(V)$	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0
$I_A(\mu A)$	79	76	72	65	59	55	55	58	62	67
$U_{G1K}(V)$	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
$I_A(\mu A)$	73	78	83	88	90	93	96	97	98	99

$\Rightarrow$
续前

$U_{G1K}(V)$	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0
$I_A(\mu A)$	98	98	96	94	90	86	79	72	67	66
$U_{G1K}(V)$	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0
$I_A(\mu A)$	68	72	76	82	88	93	97	104	107	110
$U_{G1K}(V)$	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0
$I_A(\mu A)$	113	115	115	116	116	115	113	111	107	100
$U_{G1K}(V)$	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0
$I_A(\mu A)$	95	89	86	85	86	89	93	99	104	110
$U_{G1K}(V)$	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0
$I_A(\mu A)$	115	120	125	129	132	134	136	138	138	138
$U_{G1K}(V)$	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
$I_A(\mu A)$	137	135	132	127	121	118	114	113	113	115
$U_{G1K}(V)$	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0
$I_A(\mu A)$	157	121	126	131	136	141	147	151	155	159
$U_{G1K}(V)$	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
$I_A(\mu A)$	163	166	168	167	167	167	168	164	162	159
$U_{G1K}(V)$	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0
$I_A(\mu A)$	157	155	153	154	155	157	160	165	168	172
$U_{G1K}(V)$	95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0
$I_A(\mu A)$	179	184	189	195	200	205	209	213	216	218

续前

图 4: 手动测量原始数据

三、结果与分析 (60 分)

1 数据处理与结果 (30 分)

1.1 自动测量数据记录与处理

仪器参数: $U_{F1F2} = 4.50V$, $U_{G1K} = 1.25V$, $U_{G2A} = 3.00V$

微电流测量仪器量程选择: $\times 10^{-8}A$

表 1: 自动测量数据记录表

第 1 次自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	15.1	26.6	37.5	49.9	61.3	74.5	87.1
第 2 次自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	16.2	27.4	38.3	49.5	61.5	74.5	87.3
第 3 次自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	15.3	27.0	38.0	49.1	61.7	74.1	87.1
第 4 次自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	15.4	26.8	37.7	49.2	61.6	74.7	87.7
第 5 次自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	15.0	26.6	37.5	49.9	61.3	74.5	87.4

在弗兰克-赫兹实验中，相邻峰值间隔理论上等于第一激发电势 U_0 。为减小误差，采用逐差法处理 7 个峰值电压 $U_1, U_2, \dots, U_7$ ，计算公式为：

$$U_0 = \frac{1}{4} \cdot \frac{(U_5 - U_1) + (U_6 - U_2) + (U_7 - U_3)}{3}$$

代入第一次测量得到的数据，得：

$$U_0^{(1)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(61.3 - 15.1) + (74.5 - 26.6) + (87.1 - 37.5)}{3} = 11.975 \text{ V}$$

同理可得第 2-5 次测量结果

$$U_0^{(2)} = 11.783 \text{ V}$$

$$U_0^{(3)} = 11.883 \text{ V}$$

$$U_0^{(4)} = 12.008 \text{ V}$$

$$U_0^{(5)} = 12.008 \text{ V}$$

因此，平均第一激发电势为：

$$\bar{U}_0 = \frac{11.975 + 11.783 + 11.883 + 12.008 + 12.008}{5} = 11.931 \text{ V}$$

已知氩原子第一激发电势理论值为 $U_{\text{理}} = 11.6 \text{ V}$ ，求得相对误差为：

$$\delta = \left| \frac{\bar{U}_0 - U_{\text{理}}}{U_{\text{理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{11.931 - 11.6}{11.6} \right| \times 100\% = 2.85\%$$

根据仪器说明书，第二栅压 U_{G2K} 输出范围为 0-100 V，精度为 $\pm 1\%$ ，故其绝对误差限为：

$$\Delta U = 100 \times 1\% = 1.0 \text{ V}$$

假设误差服从均匀分布，则 B 类标准不确定度为：

$$u_B(U_{G2K}) = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{1.0}{\sqrt{3}} \approx 0.577 \text{ V}$$

由于第一激发电势 U_0 由 7 个峰值电压通过逐差法计算：

$$U_0 = \frac{1}{4} \cdot \frac{(U_5 - U_1) + (U_6 - U_2) + (U_7 - U_3)}{3}$$

各 U_i 的不确定度相互独立，故：

$$u(U_0) = \frac{1}{12} \sqrt{6 \cdot (0.577)^2} \approx 0.118 \text{ V}$$

最终结果：

$$U_0 = (11.93 \pm 0.12) \text{ V}$$

1.2 手动测量数据记录与处理

仪器参数： $U_{F1F2} = 4.50\text{V}$, $U_{G1K} = 1.25\text{V}$, $U_{G2A} = 3.00\text{V}$

微电流测量仪器量程选择： $\times 10^{-8} \text{ A}$

表 2-2 手动测量实验数据记录表

U_{G2K} (V)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
I_A (10^{-8} A)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12
U_{G2K} (V)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
I_A (10^{-8} A)	21	27	32	36	40	42	43	45	47	48
U_{G2K} (V)	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
I_A (10^{-8} A)	48	49	50	51	52	52	53	53	54	54
U_{G2K} (V)	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
I_A (10^{-8} A)	55	55	55	56	55	55	53	52	49	47
U_{G2K} (V)	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
I_A (10^{-8} A)	48	48	50	52	54	56	58	60	62	64
U_{G2K} (V)	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
I_A (10^{-8} A)	65	66	67	68	69	69	68	67	65	61
U_{G2K} (V)	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
I_A (10^{-8} A)	57	53	50	50	52	55	58	62	66	69
U_{G2K} (V)	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
I_A (10^{-8} A)	73	76	78	80	81	82	83	83	82	81
U_{G2K} (V)	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0
I_A (10^{-8} A)	79	76	72	65	59	55	55	58	62	67
U_{G2K} (V)	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
I_A (10^{-8} A)	73	78	83	88	90	93	96	97	98	98
U_{G2K} (V)	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0
I_A (10^{-8} A)	98	98	96	94	90	86	79	72	67	66
U_{G2K} (V)	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0
I_A (10^{-8} A)	68	72	76	82	88	93	99	104	107	110
U_{G2K} (V)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0
I_A (10^{-8} A)	113	115	115	116	116	115	113	111	107	100
U_{G2K} (V)	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0
I_A (10^{-8} A)	95	89	86	85	86	89	93	99	104	110
U_{G2K} (V)	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0
I_A (10^{-8} A)	115	120	125	129	132	134	136	138	138	138
U_{G2K} (V)	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
I_A (10^{-8} A)	137	135	132	127	121	118	114	113	113	115
U_{G2K} (V)	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0
I_A (10^{-8} A)	117	121	126	131	136	141	147	151	155	159
U_{G2K} (V)	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
I_A (10^{-8} A)	163	166	168	169	169	169	168	164	162	159
U_{G2K} (V)	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0
I_A (10^{-8} A)	157	155	153	154	155	157	160	165	168	172
U_{G2K} (V)	95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0
I_A (10^{-8} A)	179	184	189	195	200	205	209	213	216	218

根据手动测量数据，绘制 I_A-U_{G2K} 曲线，如下图所示：

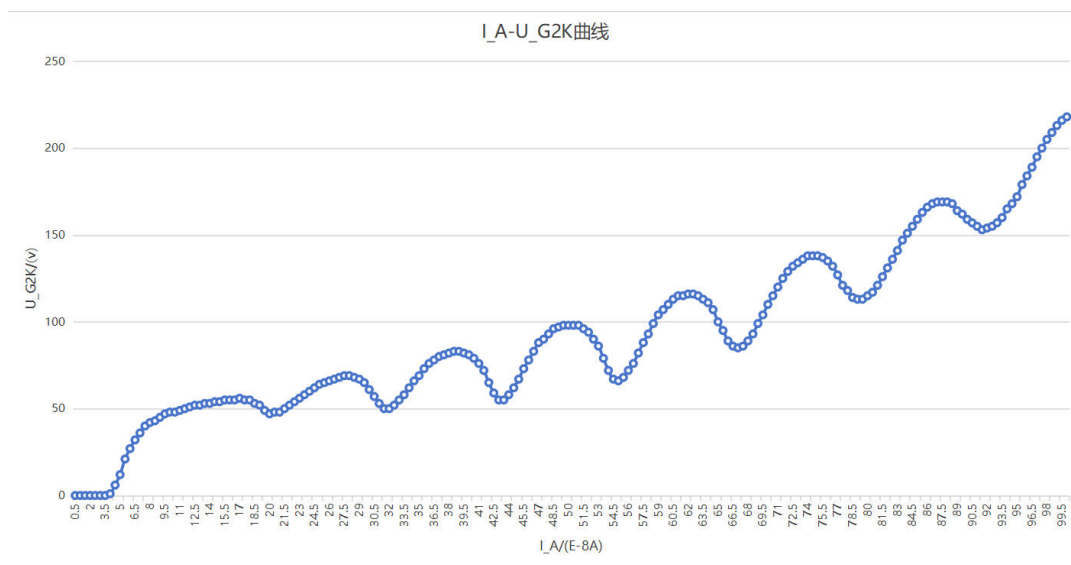


图 5: 手动测量数据的 I_A-U_{G2K} 拟合曲线

记录 7 个峰值对应的电压 U_{G2K} 如下表所示：

表 2: 表 2-3 计算氩原子第一激发电势实验数据记录表

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	19.5	29.5	40.5	52.0	64.0	76.5	89.0

将数据代入逐差法公式：

$$\begin{aligned}
 U_0 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{(U_5 - U_1) + (U_6 - U_2) + (U_7 - U_3)}{3} \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{(64.0 - 19.5) + (76.5 - 29.5) + (89.0 - 40.5)}{3} = \frac{46.6667}{4} = 11.667 \text{ V}
 \end{aligned}$$

理论值 $U_{\text{理}} = 11.6 \text{ V}$ ，相对误差：

$$\delta = \left| \frac{11.667 - 11.6}{11.6} \right| \times 100\% = 0.58\%$$

由于手动与自动测量均使用同一套仪器，B 类不确定度相同，仍为：

$$u(U_0) \approx 0.118 \text{ V}$$

最终结果：

$$U_0 = (11.67 \pm 0.12) \text{ V}$$

2 误差分析（20 分）

分析知，误差主要来源于以下几个方面：

- (1) **仪器稳定性误差:** 系统预热不足会导致电子发射和原子状态不稳定, 引起板极电流读数漂移; 同时, 环境温度波动及电源电压起伏会引入测量噪声, 共同影响曲线的稳定性和峰值判读的准确性。
- (2) **测量方法与精度误差:** 加速电压的离散性调节导致真实峰值可能存在于记录点之间, 引入插值误差; 同时, 人为判读峰谷位置时存在主观视差, 加之仪器老化可能引起曲线特性畸变, 共同构成了测量值与读数的不确定度。
- (3) **物理模型与系统偏差:** 电极间的接触电势差会系统性地改变电子的实际动能, 使电压读数产生固定偏移; 此外, 理论模型忽略了氩原子的热运动, 其无规则碰撞会加宽并轻微移动峰值位置, 导致测量结果与理想值存在固有偏差。

3 实验探讨 (10 分)

本实验通过弗兰克-赫兹管观测电子与氩原子的碰撞过程, 测量其第一激发电位。实验关键在于通过自动扫描与手动测量两种模式获取 $I_A - U_{G2K}$ 特性曲线, 并采用逐差法和作图法处理电压数据, 有效减小测量误差。最终获得的激发电位值与理论预测相符, 直观验证了原子能级量子化的基本事实。

四、思考题 (10 分)

1 探究灯丝电压 U_{F1F2} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

灯丝电压决定了阴极的加热温度, 进而决定了单位时间内发射出的热电子数量 (即发射电流), 主要影响曲线的整体幅度, 而非峰值位置。

当增大 U_{F1F2} 时, 阴极温度升高, 发射的电子流密度显著增加, 导致 I_A 整体增大, 曲线的峰值和谷值均上移, 但峰间电压间隔保持不变。

同理, 减小 U_{F1F2} 会导致曲线整体下移, 但即第一激发电位 U_0 的测量值基本不变。

2 探究栅极电压 U_{G1K} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

U_{G1K} 是一个预加速电压, 用于将电子从阴极拉出并穿过第一栅极 G1, 与拒斥电压 U_{G2A} 共同构成了一个筛选电子的“能量门槛”。

若增大 U_{G1K} , 电子在进入主加速区 (G1-G2) 之前就获得了较高的初始能量, 使得电子只需一个较小的 U_{G2K} 就能达到激发氩原子的临界能量 U_0 。因此, 曲线的第一个峰值位置会向左移动。同时, 更多的低能电子因此有足够能量到达板极, 曲线起始段的电流会更大。反之, 减小 U_{G1K} 会使第一个峰值位置向右移动。

一旦电子开始周期性获得并损失能量, 后续峰谷的间距依然是原子的本征属性, 基本不变。但需要注意的是, U_{G1K} 设置不当可能导致曲线起始段畸变, 影响第一个 U_0 值的准确读取。

3 探究拒斥电压 U_{G2A} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

U_{G2A} 在第二栅极 G2 和板极 A 之间建立一个反向的减速电场, 只有碰撞后剩余动能大于 eU_{G2A} 的电子才能克服该电场到达板极形成电流 I_A 。

增大 U_{G2A} 会提高电子到达板极的能量门槛。在峰值处, 电子刚刚经历非弹性碰撞, 能量损失最大, 本已勉强能越过门槛, 现在门槛提高, 它们更难以到达板极, 导致峰值电流显著下降。而在谷值处, 电子因能量不足无法激发原子, 本身剩余能量就高, 门槛提高对它们的影响相对较小。综合效果就是, 峰谷差值变小, 曲线变得平坦, 峰谷对比度下降, 同时整体电流水平降低。

同理，减小 U_{G2A} 会降低电子到达板极的门槛，使得峰值电流增加，峰谷差值增大，曲线峰形更尖锐。

理论上，峰位由碰撞能量决定，与筛选条件无关，因此 U_0 不变，但在实际测量中，如果 U_{G2A} 过大，会导致峰值过于平坦而难以精确判定其位置，引入测量误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

实验名称: 光电效应测定普朗克常量

实验桌号: 1

指导教师: 张妍

班级: _____

姓名: XXXXXXXXXX

学号: _____

实验日期: 2025 年 10 月 27 日 星期一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告

1 实验综述

1.1 实验原理

普朗克常量的测定基于光电效应原理，实验装置示意图如图1所示。GD 为光电管，其阳极与阴极分别记为 A 与 K；G 为微电流计，V 为电压表，E 为电源，R 为滑动变阻器。通过调节 R，可在光电管两端施加从 $-U$ 到 $+U$ 连续变化的加速电位差 U_{AK} 。实验中采用低压汞灯作为光源，并利用干涉滤色片获取五种波长的单色光，分别为 316 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm, 577 nm。

当光照射阴极 K 时，阴极释放电子形成阴极电流。随着 U_{AK} 增大，阴极电流逐渐增大，最终趋于饱和值 I_H ，称为饱和光电流，其大小与入射光强成正比。当 U_{AK} 为负值时，阴极电流迅速下降；当 U_{AK} 降至某一负值 U_a 时，电流降为零，称 U_a 为遏止电位差。 $|U_a|$ 与光强无关，但随入射光频率增大而增大。

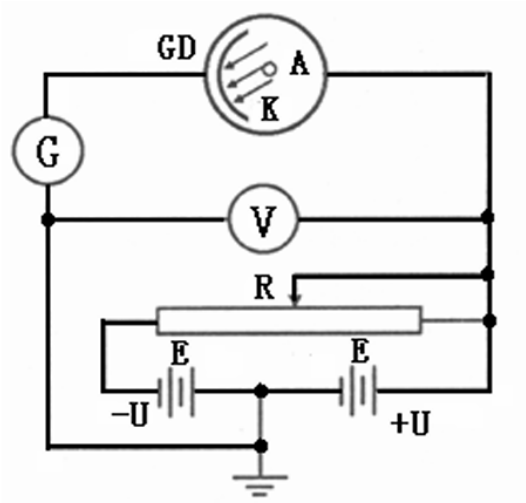


图 1: 实验原理图

根据爱因斯坦光电效应方程：

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W$$

其中 W 为阴极材料的逸出功。当 U_{AK} 等于遏止电位差 U_a 时，有：

$$eU_a = \frac{1}{2}mv^2$$

联立以上两式可得：

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

该式表明，遏止电位差 U_a 与入射光频率 ν 成线性关系。通过绘制 $U_a \sim \nu$ 关系图并求其斜率，即可计算普朗克常量 h 。当 $U_a = 0$ 时对应的频率 ν_0 称为红限频率。

1.2 实验方法

(1) 测试前准备和设备使用 将 FB807 测试仪和汞灯电源接通，预热 20 分钟。调节光电管与汞灯距离为 30 ~ 40cm 并保持固定，使用专用连接线连接光电管和测试仪的输入/输出端口。将电流量程选择开关置于适

当档位：测量截止电压时选择 $10 \times 10^{-13} \text{ A}$ ，测量伏安特性时选择 $10 \times 10^{-10} \text{ A}$ 或 $10 \times 10^{-11} \text{ A}$ 。开机或切换电流量程后，均需进行调零。调零时按下光电信号开关（断开电流），调节调零旋钮使电流表示数为零。

(2) 测量截止电压 将工作电压设置为 $-4.5 \sim 2.5 \text{ V}$ ，电流量程调整为 $1 \times 10^{-13} \text{ A}$ ，并对微电流表进行调零。依次将不同波长的滤色片旋转至通光口。每次测量时，先将 U_{AK} 调节至 -1.999 V ，打开汞灯遮光盖，此时电流 I 显示负值。逐步增加工作电压，直至光电管输出电流为零，记录此时的工作电压值，即遏止电压 U_a 。

数据处理阶段，利用 Origin 等软件拟合 $U_a \sim \nu$ 关系曲线，由此计算普朗克常量 h 、逸出功 W 和红限频率 ν_0 ，并给出标准偏差。计算不确定度，并与普朗克常数公认值比较求相对不确定度。

(3) 测量光电管的伏安特性曲线 将工作电压设置为 $-4.5 \sim 30 \text{ V}$ ，电流量程选择 $1 \times 10^{-10} \text{ A}$ ，调零微电流表。针对不同波长的光，记录多个 U_{AK} 值对应的电流 I ，绘制光电管的伏安特性曲线，并分析其特性。

(4) 探究饱和光电流与入射光强的关系 保持光的波长和外加电压不变，分别测量不同距离 L 和不同光阑孔径 ϕ 下的饱和光电流 I_H 。绘制 $I_H \sim \phi^2$ 和 $I_H \sim \frac{1}{L^2}$ 关系图线，探究饱和光电流与光强之间的关系。

2 实验重点

- (1) 掌握光电效应原理，测定普朗克常数，验证光的粒子性；
- (2) 学习实验仪器操作，包括电流调零与滤色片使用；
- (3) 运用软件绘图，计算普朗克常量、逸出功等，分析误差；
- (4) 观察伏安特性及光电流与光强关系，验证物理规律。

3 实验难点

- (1) 仪器操作需规范，避免手触光学元件，及时遮盖防杂散光；
- (2) 掌握 Origin 软件进行线性拟合、斜率计算与图表绘制；
- (3) 识别系统误差，如阳极光电流对遏止电压测量的影响。

二、原始数据

P.

实验名称: 光电效应测定普朗克常数

姓名: [REDACTED]

学号: 2025.10.27 桌号: 1

① 测量截止电压 $L=400\text{mm}$ $\phi=4\text{mm}$ 暗电流 0A $U_{AK}=-1.999\text{V}$

波长 $\lambda(\text{nm})$	365	405	436	546	577
频率 $\nu(\times 10^{14}\text{Hz})$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
反向电流 $I(\times 10^{-9}\text{A})$	-12	-24	-35	-21	-12
截止电压 $U_a(\text{V})$	-1.435	-1.665	-1.230	-0.370	-0.193

② 测量光电管伏安特性曲线

$L=300\text{mm}$ $\phi=4\text{mm}$ $\lambda=577\text{nm}$ 暗电流 0A

$U_{AK}(\text{V})$	-4.50	-2.00	-1.50	0.00	1.25	2.50	5.00	7.00	9.00	10.50
$I(\times 10^{-9}\text{A})$	0	0	0	9	28	47	85	103	117	125
$U_{AK}(\text{V})$	12.00	13.50	15.00	16.50	18.00	21.00	24.00	26.00	28.00	30.00
$I(\times 10^{-9}\text{A})$	133	139	145	149	153	161	169	174	179	184

$L=380\text{mm}$ $\phi=8\text{mm}$ $\lambda=365\text{nm}$ 暗电流 0A

$U_{AK}(\text{V})$	-4.50	-3.50	-2.50	-1.00	0.50	2.00	3.50	5.00	6.50	8.00
$I(\times 10^{-9}\text{A})$	0	0	0	0	10	19	28	37	43	49
$U_{AK}(\text{V})$	9.50	11.00	13.50	16.00	18.00	20.00	22.00	23.00	25.00	30.00
$I(\times 10^{-9}\text{A})$	53	56	61	64	67	70	72	74	76	80

③ 饱和光电流和光强

暗电流 0A

$\lambda=365\text{nm}$ $U_{AK}=30.00\text{V}$ $L=300\text{mm}$

光源孔径 $\phi(\text{mm})$	2	4	8
饱和光电流 $I_H(\times 10^{-9}\text{A})$	55	203	925

$\lambda=365\text{nm}$ $U_{AK}=30.00\text{V}$ $\phi=8\text{mm}$

距离 $L(\text{mm})$	300	320	340	360	380	400
饱和光电流 $I_H(\times 10^{-9}\text{A})$	854	720	614	531	450	391

熊鹏越

图 2: 实验数据

三、结果与分析

1 数据处理与结果

1.1 测量截止电压

实验中，待预热结束后，保持光源距离 $L = 400\text{ mm}$ ，光阑孔径 $\phi = 8\text{ mm}$ ，测得不同波长光的截止电压和反向电流如表 1 所示。反向电流在 $U_{AK} = -1.999\text{ V}$ 时测得。

表 1: 不同波长光的截止电压和反向电流

波长 $\lambda(\text{nm})$	365	405	436	546	577
频率 $\nu(\times 10^{14}\text{Hz})$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
反向电流 $I(\times 10^{-13}\text{A})$	-12	-24	-35	-21	-12
截止电压 $U_a(\text{V})$	-1.435	-1.665	-1.230	-0.370	-0.193

使用 Origin 软件对截止电压 U_a 与频率 ν 进行线性拟合，得到拟合直线如图 3 所示。 $R^2 = 0.99218$ ，说明拟合效果较好。

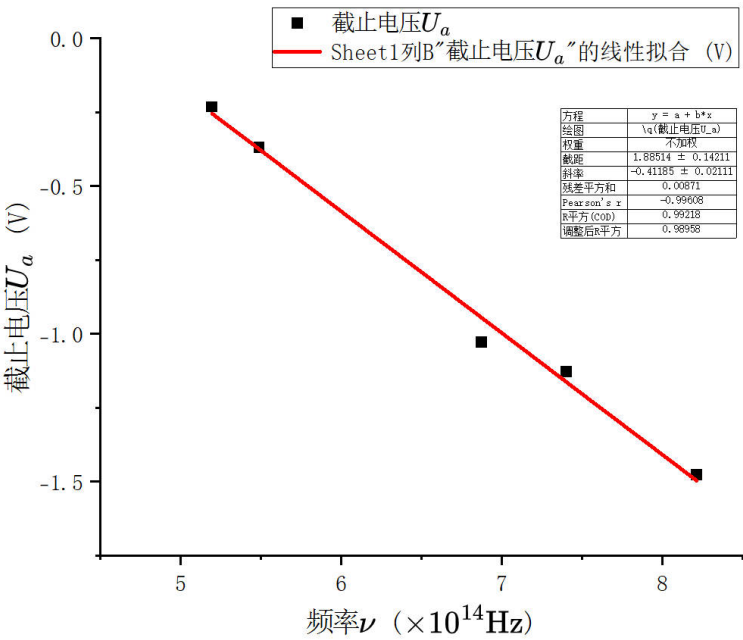


图 3: 截止电压与频率的线性拟合

Origin 得到的拟合结果为：直线斜率 $k = 41185 \times 10^{-15}\text{ V} \cdot \text{s}$ ，截距 $b = 1.88514\text{ V}$ 。于是得到普朗克常量 $\bar{h} = k \cdot e = 6.598 \times 10^{-34}\text{ J} \cdot \text{s}$ ，逸出功 $\bar{W} = -b \cdot e = 3.020\text{ eV}$ ，红限频率 $\bar{\nu}_0 = \frac{\bar{W}}{\bar{h}} = 4.577 \times 10^{14}\text{ Hz}$ 。

含合成不确定度的最终测量结果见误差分析部分。

1.2 测量光电管的伏安特性曲线

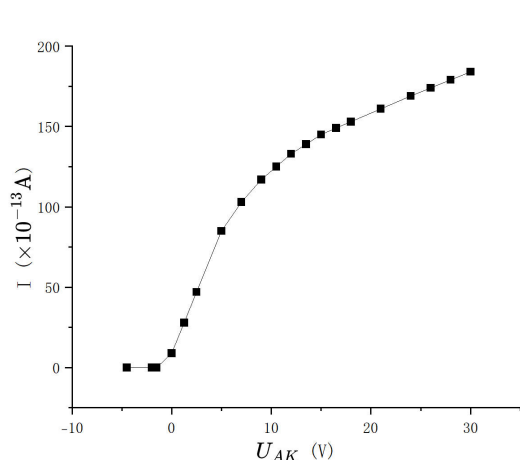
测定两个不同频率、距离和光阑孔径下，光电管的伏安数据分别如表 2 和表 3 所示。作出其伏安特性曲线分别如图 4a 和图 4b 所示。

表 2: 光电管在 $\phi = 4 \text{ mm}$, $\lambda = 577 \text{ nm}$, $L = 300 \text{ mm}$ 时的伏安数据

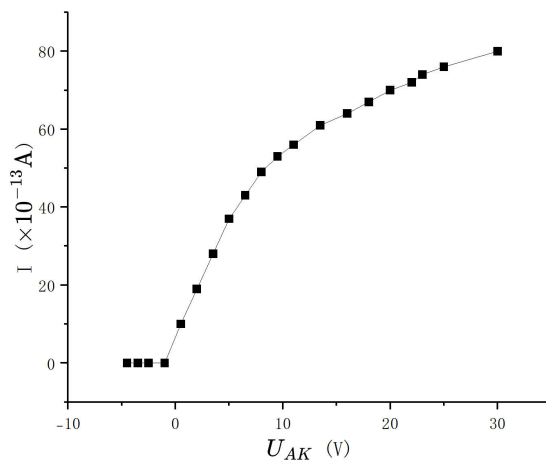
$U_{AK}(\text{V})$	-4.50	-2.00	-1.50	0.00	1.25	2.50	5.00	7.00	9.00	10.50
$I(\times 10^{-10} \text{ A})$	0	0	0	9	28	47	85	103	117	125
$U_{AK}(\text{V})$	12.00	13.50	15.00	16.50	18.00	21.00	24.00	26.00	28.00	30.00
$I(\times 10^{-10} \text{ A})$	133	139	145	149	153	161	169	174	179	184

表 3: 光电管在 $\phi = 8 \text{ mm}$, $\lambda = 365 \text{ nm}$, $L = 380 \text{ mm}$ 时的伏安数据

$U_{AK}(\text{V})$	-4.50	-3.50	-2.50	-1.00	0.50	2.00	3.50	5.00	6.50	8.00
$I(\times 10^{-10} \text{ A})$	0	0	0	0	10	19	28	37	43	49
$U_{AK}(\text{V})$	9.50	11.00	13.50	16.00	18.00	20.00	22.00	23.00	25.00	30.00
$I(\times 10^{-10} \text{ A})$	53	56	61	64	67	70	72	74	76	80



(a) $\phi = 8 \text{ mm}$, $\lambda = 365 \text{ nm}$, $L = 380 \text{ mm}$ 时的伏安曲线



(b) $\phi = 4 \text{ mm}$, $\lambda = 577 \text{ nm}$, $L = 300 \text{ mm}$ 时的伏安曲线

图 4: 光电管伏安特性曲线

可见在电压超过截止电压时，将产生光电流（此前已测得暗电流为 0A，对本实验无影响）。光电流在接近截止电压时变化较快，在接近饱和时变化较慢。但由于仪器允许的最大电压受限，光电管未达饱和。

1.3 探究饱和光电流和光强的关系

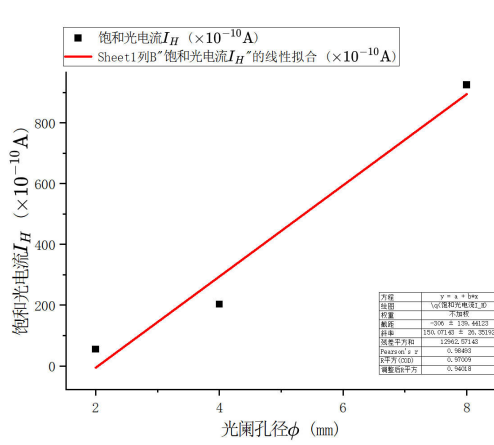
保持 $\lambda = 365 \text{ nm}$ 、 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$ ，分别测量不同距离 L 和不同光阑孔径 ϕ 时的饱和光电流（此前已测得暗电流为 0A，对本实验无影响）数据分别如表 4 和表 5 所示。并分别作出 $I_H \sim \phi^2$ 和 $I_H \sim \frac{1}{L^2}$ 图线，如图 5a 和图 5b 所示。

表 4: $\lambda = 365 \text{ nm}$ 、 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$ 、 $L = 300 \text{ mm}$ 时不同光阑孔径 ϕ 时的饱和光电流

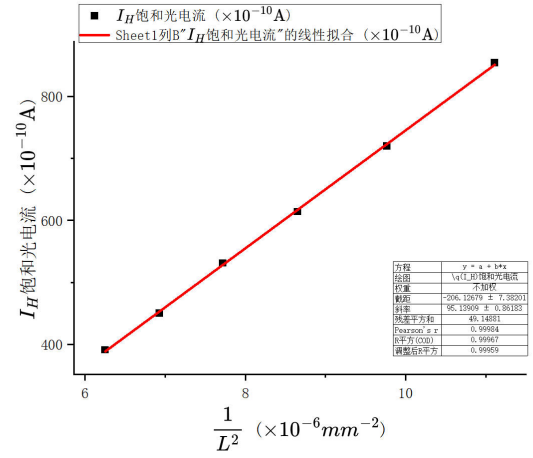
光阑孔径 $\phi(\text{mm})$	2	4	8
饱和光电流 $I_H(\times 10^{-10} \text{ A})$	55	203	925

表 5: $\lambda = 365 \text{ nm}$ 、 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$ 、 $\phi = 8 \text{ mm}$ 时不同距离 L 时的饱和光电流

距离 $L(\text{mm})$	300	320	340	360	380	400
饱和光电流 $I_H(\times 10^{-10} \text{ A})$	854	720	614	531	450	391



(a) $\lambda = 365 \text{ nm}$ 、 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$ 、 $L = 300 \text{ mm}$ 时不同光阑孔径 ϕ 时的 $I_H \sim \phi^2$ 图线



(b) $\lambda = 365 \text{ nm}$ 、 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$ 、 $\phi = 8 \text{ mm}$ 时不同距离 L 时的 $I_H \sim \frac{1}{L^2}$ 图线

图 5: 饱和光电流与光强的关系

可见 I_H 与 ϕ^2 成正比，与 $\frac{1}{L^2}$ 成正比。从而可知，饱和光电流与光强成正比。

2 误差分析

2.1 测量截止电压

由 Origin 线性拟合得到斜率 k 的标准偏差 $s_k = 2.111 \times 10^{-16} \text{ V} \cdot \text{s}$ ，截距 b 的标准偏差 $s_b = 0.14211 \text{ V}$ 。因此，普朗克常量测量结果与公认值 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 的相对误差是

$$\varepsilon_h = \frac{|\bar{h} - h|}{h} = 4.23\%$$

普朗克常量的 A 类不确定度为 $u_A(h) = e \cdot s_k = 0.3 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。根据实验相关文档，整体允差为 3%，则 B 类不确定度为 $u_B(h) = \frac{0.03\bar{h}}{\sqrt{3}} = 0.09 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。合成不确定度 $u(h) = \sqrt{[u_A(h)]^2 + [u_B(h)]^2} = 0.3 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。从而最终测得普朗克常量的结果是：

$$h = (6.6 \pm 0.3) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

逸出功的 A 类不确定度为 $u_A(W) = e \cdot s_b = 0.23 \text{ eV}$ 。因整体允差为 3%，B 类不确定度为 $u_B(W) = \frac{0.03W}{\sqrt{3}} = 0.023 \text{ eV}$ ，合成不确定度 $u(W) = \sqrt{[u_A(W)]^2 + [u_B(W)]^2} = 0.23 \text{ eV}$ 。因此最终测得金属逸出功的结果是：

$$W = (3.02 \pm 0.23) \text{ eV}$$

由传递公式，红限频率的不确定度直接由 h 和 W 的不确定度合成计算得出： $u(\nu_0) = \bar{\nu}_0 \sqrt{\left(\frac{u(W)}{W}\right)^2 + \left(\frac{u(h)}{h}\right)^2} = 0.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。从而最终测得红限频率是：

$$\nu_0 = (4.6 \pm 0.4) \times 10^{14} \text{ Hz}$$

分析知，本部分实验误差主要源于以下因素：

- (1) 电流计精度不足，分度值偏大，难以准确判定光电流零点；
- (2) 截止点判据为电流在 0.00 A 与 0.00 A 间跳动，与实际截止电压存在系统偏差；
- (3) 汞灯预热时间不足，电表示数波动明显，重复测量结果离散度大；
- (4) 可用波长数量有限 (仅 5 个)，且单次测量，数据量不足，统计误差显著；
- (5) 仪器固有缺陷，如阳极反向电流、功函数漂移等非理想效应的影响。

2.2 测量光电管的伏安特性曲线

本部分误差主要来源于：

- (1) 电流计分辨率有限，对截止电压附近的微弱电流响应不灵敏；
- (2) 数据点密度不足，难以精确刻画伏安特性曲线的细节特征；
- (3) 光源输出功率波动，引起光电流读数的不稳定性。

2.3 探究饱和光电流和光强的关系

本部分实验的不确定性包括：

- (1) 受限于最大输出电压，光电流未能充分达到饱和状态；
- (2) 数据样本偏少，测量误差较大，难以确立饱和光电流与光强的明确关系；
- (3) 距离 L 的标尺分度粗糙，定位精度不足；
- (4) 电表读数存在随机波动，影响数据可靠性。

3 实验探讨

通过本次实验，我对光电效应的物理机制建立了直观认识，提升了实验数据处理与分析能力。对实验中各类误差来源的系统考察，也加深了我对测量不确定度评估的理解，锻炼了发现问题、分析问题的科研素养。处理的能力得到提升。对本次较大实验误差的分析，也精进了我探究误差来源的本领。

四、思考题

1 测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的测定遏止电压 U_a 的方法？

关键在于准确测量各频率光对应的遏止电压，从而通过拟合 $U_a \sim \nu$ 直线的斜率计算出普朗克常数。通过分别测量光电管的正向与反向电流特性曲线，依据曲线特征选择合适方法确定 U_a 。

- (1) 若光电流特性曲线的正向电流迅速上升，而反向电流很小，则可用光电流曲线与暗电流曲线交点的电位差 U'_a 作为遏止电位差 U_a （交点法）。
- (2) 若反向特性曲线的反向电流较大但饱和迅速，则可用反向电流开始饱和时的拐点电位差 U''_a 作为遏止电位差 U_a （拐点法）。

2 从遏止电压 U_a 与入射光的频率 ν 的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗？

可以。根据 $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，在 $U_a \sim \nu$ 图中纵截距 $b = -\frac{W}{e}$ ，因此逸出功 $W = -be$ ，具体数值前文已计算。

3 本次实验存在哪些误差来源？实验中如何解决这些问题？

- (1) 电流计分度值较大，精度不足，难以准确判断光电流为零的点：对同一频率光的遏止电压进行多次测量；或换用更精密的电流计；
- (2) 仅使用五种波长的滤光片，数据点较少：增加其他波长的滤光片，以获取更多数据，提升拟合准确性；
- (3) 光电管存在反向电流，非理想特性：采用上述交点法或拐点法，修正阳极电流的影响；
- (4) 电流计读数波动：对汞灯和仪器进行充分预热，确保光强稳定；
- (5) 后两部分实验数据值较小，难以精确绘图或拟合：多次均匀选取数据点，作图时注意排除异常值；
- (6) 标尺上 L 的分度值较大，距离测量不精确：每次将阴极置于标尺刻度线位置，或选用分度值更小的标尺。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

物理实验预习报告

实验名称： 光速测量

指导教师： 乐静飞

班级：

姓名：

学号：

实验日期： 2025 年 9 月 29 日 星期 一 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验原理

本实验采用光调制法进行光速测量，其核心思想如下：

若使光源发出的光信号经过一段距离 ΔS 后被接收器接收，则光速可表示为 $c = \frac{\Delta S}{\Delta t}$ ，其中 Δt 为光传播所需时间。然而，由于光速极快，直接测量 Δt 十分困难。因此，本实验采用相位法进行间接测量。我们将光源进行周期性调制，使其光强呈 $I = I_0 + \Delta I_0 \cos(2\pi \nu t)$ 的形式变化，并转换为相应的电压信号 $U = U_0 \cos(2\pi \nu t)$ 。通过比较接收信号与原始信号之间的相位差 $\Delta \phi$ ，可推得时间差 $\Delta t = \frac{\Delta \phi}{2\pi \nu}$ ，进而得到光速表达式 $c = \frac{2\pi \nu \Delta S}{\Delta \phi}$ 。

然而，由于调制频率 ν 较高，即使光程 ΔS 发生微小变化，也会引起相位差 $\Delta \phi$ 显著改变，使得示波器难以精确测量。为解决该问题，实验引入和差频处理技术。将接收到的携带相位信息的高频信号 $U_2 = A_2 \cos(2\pi \nu t - \Delta \phi)$ 与另一高频信号 $U_3 = A_3 \cos(2\pi \nu' t)$ 进行混频。根据三角恒等式，混频输出为：

$$U_2 \cdot U_3 \propto \cos(2\pi(\nu + \nu')t - \Delta \phi) + \cos(2\pi(\nu - \nu')t - \Delta \phi) \quad (1)$$

该信号包含和频与差频两个成分（振幅系数忽略）。通过滤波器滤除高频和频成分，保留差频 $\nu' = \nu - \nu''$ 对应的低频信号，形式为 $U' \propto \cos(2\pi \nu' t - \Delta \phi)$ 。该低频信号与原高频信号的相位差 $\Delta \phi$ 保持一致，从而可通过测量易于观测的低频信号的相位差，间接获得高频信号的相位信息。

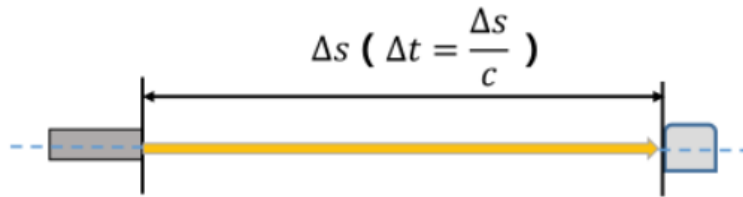


图 1: 相位法测量光速原理图

在实际仪器中，由于光源与接收器位于同一位置，光信号经反射镜反射后返回接收器，因此实际光程为 $2\Delta S$ 。此时，高频信号的相位差可表示为 $\Delta \phi = 2\pi \nu \cdot \frac{2\Delta S}{c}$ ，而低频信号的相位差为 $\Delta \phi = 2\pi \nu' \Delta t'$ ，两者相等。整理可得光速计算公式：

$$c = \frac{2(s_2 - s_1)\nu}{\Delta t' \nu'} \quad (2)$$

其中， $s_2 - s_1$ 表示光程差 ΔS ， ν 为原始高频频率， ν' 为差频频率， $\Delta t'$ 为示波器测得的低频信号时间差。

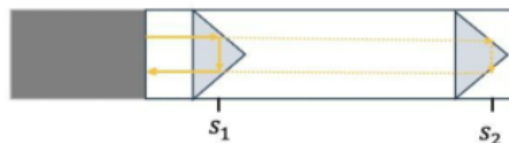


图 2: 实际仪器光路示意图

基于上述原理，设计了如下所示的光速测量仪器：

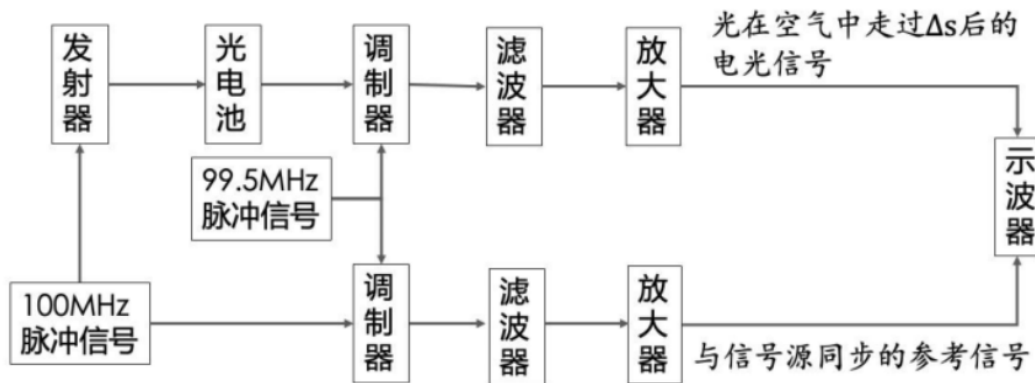


图 3: 仪器工作原理框图

1.2 实验方法

本实验所需器材包括：光速测量仪与示波器。

实验步骤如下：

- (1) 打开仪器电源，调节光路，确保发射光经反射镜准确返回至接收器中心，以获取最佳信号强度。
- (2) 选取第一个六等分位置 S_1 ，使用示波器的 **Track** 功能，将光标 1 对准测量信号的波峰位置，并保持光标 1 固定。
- (3) 依次将反射镜移动至其余六个等分点 S_2 ，每移动一次，使用 **Track** 功能将光标 2 对准当前信号的波峰，记录对应的时间差 $\Delta t'$ 。
- (4) 根据测得的 $\Delta t'$ 与对应的光程差 $s_2 - s_1$ ，利用公式 (2) 计算各组光速 c 。
- (5) 更换不同的 S_1 与 S_2 组合，重复上述测量过程，再获取 6 组数据。
- (6) 对全部 12 组数据取平均值，并进行误差分析。

2 实验重点（3 分）

- (1) 掌握相位法测量光速的基本原理及具体实验流程。
- (2) 学习运用“逐差法”或“累积法”以降低测量误差。

3 实验难点（2 分）

- (1) 数据处理：合理分析测量结果，正确计算光速值并进行误差评估。
- (2) 光路调节：需精确调整光路，确保反射光准确返回接收器中心，以获取清晰稳定的信号。
- (3) 示波器操作：熟练掌握示波器各项功能，特别是 **Track** 光标的使用，以实现时间差的精确测量。

二、原始数据 (20 分)

桌号 5 $c = \frac{2.85}{\sigma v} \frac{v}{v'}$ $\lambda = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \nu'$ $\nu = 100 \text{ MHz}$
 $\nu' = 458.6 \text{ KHz}$

次数	$S_1 \text{ (cm)}$	$S_2 \text{ (cm)}$	$\Delta S \text{ (cm)}$	$\Delta t \text{ (ns)}$	$c \text{ (10}^8 \text{ m/s)}$
1	6	20	14	214	2.9074
2	10	31	21	295	3.1045
3	4	46	42	635	2.8845
4	2	52	50	753	2.8958
5	23	50	27	415	2.8373
6	16	46	30	448	2.9204
1	4	10	6	89	2.9464
2		12	8	180	2.9074
3		22	18	266	2.9512
4		28	24	365	2.8676
5		34	30	444	2.9467
6		40	36	545	2.8807

光速测量
9.29

图 4: 实验数据原图

三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

表 1: 光速测量实验数据处理表

$v = 100 \text{ MHz}$ $v' = 0.4448 \text{ MHz}$					
次数	s_1/cm	s_2/cm	$\Delta s/\text{cm}$	$\Delta t/\text{ns}$	$c/(10^8 \text{ m/s})$
1	4	10	6	89	2.9401
2		16	12	180	2.9074
3		22	18	266	2.9512
4		28	24	365	2.8676
5		34	30	444	2.9467
6		40	36	545	2.8807
7	6	20	14	214	2.9074
8	10	31	21	295	3.1045
9	4	46	42	635	2.8845
10	2	52	50	753	2.8958
11	23	50	27	415	2.8373
12	16	46	30	448	2.9204

接下来我们对实验数据进行简单地处理：下面采用三种不同的方法计算光速的估计值。

1.1 平均值法：

计算上述数据的平均值作为光速的估计值。计算得：

$$\bar{c} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} c_i = 2.9203 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (3)$$

1.2 逐差法：

计算相邻两次测量的光程差和时间差，得到更精确的光速估计值。计算得：

$$c = \frac{2(\Delta s_2 - \Delta s_1)v}{(\Delta t_2 - \Delta t_1)v'} = \frac{2 \times (12 - 6) \text{ cm} \times 100 \text{ MHz}}{(180 - 89) \text{ ns} \times 0.4586 \text{ MHz}} = 2.875 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (4)$$

1.3 斜率拟合法：

将光程差 Δs 作为横坐标，时间差 Δt 作为纵坐标，进行线性拟合，斜率 k 即为 $\frac{\Delta t}{\Delta s}$ 。根据公式 $c = 2k \times \frac{v}{v'}$ 计算光速。使用 Matlab 进行线性拟合，拟合图如下：

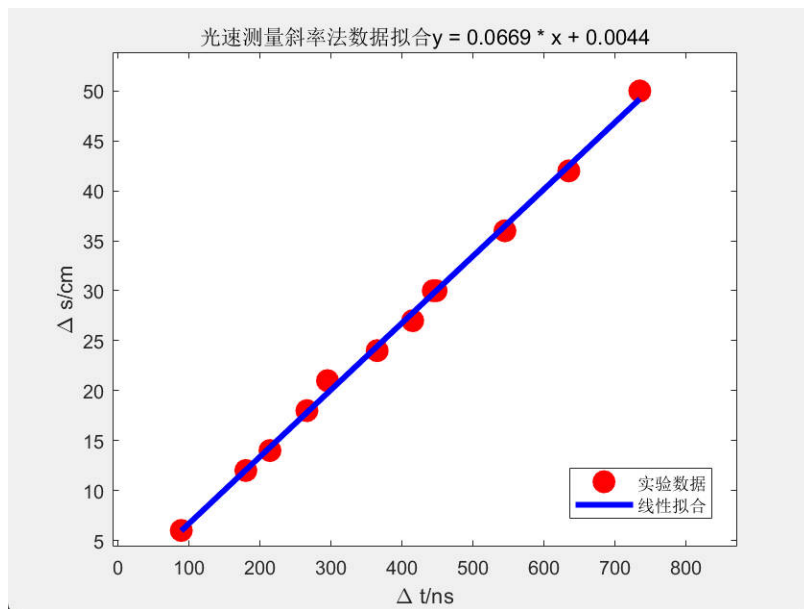


图 5: 线性拟合图

得到斜率 $k = 0.0669 \text{ cm/ns}$ 。计算得：

$$c = 2k \times \frac{v}{v'} = 2 \times 0.0669 \text{ cm/ns} \times \frac{100 \text{ MHz}}{0.4586 \text{ MHz}} = 2.918 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (5)$$

2 误差分析（20 分）

本实验的测量误差主要来源于仪器读数、数据处理方法以及环境因素三个方面。以下将对这些误差来源进行详细分析：

2.1 仪器读数误差

- **距离测量误差：**标尺的最小分度值限制了读数精度，加上人眼判断光标位置时存在的主观偏差，共同构成了距离 s 的主要测量误差。
- **时间测量误差：**示波器自身的时间分辨率限制，以及手动调节光标对准信号峰值时产生的定位偏差，是时间差 Δt 测量中的主要误差来源。

2.2 数据处理方法误差

- 在采用斜率法或逐差法处理数据时，若测量数据点分布不均匀或存在系统性偏移，会引入一定的拟合偏差，从而影响最终结果的准确性。

2.3 环境因素误差

- 实验过程中，光路若未严格准直、反射镜存在微小偏角、或环境杂散光干扰较强，均会导致接收信号强度波动或波形畸变，进而影响相位测量的可靠性。

2.4 A 类不确定度评估

A 类不确定度主要反映多次重复测量中存在的随机波动。设光速的 n 次独立测量值为 c_i ，其 A 类不确定度计算公式为：

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (c_i - \bar{c})^2} \quad (6)$$

本实验中 $n = 12$ ，代入测量数据可得：

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{12 \times 11} \sum_{i=1}^{12} (c_i - 2.9203 \times 10^8)^2} \quad (7)$$

计算得出 $u_A \approx 0.0193 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

因此，光速的最终测量结果可表示为：

$$c = (2.920 \pm 0.020) \times 10^8 \text{ m/s} \quad (8)$$

该结果与采用逐差法、斜率拟合法所得数值基本一致，说明不同数据处理方法之间具有较好的一致性，进一步验证了实验方案的合理性。

3 实验探讨（10 分）

本实验采用光调制相位法成功实现了对光速的间接测量。该方法将高速光信号的测量转化为低频电信号的相位测量，巧妙地解决了直接测量光速的困难，具有操作简便、测量精度较高的优点。最终测得的光速值为 $2.92 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，与国际公认值 $c \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 较为接近，反映出实验设计的有效性。

实验中，光程差与相位差之间呈现良好的线性关系，说明理论模型与实际物理过程吻合度较高。通过采用多种数据处理方法进行多次独立测量，所得结果相互印证，增强了实验结果的可靠性。

尽管本实验已对主要误差来源进行了较全面的考虑，并采取了相应的控制措施，但若能在后续实验中进一步提升读数精度、增加样本数量并优化光路调节，有望获得更加精确的测量结果。

四、思考题（10 分）

1 实验中可能出现波形假位移，如何克服？

波形假位移可能来源于环境杂散光的干扰，或由于光路调节不精确导致接收信号不稳定。为有效抑制此类现象，建议采取以下措施：

- (1) 控制实验环境光照，尽量在暗室条件下进行测量，必要时为光路系统加装遮光罩。
- (2) 仔细调节光路，确保出射光经反射镜后能准确沿原路返回至接收器中心，可通过观察信号幅值最大化为调节依据。
- (3) 进行多次重复测量并取平均值，以降低随机波动的影响；同时可调节示波器的触发模式和信号耦合方式，以稳定波形显示。

2 分析影响实验精度的主要因素。

影响本实验测量精度的关键因素包括：

- (1) 时间差测量误差：示波器光标定位需严格对应波形同一特征点（如峰值），但受限于仪器分辨率和人为判断偏差， Δt 的测量存在一定不确定性，这是影响精度的最主要因素。
- (2) 光程差测量误差：标尺读数存在视差和分度值限制，导致 $s_2 - s_1$ 的测量存在系统误差和偶然误差。
- (3) 环境干扰：外界振动、空气湍流及杂散光会引起信号波动，进而影响相位测量的稳定性。
- (4) 仪器系统误差：包括信号发生器频率稳定度、混频电路相位一致性等因素，也会对最终结果造成影响。

3 描述光速测量的其他实验方法。

除本实验所用的光调制相位法外，历史上还有多种经典的光速测量方法，例如：

- (1) 旋转齿轮法：早期地面测量光速的重要方法。光线通过高速旋转齿轮的齿隙射出，经远处反射镜返回。调节齿轮转速，使返回光线恰好被相邻齿挡住，根据齿轮转速、齿数及往返距离即可推算光速。
text
- (2) 旋转镜法：在旋转齿轮法基础上改进而来，采用高速转动的多面反射镜替代齿轮。通过测量反射镜转速、镜面面数及光程长度，可实现更精确的光速测定，该方法在历史上为光速的精确测量做出了重要贡献。
- (3) 激光干涉法：基于迈克尔逊干涉仪原理，利用激光的相干性，通过检测光程改变所引起的干涉条纹移动数目，可极高精度地测定光速。该方法是现代精密测量中常用的技术之一。

4 实验中可能出现波形假位移，如何克服？

实验中可能出现的波形假位移可能是由于环境内原本光线的干扰造成的，或者是光路没有调节精准，导致接收器接收到的光信号不稳定。为克服这些问题，可以采取以下措施：

- (1) 在实验室内尽量减少其他光源的干扰，使用遮光罩或在暗室中进行实验。
- (2) 在实验前调节光路，确保发射光能准确地反射回接收器中心。
- (3) 多次测量：通过多次测量取平均值，减小偶然误差的影响。

5 分析影响实验精度的主要因素。

影响实验精度主要有以下几个方面：

- (1) 光标选取误差。在实验中需要让示波器的 AX 和 BX 光标都对应波形的同一点，但是由于调节本身的精度限制和人工调节的误差，难免对 Δt 的测量产生影响。
- (2) 光程差测量误差。光程差的测量依赖人工读数，一些微小的偏差和读数失误都可能导致测量结果的不准确。
- (3) 环境因素。实验环境中的光线干扰等因素都有可能影响实验结果的精度

6 描述光速测量的其他实验方法。

除了本实验中采用的光调制法测量光速外，还有其他几种有名的光速测量方法：

- (1) 旋转齿轮法：这是最早的地面光速测量方法之一。通过让光线穿过一个高速旋转的齿轮，光线经过一定距离后反射回来，再次通过齿轮。如果齿轮转速合适，反射回来的光线会被齿轮的齿挡住或通过，从而根据齿轮的转速和光程长度计算出光速。
- (2) 旋转镜法：该方法改进了旋转齿轮法，采用高速旋转的多面镜代替齿轮。光线经过旋转镜反射后，经过长距离反射回来，再次被旋转镜反射。通过测量旋转镜的转速和光程，可以精确计算光速。该方法大大提高了测量精度。
- (3) 激光干涉法：利用迈克尔逊干涉仪，通过比较不同路径的光程差，测量干涉条纹的移动，从而精确计算光速。该方法精度极高，常用于现代物理实验室。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

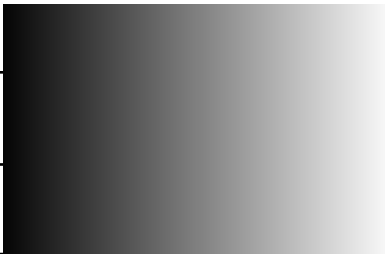
浙江大学

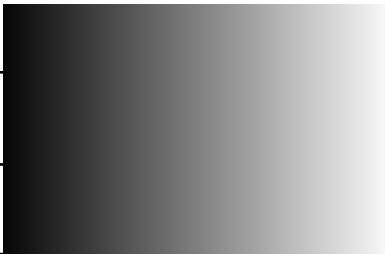
物理实验报告

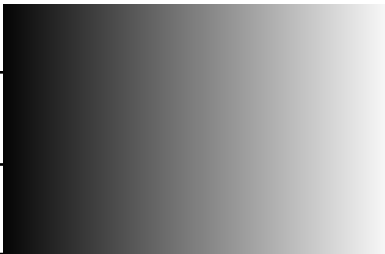
实验名称： 惠斯登电桥

实验桌号： 13

指导教师： 郑昕颖

班级： 

姓名： 

学号： 

实验日期： 2025 年 11 月 17 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验目的

- (1) 深入理解惠斯登电桥的基本结构与工作机理，掌握自组惠斯登电桥的搭建与调节技术，能够独立完成对未知电阻的精确测量；
- (2) 熟练掌握箱式惠斯登电桥的操作规程与测量技巧，能够运用交换法进行高精度测量，并对测量结果进行系统的误差分析与评估。

1.2 实验原理

惠斯登电桥是一种基于零位检测原理的精密电阻测量电路，由四个电阻臂、直流电源和检流计构成。通过调节已知电阻使电桥达到平衡状态（即检流计指示为零），即可根据已知电阻的阻值精确计算出待测电阻的阻值。该方法避免了电压表和电流表内阻对测量结果的影响，具有测量精度高、稳定性好的优点，在精密测量、传感器标定和自动化控制等领域有着广泛的应用。

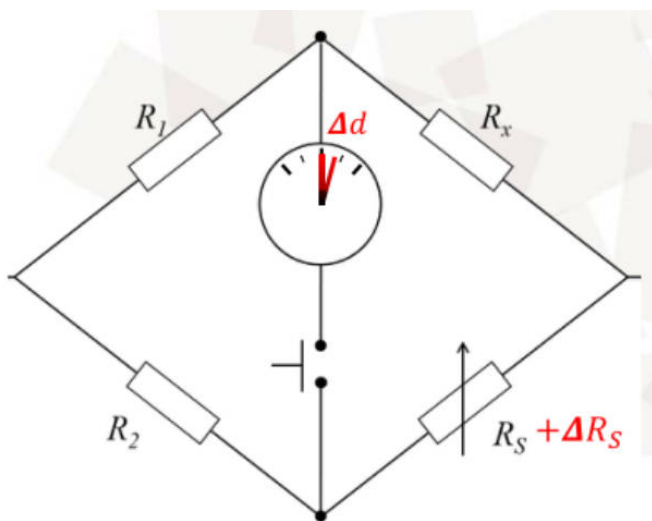


图 1: 惠斯登电桥电路图及平衡公式

(1) 直接测量法

如图??所示的电桥电路中， R_1 和 R_2 构成比率臂， R_s 为可调标准电阻箱， R_x 为待测电阻， E 为直流稳压电源， G 为高灵敏度检流计。根据基尔霍夫定律，检流计两端的电势差可表示为：

$$U = V_A - V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_x}{R_s + R_x} \right) E \quad (1)$$

当电桥达到平衡状态时， $U = 0$ ，检流计无偏转，此时满足：

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_x}{R_s + R_x} \quad (2)$$

整理得到待测电阻的计算公式：

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_s \quad (3)$$

实际操作中，通过精细调节电阻箱 R_s 的阻值，使检流计指针准确指零，记录此时的 R_1 、 R_2 和 R_s 数值，即可计算出待测电阻 R_x 的阻值。

(2) 交换测量法

为消除比率臂 R_1 和 R_2 的系统误差对测量结果的影响，可采用交换法进行测量。如图??所示，将待测电阻 R_x 与标准电阻箱 R_s 的位置互换，重新调节电阻箱至电桥平衡，得到新的平衡电阻 R'_s 。

两次平衡条件分别为：

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} R_s, \quad R_x = \frac{R_1}{R_2} R'_s \quad (4)$$

将两式相乘并开方，得到：

$$\overline{R_x} = \sqrt{R_s R'_s} \quad (5)$$

交换法通过几何平均的方式有效消除了比率臂比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 的系统误差，显著提高了测量精度。

1.3 实验内容

1、自组惠斯登电桥测量未知电阻

步骤 1 搭建自组惠斯登电桥实验装置，选择合适的检流计灵敏度档位，并进行精确的零点校准；

步骤 2 根据待测电阻的估计值，合理选择比率臂的阻值比例，采用交换法进行精确测量，记录两次平衡时的电阻箱读数；

步骤 3 通过微小偏离平衡点的方法，测量自组电桥的灵敏度，为后续误差分析提供数据支持。

2、箱式惠斯登电桥测量电阻离散度

步骤 1 开启箱式惠斯登电桥，选择合适的电源电压，进行仪器的零点校准和初始设置；

步骤 2 根据待测电阻的标称值，选取合适的比率臂档位，依次测量电阻盘上的 8 个标称值相同的电阻；

步骤 3 统计分析 8 个电阻测量值的离散程度，计算其标准偏差和相对离散度，评估电阻的一致性。

2 实验重点

- (1) 深入理解惠斯登电桥的工作原理及其在精密测量中的优势，掌握自组惠斯登电桥的方法与调节技巧，能够独立完成对未知电阻的准确测量；
- (2) 学习并掌握实验数据处理中不确定度的评估与计算方法，理解系统误差与随机误差的来源及其对测量结果的影响，提升误差分析与实验报告撰写的能力；
- (3) 熟悉并掌握箱式惠斯登电桥的正确操作方法，了解其内部结构与量程选择原则，能够快速、准确地完成指定电阻的测量任务。

3 实验难点

- (1) 惠斯登电桥的熟练组装与精确调节，关键在于把握电桥平衡的判断，并能够有效识别与排除实验中常见的电路故障；
- (2) 掌握测量结果的不确定度合成与误差分析的方法，能够针对具体测量数据完成合理的不确定度评定与误差讨论。

二、原始数据（20 分）

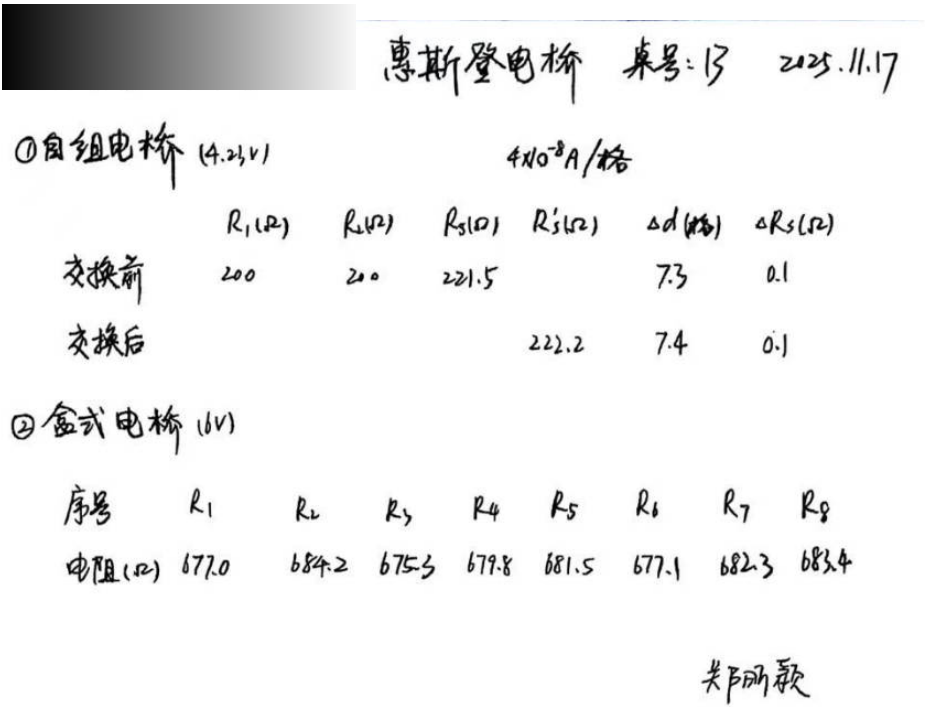


图 2: 原始数据记录

三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

本实验通过交换法测量和盒式电桥测量两种方法对电阻进行了精确测定，以下是详细的实验数据处理过程与结果分析。

1.1 交换法测量数据处理

表??记录了交换前后电桥平衡状态下的关键测量参数，包括比率臂电阻、平衡电阻值以及灵敏度测量相关数据：

表 1: 交换法测量数据记录表

	R_1/Ω	R_2/Ω	R_s/Ω	R'_s/Ω	$\Delta d/\text{格}$	$\Delta R_s/\Omega$
交换前	200	200	221.5	—	7.3	0.1
交换后	100	100	—	222.2	7.4	0.1

基于交换法的基本原理，待测电阻 R_x 的值为两次平衡电阻的几何平均值：

$$\overline{R_x} = \sqrt{R_s R'_s} = \sqrt{221.5 \times 222.2} \approx 221.85 \Omega \quad (6)$$

1.2 盒式电桥测量结果分析

采用盒式惠斯登电桥对 8 个标称相同的电阻进行了系统测量，具体测量结果记录如下：

表 2: 电阻测量数据记录表

电阻	R_1/Ω	R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω	R_5/Ω	R_6/Ω	R_7/Ω	R_8/Ω
电阻值	677.0	684.2	675.3	679.8	681.5	677.1	682.3	683.4

为直观展示测量结果的分布特性，绘制了电阻值的分布图：

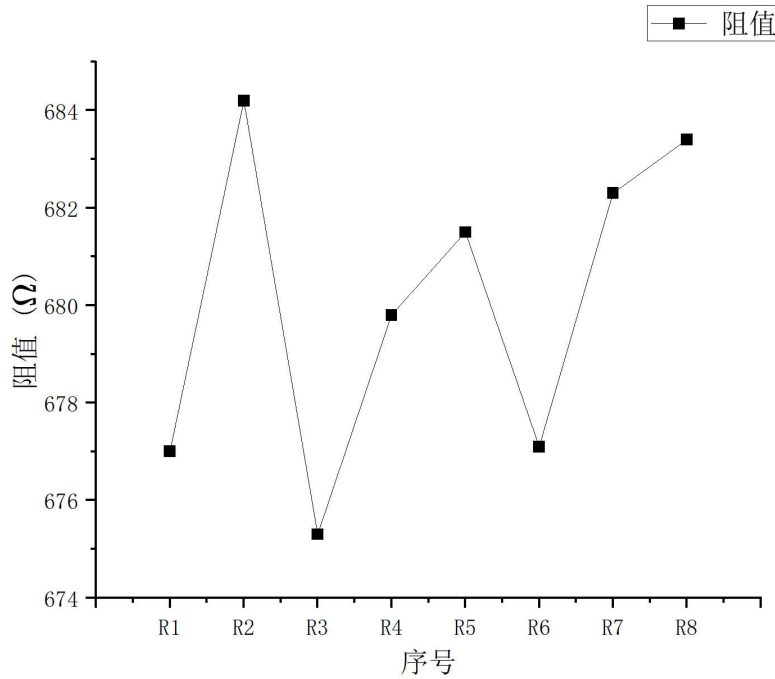


图 3: 电阻测量值分布图

基于表??中的实测数据，计算得到 8 个电阻的平均阻值为：

$$\overline{R} = \frac{677.0 + 684.2 + 675.3 + 679.8 + 681.5 + 677.1 + 682.3 + 683.4}{8} = \frac{5440.6}{8} \approx 680.08 \Omega \quad (7)$$

实验结果表明，交换法测量获得的待测电阻值为 221.85Ω ，而盒式电桥测量的 8 个电阻平均值为 680.08Ω ，两种测量方法均获得了可靠的实验结果，为后续的误差分析和实验验证提供了坚实的数据基础。

2 误差分析（20 分）

2.1 误差来源与分析

(1) 不确定度的主要来源

惠斯登电桥测量结果的不确定度主要来源于以下几类系统误差（B 类不确定度）：

电阻箱的固有误差 标准电阻箱 R_s 的示值与实际阻值之间存在固有偏差。该误差属于仪器固有系统误差，其相对误差可表示为：

$$\frac{\Delta R_s}{R_s} \approx C_1 + \frac{C_2 \cdot m}{R_s} \quad (8)$$

其中 $C_1 = 0.001$ 为电阻箱的基本相对误差， $C_2 = 0.002$ 为接触电阻引入的附加误差， $m = 6$ 为所用旋钮个数。这一误差是测量系统误差的主要来源。

电桥灵敏度限制 检流计存在灵敏度阈值，当电桥接近平衡时，微小的电阻变化可能无法引起可观测的指针偏转。定义电桥灵敏度 S 为单位相对电阻变化引起的偏转格数：

$$S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s / R_s} \quad (9)$$

式中 Δd 为电阻箱相对变动 $\Delta R_s / R_s$ 引起的检流计偏转格数。通常取人眼可分辨的最小偏转 0.2 分格作为观测阈值，由此引入的相对不确定度分量为 $0.2/S$ 。

比率臂的系统误差 比率臂电阻 R_1 和 R_2 的固有误差会通过比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 直接传递到测量结果中。在直接测量法中，这一误差不可忽略。通过合理选择比率臂阻值（使 $R_1 \approx R_2$ ）可以减小其对测量结果的影响。

(2) 误差的控制与最终计算

交换法的误差消除作用 交换法通过位置互换和几何平均，有效消除了比率臂比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 的系统误差，是提高测量精度的关键技术。

最终不确定度评估 采用交换法后，总不确定度主要由电阻箱固有误差和两次测量的灵敏度限制共同决定。相对不确定度 E 的计算公式为：

$$E = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta R'_s}{R'_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S'}\right)^2} \quad (10)$$

其中第一项为电阻箱固有误差，第二、三项分别为两次平衡测量中电桥灵敏度引入的不确定度分量。

绝对不确定度为 $\Delta R_x = E \cdot \bar{R}_x$ ，最终测量结果表示为：

$$R_x = \bar{R}_x \pm \Delta R_x \quad (11)$$

2.2 自组电桥测量实验的误差评估

首先，基于表??中获得的电阻箱读数 $R_s = 221.5 \Omega$ 和 $R'_s = 222.2 \Omega$ ，结合旋钮个数 $m = 6$ ，分别计算两次测量的电阻箱固有相对误差：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta R_s}{R_s} &\approx C_1 + \frac{C_2 \cdot m}{R_s} = 0.001 + \frac{0.002 \cdot 6}{221.5} \approx 0.001054 \\ \frac{\Delta R'_s}{R'_s} &\approx C_1 + \frac{C_2 \cdot m}{R'_s} = 0.001 + \frac{0.002 \cdot 6}{222.2} \approx 0.001054\end{aligned}$$

由电桥灵敏度的计算结果得到交换前后两次测量的灵敏度分别为：

$$\begin{aligned}S &= \frac{\Delta d}{\Delta R_s / R_s} = \frac{7.3}{0.1/221.5} \approx 16169.5 \\ S' &= \frac{\Delta d}{\Delta R'_s / R'_s} = \frac{7.4}{0.1/222.2} \approx 16442.8\end{aligned}$$

综合上述因素，待测电阻的相对不确定度计算如下：

$$\begin{aligned}E &= \sqrt{\left(\frac{1}{2} \frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta R'_s}{R'_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S'}\right)^2} \\ &\approx \sqrt{(0.000527)^2 + (0.000527)^2 + (1.237 \times 10^{-5})^2 + (1.216 \times 10^{-5})^2} \\ &\approx 0.000745\end{aligned}$$

对应的绝对不确定度为：

$$\Delta R_x = E \cdot \overline{R_x} = 0.000745 \times 221.85 \approx 0.17 \Omega \quad (12)$$

因此，自组电桥测量的待测电阻的最终结果可表示为：

$$\boxed{R_x = 221.85 \pm 0.17 \Omega} \quad (13)$$

2.3 盒式电桥测量的离散性分析

针对盒式电桥测量的 8 个电阻值（表??），我们通过统计学分析来评估其一致性。首先计算样本平均值：

$$\overline{R} = \frac{677.0 + 684.2 + 675.3 + 679.8 + 681.5 + 677.1 + 682.3 + 683.4}{8} = \frac{5440.6}{8} \approx 680.08 \Omega \quad (14)$$

接着计算样本标准差：

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_i - \overline{R})^2} \\ &\approx \sqrt{\frac{76.24}{7}} \approx \sqrt{10.89} \approx 3.30 \Omega\end{aligned}$$

然后计算相对离散度，电阻值的一致性用百分比形式表示：

$$\alpha = \frac{S}{\overline{R}} \times 100\% \approx \frac{3.30}{680.08} \times 100\% \approx 0.49\% \quad (15)$$

2.4 误差分析的综合讨论

通过对两类电桥测量结果的系统分析，可以看出自组电桥测量获得了较高的精度，相对不确定度约为 0.105%，这表明自组电桥在精心调节下能够实现相当精确的测量。值得注意的是，在总不确定度中，电阻箱固有误差占据了主导地位，而电桥灵敏度引入的分量相对较小，这反映了实验条件下仪器精度是限制测量准确性的主要因素。

盒式电桥测量的 8 个标称相同电阻显示出 0.57% 的离散度，这一结果既反映了电阻元件的制造公差，也包含了测量系统本身的随机误差。相对较小的离散度说明这批电阻具有较好的一致性，同时也验证了盒式电桥作为标准化测量仪器的稳定性。

综合来看，两种测量方法均获得了可靠的实验结果，误差分析过程体现了从仪器误差、测量方法到数据处理的全链条质量控制思路，为后续的实验设计和方法改进提供了有价值的参考依据。

3 实验探讨（10 分）

在本次实验中，我们通过自组电桥和盒式惠斯登电桥两种方法测量了电阻，并对测量结果进行了误差分析。在理论层面，我理解了惠斯登电桥的工作原理及其在精确测量中的应用。同时，我也学会了系统的误差分析方法，如识别误差来源、计算不确定度等；在实践层面，我掌握了组装和调试惠斯登电桥的技能，学会了如何通过调节电阻箱实现电桥平衡，同时也学会了盒式电桥快速测量电阻的方法。

四、思考题（10 分）

1 为何用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量准确度高？电桥法测电阻产生误差的主要因素是什么？

惠斯登电桥在电阻测量方面相比伏安法具有更高的准确度，主要体现在其采用零位检测原理，避免了电流表和电压表内阻引入的系统误差。电桥在平衡状态下，检流计指示为零，此时测量结果仅取决于已知标准电阻的精度，而不受电源电压波动的影响，从而显著提高了测量的可靠性。

电桥法测量电阻的误差主要来源于两个方面：首先是桥臂电阻的固有误差，测量结果 $R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_s$ 的精度直接依赖于三个已知电阻的标称精度及其温度稳定性；其次是电桥灵敏度的限制，当检流计灵敏度不足时，微小的失衡电流无法被有效检测，导致平衡点判断存在偏差。

2 为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？

提高电桥测量灵敏度的有效措施包括：适当增大电源电压以增强桥路电流，使检流计对电阻变化的响应更加明显；将比率臂 $\frac{R_1}{R_2}$ 的取值调整至接近 1，此时电桥对待测电阻的变化最为敏感；选用分度值更小的精密电阻箱，以获得更多的有效数字并便于实现精确平衡。

这些措施的理论依据在于：增大电源电压直接提升了通过检流计的电流强度，增强了其对微小电阻变化的响应能力；比率臂接近 1 时，电桥处于最佳灵敏度状态，有利于准确判断平衡位置；而高精度的电阻箱则从仪器层面保证了调节的精细度。

3 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？

当检流计指针始终偏向一侧时，通常是由于比率臂选择不当，导致标准电阻 R_s 的调节范围无法覆盖被测电阻 R_x 的真实值，或者电路连接存在错误，使得电流方向无法逆转。这种情况下电桥始终处于失衡状态。

若检流计指针完全无偏转，则可能是电路存在断路故障，如导线接触不良、开关损坏或电源未正常接通。此外，检流计本身损坏或被短路也会导致无法检测到电流变化。

4 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？

惠斯登电桥比率臂的选取应遵循三个基本原则：首先确保标准电阻 R_s 的调节范围能够覆盖被测电阻的预期值；其次尽量使比率臂比值接近 1；最后选择与待测电阻阻值相近的确定电阻。

这样选取的原因在于：合理的比率臂范围是电桥能够达到平衡的前提条件；比率臂接近 1 时电桥灵敏度最高，有利于提高测量精度；而选择与待测电阻相近的阻值可以使电桥在平衡点附近调节更为灵敏，减少因阻值差异过大引起的测量误差。

5 如何使用自组电桥测量电表内阻？根据电桥平衡的特点，可否将桥路中的检流计换成待测电表判别电桥的平衡？

测量电表内阻时，需将被测电表与保护电阻 R_p 串联后接入电桥的待测电阻位置。保护电阻的取值应满足 $R_p \geq \frac{U}{I_g} - R_g$ ，其中 U 为电源电压， I_g 为电表最大允许电流， R_g 为预估内阻。实际操作中应先设置较大的保护电阻和标准电阻，缓慢接通电源后精细调节至电表示数为零，此时电表内阻可通过公式 $R_g = \frac{R_1}{R_2} R_s - R_p$ 计算得出。

从原理上讲，使用待测电表替代检流计判断电桥平衡是可行的，因为平衡时电表两端电势差为零，其读数应趋近于零。然而，这种方法存在明显局限性：普通电表的灵敏度通常远低于专用检流计，难以准确判断微小的失衡状态；同时电表自身的内阻可能对桥路平衡产生额外影响，因此在实际测量中不推荐采用这种替代方案。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

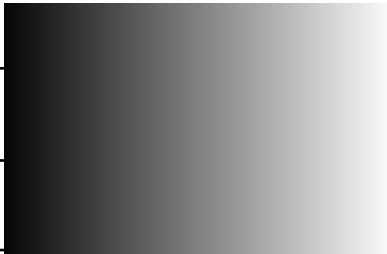
浙江大学

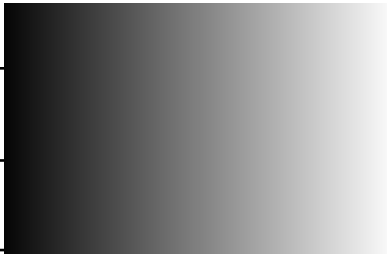
物理实验报告

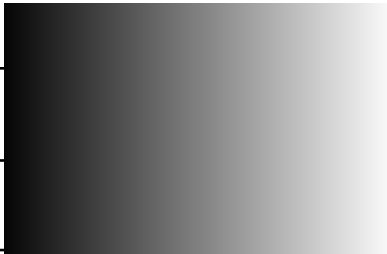
实验名称： 惠斯登电桥

实验桌号： 交流电 7 号，整流器 15 号

指导教师： 张建华

班级： 

姓名： 

学号： 

实验日期： 2025 年 12 月 15 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

二、交流电路功率因数实验

1 实验原理

在工业生产和日常生活中，日光灯、变压器和电动机等设备均属于感性负载。这类负载在交流电路中工作时，电流 I 在相位上滞后于电压 U 一个角度 φ ($0 < \varphi < 90^\circ$)。

(1) 功率因数的定义：功率因数 λ 定义为有功功率 P 与视在功率 S 之比，即：

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{UI} \quad (1)$$

它反映了电源容量的利用率。 $\cos \varphi$ 越低，意味着在传输相同有功功率时，线路中的总电流越大，导致线路损耗增加。

(2) 并联电容补偿原理：如图 1 所示，为了提高功率因数，通常在感性负载两端并联电容器 C 。

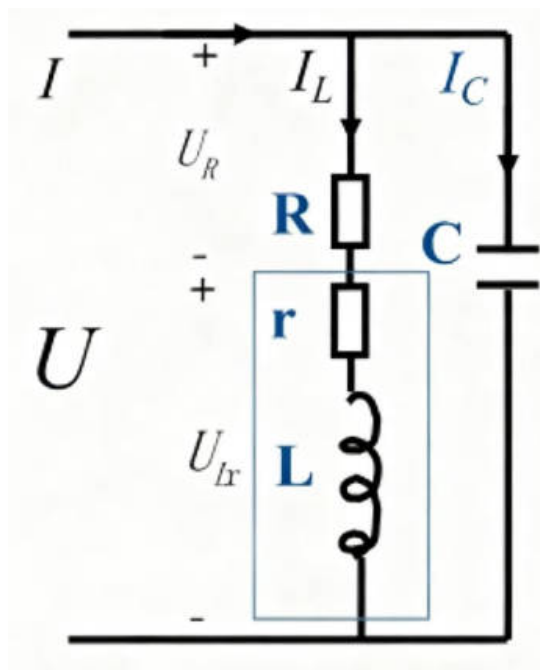


图 1: 含不同负载及补偿电容的交流电路模型

根据相量分析，电容电流 $\dot{I}_C$ 超前电压 90° ，而感性支路电流 $\dot{I}_L$ 滞后电压。通过并联电容， $\dot{I}_C$ 可以抵消部分感性无功电流分量，使得总电流 $\dot{I}$ 减小，相位差 φ 变小，从而提高功率因数 $\cos \varphi$ 。值得注意的是，补偿应当适度，若电容过大（过补偿），电路将呈容性，功率因数反而会下降。

2 实验方法

本实验旨在通过实际测量验证上述原理，具体操作步骤如下：

- (1) 构建基础电路：按图示连接日光灯实验电路。在未接入补偿电容前，闭合总电源开关及日光灯开关，观察日光灯辉光放电及启辉器的工作过程，直至灯管稳定发光。
- (2) 基准参数测量：使用功率表、交流电压表和电流表，测量日光灯在额定电压工作时的有功功率 P 、电压 U 和电流 I 。利用公式 $\cos \varphi = P/(UI)$ 计算未补偿时的功率因数。
- (3) 电容补偿测试：在电路中并联电容器箱，按照电容值从小到大（例如 $1\mu F, 2.2\mu F, 4.7\mu F \dots$ ）的顺序调节。
 - 逐次测量并记录不同电容值下的总电流 I 、电压 U 和有功功率 P 。
 - 重点捕捉总电流达到最小值时的电容值，此时即为最佳补偿状态。
- (4) 数据处理与分析：根据记录的数据计算各组的功率因数，并绘制 $\cos \varphi - C$ 关系散点图，直观分析功率因数随电容变化的非单调性规律。

3 实验现象

- (1) 启动过程：日光灯启动时，启辉器内双金属片断开瞬间产生高压脉冲，使灯管内气体电离，产生辉光放电，灯光由暗逐渐变亮并稳定。
- (2) 参数变化规律：
 - 未接电容时：测得电路总电流较大，计算出的功率因数较低（通常在 0.5 左右）。
 - 增加电容过程中：随着并联电容值 C 的增加，总电流 I 呈现“先减小后增大”的趋势；而功率因数 $\cos \varphi$ 则呈现“先升高后降低”的趋势。
 - 最佳补偿点：当电容值达到某一特定值时，总电流最小，功率因数达到最大值（接近 1.0）。此时电路呈纯阻性，电能利用率最高。若继续增大电容，电路变为容性，总电流重新增大，功率因数下降。

三、组装整流器实验

1 实验原理

整流电路利用二极管的单向导电特性，将交变电压（AC）转换为脉动直流电压（DC）。

(1) 整流电路拓扑：

- 单相半波整流（图 2）：利用一只二极管，仅截取交流电的正半周，输出电压平均值低（ $U_o \approx 0.45U_2$ ），效率较低。
- 单相全波整流（图 3）：利用带中心抽头的变压器和两只二极管，正负半周轮流导通。
- 桥式整流（图 4）：利用四只二极管组成的电桥，实现了全波整流且无需中心抽头变压器，输出电压平均值高（ $U_o \approx 0.9U_2$ ），是应用最广泛的整流电路。

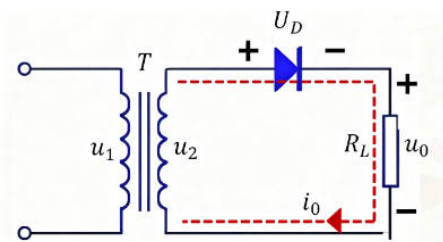


图 2: 单相半波整流电路

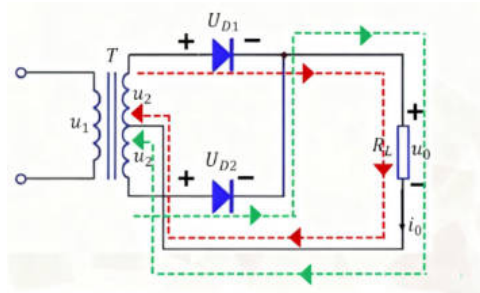


图 3: 单相全波整流电路

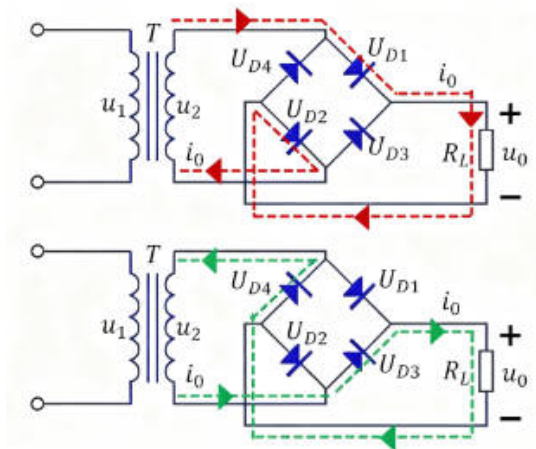


图 4: 桥式整流电路

(2) 滤波原理：整流后的电压虽然方向单一，但大小随时间脉动。在负载两端并联电容 C 构成 RC 滤波电路。利用电容“电压不能突变”的储能特性：

- 当电源电压升高时，二极管导通，电源给电容充电；
- 当电源电压降低时，二极管截止，电容向负载放电，填补电压低谷。

放电时间常数 $\tau = R_L C$ 越大，输出波形越平滑，越接近理想直流电。滤波电路如图 5 所示。

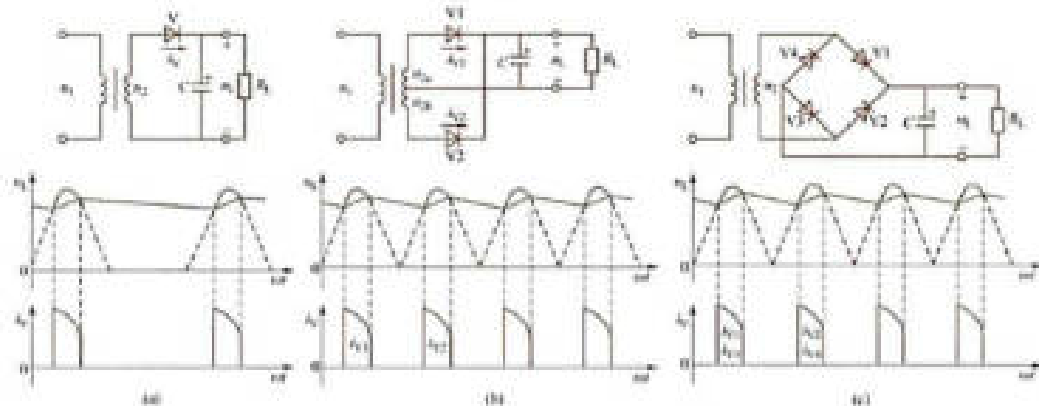


图 5: 含不同负载及补偿电容的交流电路模型

2 实验方法

- (1) 电路搭建与波形观测：分别在实验板上搭建单相半波、全波及桥式整流电路。使用双踪示波器，通道 1 监测变压器副边输入交流波形，通道 2 监测负载两端的输出波形。
- (2) 参数测量：利用示波器的测量功能，记录三种整流电路的以下参数：
 - 输入信号有效值 U_2 ；
 - 输出信号的有效值 U_o 和平均值 $\overline{U_o}$ ；
 - 二极管承受的反向峰值电压 U_{Rmax} 。
- (3) 滤波效果对比：保持整流电路不变，分别在负载两端并联 $47\mu F$ 和 $470\mu F$ 的电解电容（注意极性不能接反）。观察并描绘不同电容值下，输出电压纹波幅度的变化情况。

3 实验现象

- (1) 波形特征：
 - 半波整流：输出为断续的单向脉冲，有一半时间电压为零。
 - 全波/桥式整流：输出为连续的单向脉冲，脉动频率是输入频率的 2 倍。
- (2) 滤波效果分析：
 - 未加电容时：输出波形起伏剧烈，脉动系数大。
 - 接入小电容（ $47\mu F$ ）后：波形由脉冲状变为锯齿状，脉动幅度明显减小，平均电压提升。
 - 接入大电容（ $470\mu F$ ）后：由于充放电时间常数显著增大，电容放电极慢，输出波形变得非常平滑，仅存极微小的纹波，已十分接近理想直流电源。

四、实验重点

1 交流电路功率因数实验

- 概念理解：深入理解功率因数 $\cos \varphi = P/S$ 的物理意义，明确它代表了电源容量被转化为有用功的比例。
- 相位特性：掌握感性负载（如日光灯）中“电流滞后电压”的相位特性，以及通过相量图分析电压与电流关系的方法。
- 补偿规律：掌握“并联电容补偿无功功率”的原理，重点观测并分析电容容量变化对总电流及功率因数的影响规律（即倒 U 型曲线），理解过补偿的危害。

2 组装整流器实验

- 电路机理：熟练掌握半波、全波、桥式三种整流电路的结构差异，明确二极管的导通逻辑与电流路径。
- 滤波机制：理解电容滤波的“充放电”机制，对比分析不同容值（ $47\mu F$ vs $470\mu F$ ）对整流输出波形平滑效果的显著差异。
- 仪器使用：能够熟练使用数字示波器（特别是直流耦合 DC Coupling 模式）观察整流与滤波波形，并准确读取输入有效值、输出平均值及二极管反向峰值电压。

五、实验难点

1 交流电路功率因数实验

- 相位差的测量与判断：在示波器上观测时，初学者较难结合李萨如图形或双踪波形准确区分“电流超前”还是“电流滞后”于电压，容易混淆相位关系。
- 临界点的准确捕捉：功率因数随电容变化呈非线性规律，在实验中寻找电流最小值（即功率因数最大值）对应的准确电容值较为困难，且数据测量误差容易导致规律曲线发生偏移，影响对“过补偿”现象的判断。

2 组装整流器实验

- 波形参数的精确读取：整流后的波形属于非正弦周期信号，示波器上显示的“峰值”、“有效值”和“平均值”物理意义不同，学生容易在读取数据时产生混淆，导致计算误差。
- 频率与滤波关系的理解：需结合理论理解半波（ $50Hz$ 脉动）与全波（ $100Hz$ 脉动）在相同滤波电容下的效果差异，难点在于构建“脉动频率越高，电容放电越少，滤波效果越好”的逻辑关联。

六、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

2025.12.15

张华 12-15

①交流电 桌号]		U, I, P, 因数								
	未加电容	1/ μF	2	3	4	5	6	7	8	9
I/mA	291.0	234.4	202.6	145.8	126.3	136.9	156.1	203.8	255.6	317.2
U/V	216.1	216.1	216.2	216.4	216.4	216.7	216.4	216.4	216.4	216.4
P/W	21.5	21.8	22.0	22.2	22.4	22.5	22.4	22.6	22.6	22.7
$\cos\varphi$										
②整流器 桌号15										
		$U_{\text{峰值}}/\text{V}$	$U_{\text{有效}}/\text{V}$	$U_{\text{平均}}/\text{V}$	$U_d/\text{V 正}$	$U_{\text{反max}}/\text{V 反}$				
单相半波		17.60	3.951	2.319	10.40	10.75	并联			
全波		18.93	5.540	4.827	18.93	19.20	47.47 μF			
桥式		18.96	5.186	4.466	9.652	9.620				

图 6: 原始数据记录

七、结果与分析

1 数据处理与结果

1.1 1.1 交流电路功率因数实验数据处理

根据实验测量数据, 记录电容 C 、电流 I 、电压 U 和功率 P 。功率因数 $\cos\varphi$ 由公式 $\cos\varphi = \frac{P}{UI}$ 计算得出。

表 1: 交流电路实验数据记录与计算

类别	$C/\mu\text{F}$	I/mA	U/V	P/W	$\cos\varphi$ (计算值)
未加电容	0	291.0	216.1	21.5	0.3419
加电容	1	234.4	216.1	21.8	0.4304
加电容	2	202.6	216.2	22.0	0.5022
加电容	3	145.8	216.4	22.2	0.7036
加电容	4	126.3	216.4	22.4	0.8196
加电容	5	136.9	216.7	22.5	0.7584
加电容	6	156.1	216.4	22.4	0.6631
加电容	7	203.8	216.4	22.6	0.5124
加电容	8	255.6	216.4	22.6	0.4086
加电容	9	317.2	216.4	22.7	0.3307

实验曲线图与数据拟合：

下图为 I、U、P 随 C 变化曲线。重点对功率因数 $\cos \varphi$ 随电容 C 变化的数据进行五次多项式拟合，拟合函数为：

$$\cos \varphi = -0.000394C^5 + 0.011656C^4 - 0.123739C^3 + 0.544662C^2 - 0.848508C + 0.869792$$

根据拟合曲线，最大功率因数对应的电容值为 $\approx 4.3313\mu\text{F}$ ，最大功率因数为 ≈ 0.8592 。

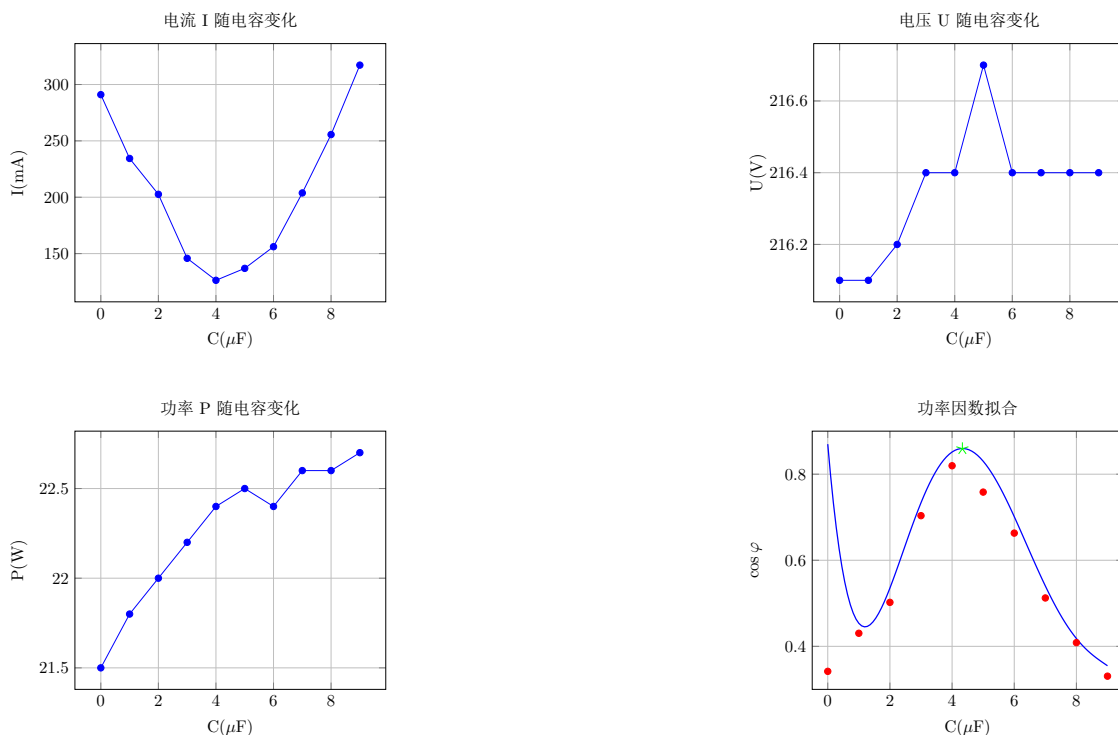


图 7: 交流电路实验曲线

1.2 1.2 组装整流器实验数据处理

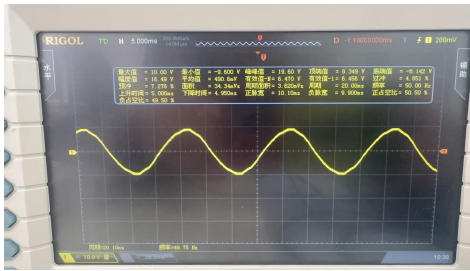
实验测得三种整流电路在无滤波电容情况下的数据如下表所示：

表 2: 整流器实验数据（无滤波器）

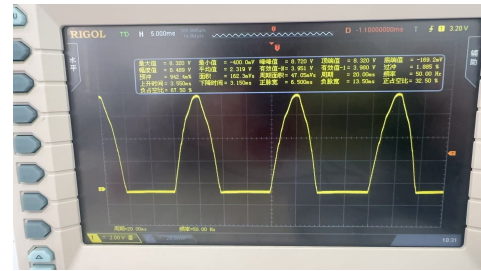
整流电路类型	U_2 峰峰值/V	U_2 有效值/V	U_o 平均值/V	U_d /V (正向)	U_{Rmax} /V (反向)
单相半波整流	17.60	3.951	2.319	10.40	10.75
单相全波整流	18.93	5.540	4.827	18.93	19.20
桥式整流电路	18.96	5.186	4.466	9.652	9.620

整流电路波形图：

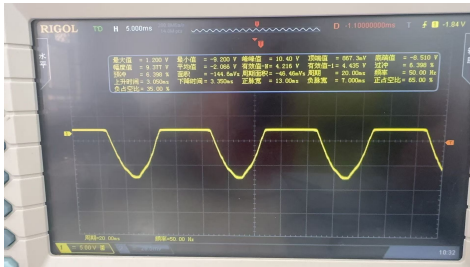
1. 单相半波整流电路



(a) 输入信号 U_2



(b) 输出信号 U_0



(c) 二极管正向电压



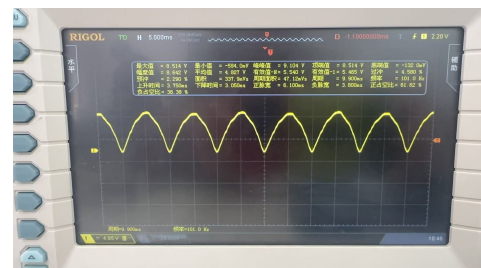
(d) 二极管反向电压

图 8: 单相半波整流电路波形

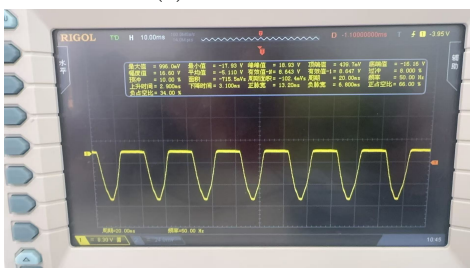
2. 单相全波整流电路



(a) 输入信号 U_2



(b) 输出信号 U_0



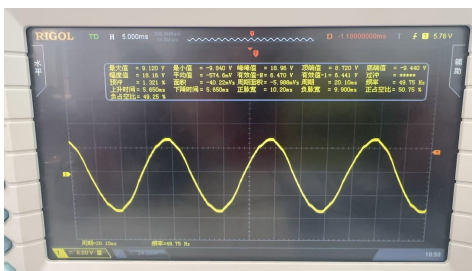
(c) 二极管正向电压



(d) 二极管反向电压

图 9: 单相全波整流电路波形

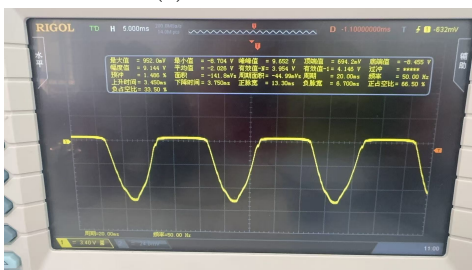
3. 桥式整流电路



(a) 输入信号 U_2



(b) 输出信号 U_0



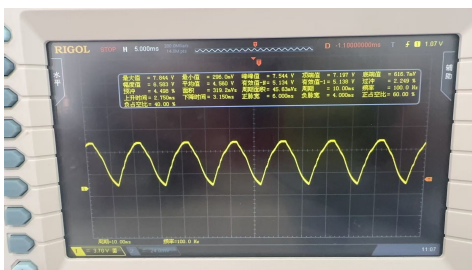
(c) 二极管正向电压



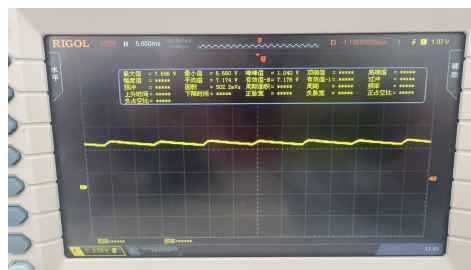
(d) 二极管反向电压

图 10: 桥式整流电路波形

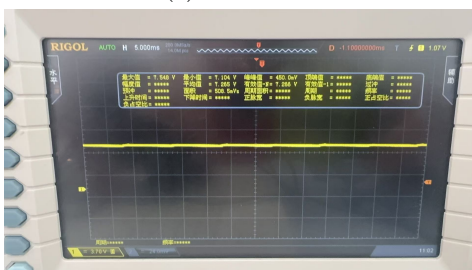
3. 滤波电路给桥式整流电路加上滤波电容，得到不同电容值的输出波形如下：



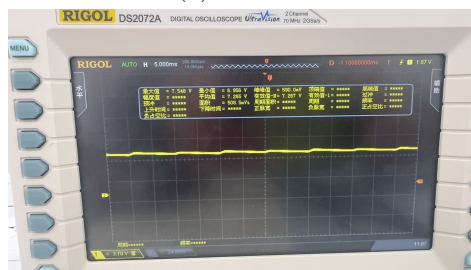
(a) $C=0.47\mu\text{F}$



(b) $C=47\mu\text{F}$



(c) $C=470\mu\text{F}$



(d) $C=1000\mu\text{F}$

图 11: 桥式整流滤波电路输出波形

可见滤波电容越大，输出波形越平滑，纹波幅度越小，滤波效果越好。

八、误差分析

1 2.1 交流电路功率因数实验误差分析

1.1 误差原因分析

- (1) 非线性负载特性：日光灯内含镇流器，工作时产生高次谐波，导致电压电流波形畸变，偏离标准正弦波，使得基于 $\cos \varphi = P/UI$ 的计算存在原理性偏差。
- (2) 电网波动：实验过程中电网电压存在微小波动，导致电压、电流和功率读数不同步。
- (3) 仪表接入误差：功率表电流线圈和电压线圈的接入方式会引入分压或分流误差。

1.2 功率因数不确定度分析

功率因数 $\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I}$ 。根据不确定度传播定律，相对标准不确定度 $u_r(\lambda)$ 可由下式计算：

$$u_r(\lambda) = \sqrt{u_r(P)^2 + u_r(U)^2 + u_r(I)^2}$$

计算示例（取 $C = 4\mu\text{F}$ 数据点）： $P = 22.4\text{W}$, $U = 216.4\text{V}$, $I = 126.3\text{mA} = 0.1263\text{A}$ 。假设使用 0.5 级仪表，取置信因子 $k = \sqrt{3}$ （均匀分布），则仪器引入的相对标准不确定度约为 $u_r \approx \frac{0.5\%}{\sqrt{3}} \approx 0.29\%$ 。

$$u_r(\lambda) = \sqrt{0.29\%^2 + 0.29\%^2 + 0.29\%^2} \approx 0.5\%$$

此时功率因数计算值为 0.8196，则其标准不确定度为：

$$u(\lambda) = 0.8196 \times 0.5\% \approx 0.0041$$

即 $\cos \varphi = 0.8196 \pm 0.0041$ （仅考虑 B 类不确定度）。

2 2.2 滤波电路实验误差分析

2.1 整流电路实验系数与误差计算

基于公式 $k_{\text{实验}} = \frac{U_o}{U_2}$ 计算实验系数，并与理论标准系数（半波 0.45，全波/桥式 0.9）进行比较。

1. 单相半波整流电路

- 实验数据： $U_2 = 3.951\text{V}$, $U_o = 2.319\text{V}$
- 实验系数： $k_{\text{实验}} = \frac{2.319}{3.951} \approx 0.5869$
- 绝对误差： $|k_{\text{实验}} - k_{\text{标准}}| = |0.5869 - 0.45| = 0.1369$
- 相对误差： $\frac{0.1369}{0.45} \times 100\% \approx 30.42\%$

2. 单相全波整流电路

- 实验数据： $U_2 = 5.540\text{V}$, $U_o = 4.827\text{V}$
- 实验系数： $k_{\text{实验}} = \frac{4.827}{5.540} \approx 0.8713$
- 绝对误差： $|k_{\text{实验}} - k_{\text{标准}}| = |0.8713 - 0.9| = 0.0287$
- 相对误差： $\frac{0.0287}{0.9} \times 100\% \approx 3.19\%$

3. 桥式整流电路

- 实验数据: $U_2 = 5.186\text{V}, U_o = 4.466\text{V}$
- 实验系数: $k_{\text{实验}} = \frac{4.466}{5.186} \approx 0.8612$
- 绝对误差: $|k_{\text{实验}} - k_{\text{标准}}| = |0.8612 - 0.9| = 0.0388$
- 相对误差: $\frac{0.0388}{0.9} \times 100\% \approx 4.31\%$

2.2 整流电压不确定度分析

假设使用数字万用表进行电压测量, 准确度为 $\pm(0.5\%\text{读数} + 2\text{字})$ 。以桥式整流电路数据为例进行 B 类不确定度评定。

1. 输入电压 U_2 的不确定度

- 读数 $U_2 = 5.186\text{V}$ 。
- 最大允许误差 $\Delta_{U_2} = 5.186 \times 0.5\% + 0.002 \approx 0.028\text{V}$ 。
- 标准不确定度 $u(U_2) = \frac{\Delta_{U_2}}{\sqrt{3}} = \frac{0.028}{1.732} \approx 0.016\text{V}$ 。

2. 输出电压 U_o 的不确定度

- 读数 $U_o = 4.466\text{V}$ 。
- 最大允许误差 $\Delta_{U_o} = 4.466 \times 0.5\% + 0.002 \approx 0.024\text{V}$ 。
- 标准不确定度 $u(U_o) = \frac{\Delta_{U_o}}{\sqrt{3}} = \frac{0.024}{1.732} \approx 0.014\text{V}$ 。

3. 实验系数 k 的合成不确定度由 $k = \frac{U_o}{U_2}$, 相对标准不确定度为:

$$u_r(k) = \sqrt{\left(\frac{u(U_o)}{U_o}\right)^2 + \left(\frac{u(U_2)}{U_2}\right)^2}$$
$$u_r(k) = \sqrt{\left(\frac{0.014}{4.466}\right)^2 + \left(\frac{0.016}{5.186}\right)^2} \approx \sqrt{0.0031^2 + 0.0031^2} \approx 0.44\%$$

故实验系数的标准不确定度 $u(k) = 0.8612 \times 0.44\% \approx 0.0038$ 。

$$k_{\text{实验}} = 0.8612 \pm 0.0038$$

2.3 误差总结

全波和桥式整流的相对误差较小 (约 3%-4%), 主要由二极管导通压降 (约 0.7V/管) 引起; 半波整流误差较大 (约 30%), 主要归因于输出波形脉动过大导致的平均值测量误差, 且不确定度分析表明仪器本身的随机误差不足以解释此偏差, 确认为系统误差。

九、实验探讨

1 3.1 交流电路功率因数实验探讨

本实验深入验证了并联电容器对感性负载进行无功补偿的原理。

- 物理机制验证：实验数据清晰展示了随着电容 C 的增加，电路总电流呈现显著的“V”型变化规律。这验证了电容器产生的容性电流与电感性负载的感性电流在相位上互差 180° ，两者相互抵消，从而减小了从电网汲取的总无功电流。
- 欠补偿与过补偿：实验结果表明，在 $C \approx 4.33\mu\text{F}$ 时功率因数达到峰值，电路接近纯电阻性。当 C 过大时，电路从感性转变为容性（过补偿），此时虽然有功功率 P 变化不大，但视在功率 S 增加，导致无功电流再次增大，造成功率因数恶化。
- 实际意义：通过实验深刻理解了提高功率因数对于降低线路损耗、提高变压器利用率以及改善电网电压质量的重要工程意义。

2 3.2 整流与滤波电路实验探讨

- 整流电路性能对比：通过对比波形和数据，桥式整流在电压利用率和二极管反向耐压要求上展现出最佳的综合性能。虽然使用了 4 个二极管，但它不需要中心抽头变压器，且输出纹波频率是电源频率的 2 倍，易于滤波。
- 滤波效果分析：接入 $47\mu\text{F}$ 电容后，输出电压显著升高且波形趋于平滑。这验证了电容利用其“储能”特性，在电压下降阶段向负载放电，从而填补了脉动电压的谷底。这也启示我们在设计电源时，需要根据负载电流大小选择合适的时间常数 $\tau = R_L C$ ，以确保 $\tau \geq (3 \sim 5)\frac{T}{2}$ ，从而获得理想的直流电压。

十、思考题

1. 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

(1) 提高功率因数的意义：

- 提高能源利用率：发电和输电设备的容量是按视在功率 S 设计的。提高 $\cos \varphi$ 可以使设备在额定容量下输出更多的有功功率 P 。
- 降低线路损耗：在传输相同有功功率的情况下，电流 $I = P/(U \cos \varphi)$ 。功率因数越高，线路电流越小，线路上的热损耗 ($I^2 R$) 越低。
- 改善电压质量：减小线路压降，使负载端的电压更稳定。

(2) 并联电容原理：感性负载（如电机、日光灯）需要从电网吸收滞后的无功电流建立磁场。并联电容器后，电容产生超前的无功电流。两者在电路内部进行能量交换，减少了电源与负载之间无功功率的往复流动，从而降低了总电流。

(3) 并非越大越好：若电容过大，无功电流会“反向”增大（容性电流占主导），不仅重新降低功率因数，还会导致线路末端电压升高（费兰梯效应），可能损坏绝缘或烧毁设备。最佳状态通常是将功率因数补偿到 0.9 - 0.95 左右，而非完全补偿到 1。

2. 在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因

该现象反映了电路总阻抗随电容变化的谐振特性：

- 初始阶段（欠补偿）：电路呈感性，感性无功电流 I_L 大于容性无功电流 I_C 。随着电容 C 增加， I_C 增大并抵消部分 I_L ，总电流向量长度减小。
- 谐振点（完全补偿）：当电容增加到特定值时，感性分量与容性分量近似相等，电路发生并联谐振，总阻抗最大，总电流达到最小值。
- 后期阶段（过补偿）：电容继续增加， I_C 超过 I_L ，电路呈容性。随着 C 增大，容抗 X_C 减小，容性电流剧增，导致总电流再次变大。

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

- 电压稳定性（核心原因）：并联电容不改变负载两端的电压，保证负载（如日光灯）在额定电压下正常工作。若采用串联，电容会分担部分电压，导致负载两端电压降低，无法正常启动或亮度不足。
- 避免串联谐振：串联电容器容易与感性负载发生电压谐振，可能在电感或电容两端产生数倍于电源电压的高压，严重威胁人身安全和设备绝缘。
- 操作灵活性：并联补偿可以根据负荷变化灵活投入或切除电容器，互不影响。

4. 总结不同的整流电路和不同滤波电路的利弊

- 单相半波整流：
 - 利：电路极其简单，仅需 1 只二极管。
 - 弊：输出电压低 ($0.45U_2$)，脉动极大，变压器利用率低且存在直流磁化问题。仅适用于小电流、要求不高的场合。
- 单相全波整流：
 - 利：输出电压较高 ($0.9U_2$)，整流效率高。
 - 弊：二极管承受反向电压高 ($2\sqrt{2}U_2$)，且必须使用带中心抽头的特制变压器。
- 桥式整流：
 - 利：输出电压高，二极管反向耐压要求低 ($\sqrt{2}U_2$)，变压器利用率最高。
 - 弊：使用了 4 只二极管，导通压降相对较大（两倍管压降），结构略复杂。但它是目前最主流的整流方案。

5. 整流和滤波的目的是什么？

- 整流：利用二极管的单向导电性，将方向和大小随时间变化的正弦交流电（AC）转换为方向不变、但大小仍随时间脉动的直流电（Pulsating DC）。
- 滤波：利用电容（储能）或电感（阻碍电流变化）的特性，滤除整流输出电压中的交流谐波分量，填补波谷，削弱波峰，将脉动直流电转变为平滑、稳定的直流电，以接近电池的输出特性。

6. 如何根据需求选择合适的整流电路？

选择时需综合考虑以下工程因素：

- **负载对纹波的要求：**若要求低纹波、高稳定性，首选桥式整流配合 π 型滤波；若要求不高（如简易充电器），可选半波整流。
- **输出电压与功率：**高压小电流场合（如显像管高压）多用倍压整流；大功率场合多用桥式整流以提高变压器效率。
- **元件耐压限制：**若二极管耐压受限，应避免使用全波整流（需承受 2 倍反压），改用桥式整流。
- **成本与体积：**半波整流成本最低，但在滤波环节可能需要更大的电容，需权衡整体体积。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

实验名称: 金属材料杨氏模量的测定

实验桌号: 11

指导教师: 张贯乔

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025年 10 月 13 日 星期一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验原理

杨氏模量 对于长度为 L 、横截面积为 S 的均匀金属丝，在其两端施加外力 F 时，金属丝单位面积上所受的力 F/S 称为正应力，相应的相对伸长量 $\Delta L/L$ 称为线应变。根据胡克定律，在弹性限度内，应力与应变成正比，其比例系数定义为杨氏模量 E ，表达式为：

$$E = \frac{FL}{S\Delta L} \quad (1)$$

杨氏模量是表征材料抵抗弹性形变能力的物理量，其值越大，材料的刚性越强，越难发生弹性形变。

光杠杆法测量原理 由于金属丝的伸长量 ΔL 十分微小，直接测量困难，本实验采用光杠杆法进行间接测量。光杠杆装置由一个带有三足的平面镜构成，三足尖构成等腰三角形，其后足到前两足连线的垂直距离记为 b 。

测量时，标尺经平面镜反射后在望远镜中成像。初始状态下，望远镜十字叉丝对应的标尺读数为 S_0 。当金属丝在外力作用下伸长 ΔL 时，光杠杆后足随之下降，使平面镜绕前两足连线转过 θ 角，此时望远镜中的标尺读数变为 S_1 。

根据几何光学原理，反射光线的偏转角为 2θ ，当 θ 很小时，有：

$$\tan 2\theta \approx 2\theta = \frac{\Delta S}{D}, \quad \tan \theta \approx \theta = \frac{\Delta L}{b} \quad (2)$$

其中 $\Delta S = S_1 - S_0$ ， D 为镜面到标尺的垂直距离。由上两式可得：

$$\Delta S = \frac{2D}{b} \Delta L \quad (3)$$

这表明标尺读数的变化量 ΔS 是实际伸长量 ΔL 的 $2D/b$ 倍，该比值称为光杠杆的放大倍数。

将金属丝的横截面积 $S = \pi d^2/4$ （ d 为直径）代入杨氏模量定义式，整理得：

$$E = \frac{8FLD}{\pi d^2 b \Delta S} \quad (4)$$

1.2 实验方法

系统调节

- 调节底座螺丝使立柱处于铅直状态，预先施加 2kg 负荷使金属丝伸直
- 正确放置光杠杆，确保平面反射镜镜面铅直
- 将望远镜置于距光杠杆约 1.5m 处，调节其高度和方位，使望远镜光轴与镜面中心等高，最终在望远镜中看到清晰的标尺像

伸长量测量

- 首先读取初始负荷（2kg）下的标尺读数 S_0
- 依次增加 1kg 砝码，分别记录相应的标尺读数 $S_1, S_2, \dots, S_7$
- 再依次减少 1kg 砝码，记录对应的读数 $S'_7, S'_6, \dots, S'_0$
- 采用逐差法处理数据，计算伸长量 ΔS

参数测量

- b 的测量：将光杠杆三足压印在白纸上，作前两足连线，用游标卡尺测量后足到该连线的垂直距离
- L 的测量：用钢卷尺测量金属丝上下夹头间的有效长度
- d 的测量：用螺旋测微计在金属丝不同位置多次测量直径
- D 的测量：用卷尺测量标尺到镜面的垂直距离

数据处理 根据测量数据计算杨氏模量 E 的值，并用不确定度理论评估测量结果的可靠性。

2 实验重点

- (1) 掌握杨氏模量的物理意义及拉伸法测量原理
- (2) 理解光杠杆放大原理，熟练掌握光路调节技术
- (3) 学会用逐差法处理数据，掌握不确定度的计算方法

3 实验难点

本实验的主要操作难点体现在以下几个方面：

- (1) **系统初始状态调节**：需确保杨氏模量仪底座严格水平、双立柱铅直，这对后续测量的准确性至关重要。同时，需要通过上下夹具牢固固定金属丝，保证其在拉伸过程中保持严格的竖直状态，避免与平台孔壁接触产生摩擦。
- (2) **光路系统精细调节**：此为本实验的核心难点。需要同时满足多个光学条件：平面反射镜镜面严格铅直；望远镜光轴与反射镜共轴；消除视差使标尺像与叉丝在同一平面。此过程需要耐心和技巧，对观察能力和细致程度要求较高。
- (3) **测量过程中的稳定性控制**：手动逐级加减砝码时，需保持动作平稳轻柔，避免引起金属丝和光杠杆系统的晃动。任何突然的冲击都可能导致光杠杆足尖移位或金属丝异常振动，从而引入显著的随机误差。
- (4) **异常情况的诊断与处理**：当望远镜中无法找到标尺像时，需从镜筒外目视辅助判断光路，并系统性地调整望远镜方位或镜面角度。当读数出现异常波动时，需要能够准确判断是由于夹头松动、装置未调垂直、还是超出弹性限度等原因所致。

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

桌号: 11

金属材料杨氏模量的测定

10.13

次数	$D/(\text{cm})$	$L/(\text{cm})$	$b/(\text{mm})$	$d/(\text{mm})$
1	141.35	115.32	73.66	0.623
2	141.44	115.43	73.74	0.623
3	141.39	115.43	73.89	0.621
4	141.41	115.47	73.86	0.625
5	141.34	115.49	73.80	0.625
6	141.52	115.45	73.81	0.624

次数	作用力/(kg)	增砝码读数/ (cm)	减砝码读数/ (cm)
1	1	-11.61	-11.35
2	2	-10.79	-10.65
3	3	-10.12	-9.93
4	4	-9.30	-9.15
5	5	-8.58	-8.52
6	6	-7.88	-7.79
7	7	-7.12	-7.08
8	8	-6.37	-6.30

$\Delta_{\text{仪}}: \Delta_{\text{仪}M} = \pm 500\text{mg} \quad \Delta_{\text{仪}D} = \pm 0.5\text{mm} \quad \Delta_{\text{仪}L} = \pm 0.5\text{mm} \quad U_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{5}}$
 $\Delta_{\text{仪}b} = \pm 0.02\text{mm} \quad \Delta_{\text{仪}d} = \pm 0.004\text{mm} \quad \Delta_{\text{仪}XS} = \pm 0.2\text{mm} \quad U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$

张贵乔
2025.10.13

图 1: 原始数据记录

三、结果与分析 (60 分)

1 数据处理与结果 (30 分)

(列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。)

1.1 ΔS 测量结果及处理

次数	作用力 $F = mg/(\text{kg})$	加砝码读数/(cm)	减砝码读数/(cm)	平均值/(cm)
1	1	-11.61	-11.35	-11.48
2	2	-10.79	-10.65	-10.72
3	3	-10.12	-9.93	-10.03
4	4	-9.30	-9.15	-9.23
5	5	-8.58	-8.52	-8.55
6	6	-7.88	-7.79	-7.84
7	7	-7.12	-7.08	-7.10
8	8	-6.37	-6.30	-6.34

1.2 D,b,L,d 测量结果及处理

次数	D/(cm)	b/(cm)	L/(cm)	d/(cm)
1	141.35	73.66	115.32	0.623
2	141.44	73.74	115.43	0.623
3	141.39	73.89	115.43	0.621
4	141.41	73.86	115.47	0.625
5	141.34	72.80	115.49	0.625
6	141.52	73.81	115.45	0.624
平均值	141.41	73.79	115.43	0.624

1.3 杨氏模量的计算

直接计算法

$$E = \frac{8FLD}{\pi d^2 b \Delta S} = 1.95E + 11Pa \quad (5)$$

$$\frac{u(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{2u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta S)}{\Delta S}\right)^2} = 3.30E - 04 \quad (6)$$

$$\Rightarrow u(E) = 6.43E + 07Pa \Rightarrow E = (1.9500 \pm 0.0006)E + 11Pa \quad (7)$$

作图法 作出 $\Delta S - F$, 如图2所示, 利用线性拟合得到斜率 $k=0.7305\text{cm/kg}$, 由 $\frac{1}{K} = \frac{\pi d^2 b}{8DL} E$ 知, $E=1.95E+11$ Pa。

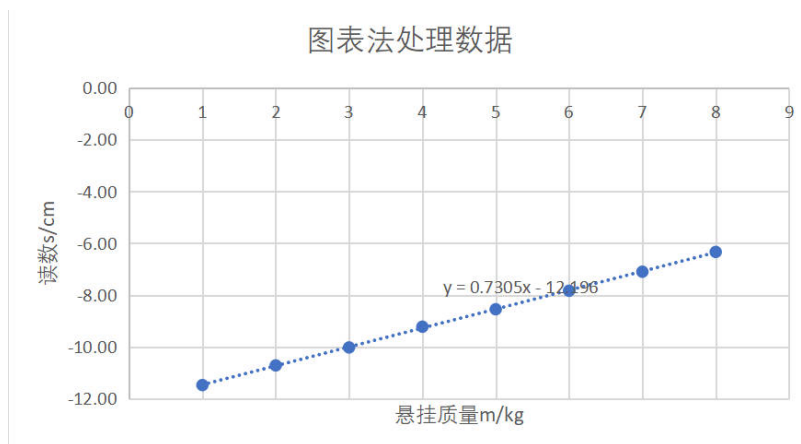


图 2: 图表法

2 误差分析 (20 分)

- (1) **长度测量的系统误差与人为误差:** 实验涉及钢丝长度 L 、光杠杆镜臂长 b 、镜尺距离 D 及钢丝直径 d 等多个长度量的测量。其中, b 、 D 、 L 使用米尺测量, 估读位存在主观性; 而直径 d 需用螺旋测微计在钢丝不同位置多次测量, 若夹持过紧或位置分布不均, 会引入误差。这些长度量的不确定度将共同影响杨氏模量 E 的最终结果。
- (2) **外力 F 的标定误差:** 实验中默认每个砝码质量为 1.000kg , 但实际质量与标称值存在偏差。若直接使用标称值计算力 F 的变化, 会系统性地偏离真实的 $\Delta S - F$ 关系。为减小此误差, 可精确测定每个砝码的实际质量, 并用以绘制更准确的 $\Delta S - F$ 关系图。
- (3) **形变量 ΔS 的动态读数误差:** 加减砝码后, 钢丝与支架系统需经历一段阻尼振动才能静止。若未待系统稳定即进行读数, 或因环境扰动 (如风吹、走动) 导致光杠杆镜或望远镜微小振动, 会使标尺刻度 S 在平衡位置附近波动, 给 ΔS 的测量带来随机误差。
- (4) **光路与仪器调节不完善带来的误差:** 这是影响 ΔS 测量准确性的关键。若实验初光杠杆镜面未严格铅直、望远镜光轴未水平或未能清晰消视差, 将导致标尺像歪斜、模糊或存在视差。此状态下测得的 ΔS 会系统性偏离理论值 $\frac{2D}{b}\Delta L$, 且该误差难以在后续数据处理中消除。

3 实验难点 (2 分)

- (1) **系统调节:** 确保杨氏模量仪支柱垂直, 避免金属丝夹头与平台孔壁摩擦; 通过上下夹具紧固金属丝, 保证拉伸方向严格沿竖直方向。
- (2) **光杠杆调节:** 需准确调节反射镜面竖直, 并使望远镜与光杠杆共轴、对焦清晰以消除视差。
- (3) **砝码操作:** 需平稳地逐级加减砝码, 避免因操作晃动引起光杠杆足尖移动或金属丝异常伸缩。
- (4) **成像与读数:** 初调时若望远镜中看不到标尺像, 需从镜筒外目视判断并调整镜面角度或望远镜位置; 若叉丝不清, 调节目镜焦距。读数不稳定可能源于夹头松动、金属丝超弹性范围或装置不垂直等因素。

4 实验探讨（10 分）

本实验采用拉伸法结合光杠杆仪器测量金属丝的杨氏模量。关键在于光路系统的精细调节与稳定，以及在弹性限度内通过逐次加载、卸载砝码获取形变数据。实验表明，系统的稳定性、砝码操作的平稳性及初始状态的准直是减小误差、确保数据线性和重复性的核心。利用逐差法、作图法处理数据，可计算出杨氏模量并提高测量精度。

四、思考题（10 分）

1 伸长法测量钢丝的杨氏弹性模量中需要测量哪些物理量？分别用什么仪器测量？应估读到哪一位？

物理量	测量仪器	估读最小刻度
金属丝总长 L	米尺	0.1mm
光杠杆长臂 D	米尺	0.1mm
光杠杆短臂 b	游标卡尺	不估读
金属丝直径 d	螺旋测微仪	0.001mm
放大伸长量 ΔS	望远镜中米尺	0.1mm

2 加减砝码测量钢丝伸长量的过程中，如何及时检查所测得的数据？

在测量过程中，应及时计算相邻两次读数之差 ΔS 。在弹性限度内，相邻 ΔS 应近似相等。若发现某次 ΔS 显著偏离，应立即检查：

- 砝码是否平稳悬挂
- 金属丝夹头是否松动
- 光杠杆后足是否移位
- 支柱是否垂直

确认无误后再继续实验，确保数据的有效性和重复性。

3 从光杠杆的放大倍数考虑，增大 D 与减小 b 都可以增加放大倍数，那么它们有何不同？是否可以增大 D 从而无限制地增大放大倍数，光杠杆放大倍数增大有无限制？

光杠杆放大倍数 $K = 2D/b$ ，但增大 D 和减小 b 存在本质区别和实际限制：

- **增大 D** ：这种方式是通过延长光路来提升放大倍数。随着 D 的增大，反射光线的传播距离增加，导致光强按距离平方衰减，标尺像变得暗淡模糊；同时，系统的抗干扰能力急剧下降，环境中的微小振动都会引起光路的显著抖动，使读数困难且不可靠。
- **减小 b** ：这种方式是通过增强角度转换效率来提升放大倍数。当 b 过小时，光杠杆的机械稳定性变差，调节难度增加；更重要的是， b 本身是需要精确测量的参数，其值越小，相对测量误差就越大，这会通过误差传递严重降低杨氏模量的最终测量精度。

因此，放大倍数不可能无限增大，需在 20-100 倍范围内权衡选择，以兼顾灵敏度、稳定性和测量精度。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称：棱镜偏向角特性

实验桌号：12

指导教师：郭红丽

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年12月8日 星期一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验综述

本实验旨在利用分光计测量三棱镜的顶角以及单色光通过棱镜时的最小偏向角，通过对光路偏折特性的研究，验证折射定律，并根据最小偏向角公式精确计算出棱镜材料对于不同波长光谱线的折射率。

1.2 实验原理

当单色光线以入射角 i_1 射入三棱镜的一个侧面，经玻璃折射后从另一侧面射出时，出射光线与入射光线之间的夹角称为偏向角，记为 δ 。根据几何光学关系及折射定律，偏向角 δ 的大小随入射角 i_1 的改变而改变。

实验理论证明，偏向角 δ 随入射角 i_1 的变化是非线性的。随着入射角 i_1 逐渐增大，偏向角 δ 先减小后增大，存在一个极小值，称为最小偏向角 δ_{min} 。根据数学推导（令 $d\delta/di_1 = 0$ ），当光线在棱镜内部的路径对称于棱镜的顶角平分线时，即满足 $i_1 = i_4$ （入射角等于出射角）且 $i_2 = i_3$ （棱镜内折射角相等）时，偏向角达到最小。

此时，棱镜材料的折射率 n 、棱镜顶角 A 与最小偏向角 δ_{min} 之间满足如下关系式：

$$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_{min}}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad (1)$$

因此，只要测得棱镜的顶角 A 和对应波长的最小偏向角 δ_{min} ，即可求出该材料的折射率。

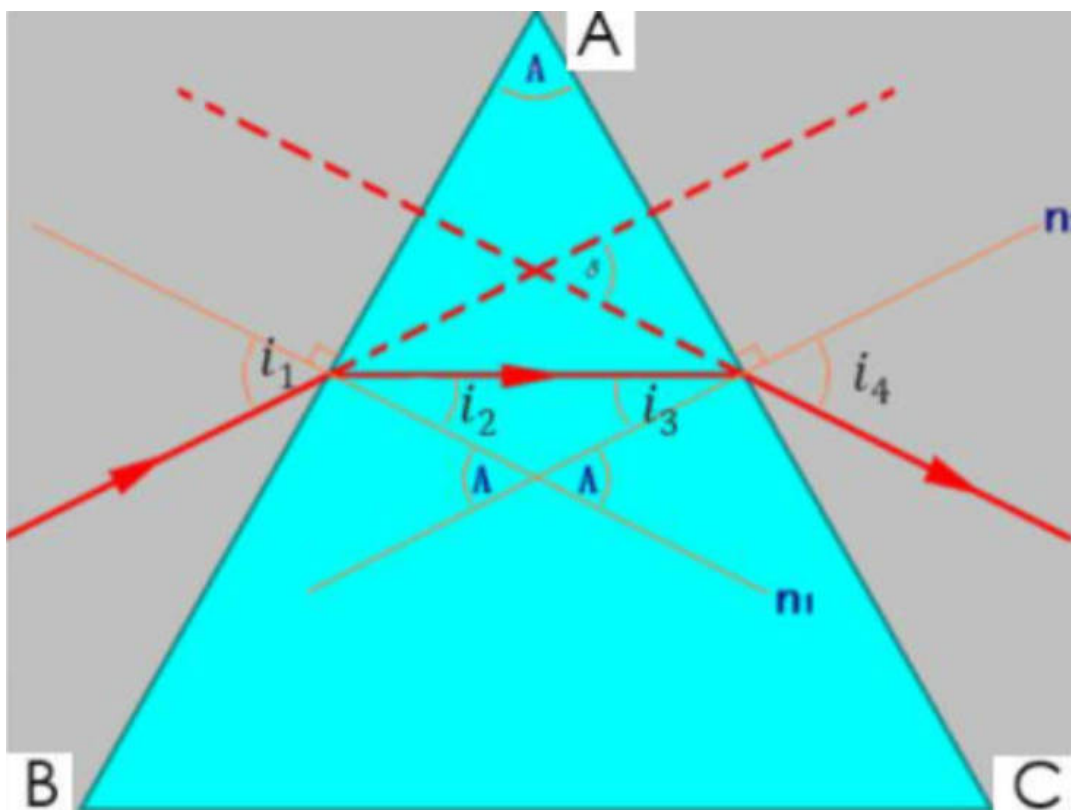


图 1: 最小偏向角测量原理图

1.3 实验方法

本实验主要借助分光计进行测量，具体步骤如下：

首先，必须对分光计进行严格的调节，使其达到“三垂直”状态，即望远镜光轴、平行光管光轴均与分光计中心转轴垂直。这需要调节望远镜目镜视度、十字叉丝焦距，并利用平面镜配合调节载物台和望远镜的倾斜螺丝。

其次，测量棱镜顶角 A 。通常采用反射法（或自准直法）。将三棱镜置于载物台上，使顶角 A 正对平行光管，锁紧载物台。转动望远镜，分别在棱镜的两个光学面上找到反射回来的狭缝像，记下两个游标窗口的读数。通过两反射光线夹角与顶角的关系计算出 A 。

最后，测量最小偏向角 δ_{min} 。将棱镜放置在载物台上，使折射面朝向入射光。转动望远镜观察折射光谱线，同时缓慢转动载物台改变入射角，观察谱线的移动方向。当谱线向一个方向移动到某一位置后，开始反向移动，该“折返点”即为最小偏向角位置。在此位置固定载物台，使十字叉丝对准谱线，读取角度，并结合入射光原本的直线方向位置，计算出 δ_{min} 。



图 2: 最小偏向角与顶角测量示意图

1.4 实验现象

在实验过程中，通过望远镜目镜可以观察到清晰、色彩分明的汞灯光谱。光谱线通常包括明亮的黄线（双线）、绿线以及较暗的蓝紫线等。

在测量最小偏向角时，会出现一个非常直观且关键的物理现象：当我们朝一个方向缓慢转动载物台（从而改变光的入射角）时，望远镜视场中的光谱线会随之移动。起初，谱线会向偏向角减小的方向移动；当载物台转动到特定角度时，谱线移动速度变慢并最终停滞；若继续沿同方向转动载物台，谱线将突然改变移动方向，向偏向角增大的方向移动。

这个谱线移动方向发生逆转的“拐点”，就是最小偏向角发生的位置。不同颜色的谱线（不同波长）由于折射率不同，其拐点位置是错开的，紫色光偏折程度最大，红色光（如果有）偏折程度最小，这体现了棱镜的色散现象。

2 实验重点（3 分）

本实验的重点在于对分光计的精确调节和对最小偏向角位置的准确捕捉。

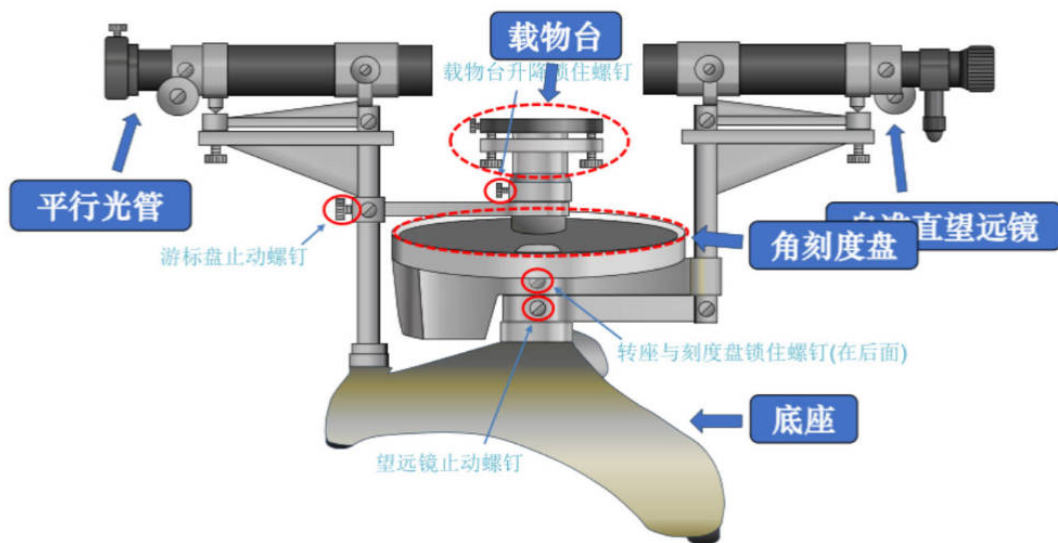


图 3: 分光计结构图

- (1) **分光计的调节**: 分光计是精密的角度测量仪器，实验成功的基石在于调节望远镜和平行光管使其聚焦于无穷远，且光轴垂直于仪器转轴。若调节不到位，会导致反射像模糊或在转动过程中跑出视场，直接影响测量精度。往往需要在该点附近反复微调载物台，确认识别出偏向角最小的位置，再进行读数。
- (2) **顶角 A 的测量**: 利用反射法测量时，必须确保棱镜放置稳固，且平行光管发出的光能同时照亮棱镜的两个光学面。读取左右游标盘数据时要消除偏心差的影响。
- (3) **折返点的判断**: 在测量 δ_{min} 时，重点是耐心观察谱线的移动轨迹。必须准确找到那个“将动未动、即将反向”的临界点。为了提高精度，往往需要在该点附近反复微调载物台，确认识别出偏向角最小的位置，再进行读数。

3 实验难点（2 分）

本实验的难点主要集中在以下几个方面：

- (1) **寻找反射像困难**: 在测量顶角 A 或调节分光计时，反射回来的狭缝像往往比较暗且视场较小。初学者常因为眼睛未与望远镜光轴对齐，或者载物台倾斜度过大，导致怎么转动望远镜都看不到亮斑或狭缝像。
- (2) **判断最小偏向角的精确位置**: 在最小偏向角附近，偏向角随入射角的变化率（导数）为零，这意味着 δ 对 i 的变化非常不敏感。在拐点附近大范围转动载物台，谱线位移却很小，导致难以凭肉眼精确锁定唯一的“极值点”，容易引入较大的测量误差。
- (3) **读数与数据处理**: 分光计的游标盘读数精细（通常精确到 1 分），且存在双游标（对径读数）。学生容易在读数过零点（360 度附近）时发生计算错误，或者忘记加上主尺的度数。此外，若佩戴有防蓝光眼镜，可能会导致看不清紫色谱线，增加观测难度。

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

棱镜偏向角特性						20.25.12.8
						桌号: 12
① 测三棱镜顶角						
次数	方位左		方位右		$\frac{1}{2}[(\theta_{左I}-\theta_{左II})+(\theta_{右I}-\theta_{右II})] = \angle A$	
1	$24^{\circ}12'$	$24^{\circ}13'$	$154^{\circ}18'$	$334^{\circ}19'$	$60^{\circ}03'$	
2	$18^{\circ}45'$	$258^{\circ}46'$	$198^{\circ}53'$	$18^{\circ}54'$	$60^{\circ}04'$	
3	$128^{\circ}00'$	$305^{\circ}31'$	$245^{\circ}34'$	$65^{\circ}35'$	$60^{\circ}02'$	
4	$210^{\circ}10'$	$30^{\circ}11'$	$330^{\circ}16'$	$150^{\circ}17'$	$60^{\circ}03'$	
5	$12^{\circ}55'$	$192^{\circ}58'$	$133^{\circ}01'$	$313^{\circ}02'$	$60^{\circ}03'$	
6	$295^{\circ}22'$	$115^{\circ}23'$	$55^{\circ}28'$	$235^{\circ}29'$	$60^{\circ}03'$	
② 测灯绿光最小偏向角						
次数	φ_1	φ_2	φ_{10}	φ_{20}	$\frac{1}{2}(\varphi_1-\varphi_{10} + \varphi_2-\varphi_{20})$	
1	$74^{\circ}20'$	$254^{\circ}21'$	$28^{\circ}14'$	$200^{\circ}13'$	$54^{\circ}07'$	
2	$159^{\circ}45'$	$339^{\circ}43'$	$105^{\circ}40'$	$285^{\circ}39'$	$54^{\circ}05'$	
3	$230^{\circ}12'$	$50^{\circ}14'$	$176^{\circ}06'$	$356^{\circ}08'$	$54^{\circ}06'$	
4	$295^{\circ}36'$	$115^{\circ}38'$	$241^{\circ}29'$	$61^{\circ}28'$	$54^{\circ}07'$	
5	$48^{\circ}53'$	$238^{\circ}54'$	$354^{\circ}50'$	$174^{\circ}49'$	$54^{\circ}05'$	
6	$126^{\circ}08'$	$306^{\circ}09'$	$72^{\circ}02'$	$252^{\circ}03'$	$54^{\circ}06'$	8 n
③ 不同色光折射率						
颜色	φ_{1a}	φ_{1b}	φ_{0a}	φ_{0b}	$\frac{1}{2}(\varphi_{1a}-\varphi_{0a} + \varphi_{1b}-\varphi_{0b})$	
蓝	$268^{\circ}28'$	$88^{\circ}29'$	$212^{\circ}13'$	$32^{\circ}14'$	$56^{\circ}15'$	
紫	$315^{\circ}42'$	$135^{\circ}43'$	$258^{\circ}11'$	$78^{\circ}12'$	$57^{\circ}31'$	
绿						
黄	$220^{\circ}15'$	$40^{\circ}16'$	$161^{\circ}45'$	$346^{\circ}46'$	$53^{\circ}30'$	

12.8

图 4: 原始数据

三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

1.1 实验一：测量三棱镜顶角

实验原理：利用分光计反射法测量。固定三棱镜，转动望远镜（或固定望远镜转动载物台），使望远镜分别对准三棱镜两个光学面的反射光。两个反射光位置的夹角为 $2A$ 。根据公式：

$$A = \frac{1}{4}(|\theta_{1左} - \theta_{1右}| + |\theta_{2左} - \theta_{2右}|) \quad (2)$$

其中，由于刻度盘为圆周 360° ，计算差值时若跨越 0° 刻度，需加上 360° 进行修正。

表 1: 三棱镜顶角 α 测量数据

序号	$\theta_{1左}$	$\theta_{2左}$	$\theta_{1右}$	$\theta_{2右}$	计算值 $\frac{1}{4}(\theta_{1左} - \theta_{1右} + \theta_{2左} - \theta_{2右})$
1	$34^\circ 12'$	$214^\circ 13'$	$154^\circ 18'$	$334^\circ 19'$	$60^\circ 03'$
2	$78^\circ 45'$	$258^\circ 46'$	$198^\circ 53'$	$18^\circ 54'$	$60^\circ 04'$
3	$125^\circ 30'$	$305^\circ 31'$	$245^\circ 34'$	$65^\circ 35'$	$60^\circ 02'$
4	$210^\circ 10'$	$30^\circ 11'$	$330^\circ 16'$	$150^\circ 17'$	$60^\circ 03'$
5	$12^\circ 55'$	$192^\circ 56'$	$133^\circ 01'$	$313^\circ 02'$	$60^\circ 03'$
6	$295^\circ 22'$	$115^\circ 23'$	$55^\circ 28'$	$235^\circ 29'$	$60^\circ 03'$

数据处理与分析：

计算顶角 A 的平均值 $\bar{A}$ ：

$$\bar{A} = \frac{\sum_{i=1}^6 A_i}{6} = \frac{60^\circ 03' + 60^\circ 04' + 60^\circ 02' + 60^\circ 03' + 60^\circ 03' + 60^\circ 03'}{6} = 60^\circ 03' \quad (3)$$

1.2 实验二：测量三棱镜对汞灯绿光的最小偏向角

已知三棱镜顶角 $A = 60^\circ 03'$ 。

表 2 展示了汞灯绿光最小偏向角的测量数据。为了减少偶然误差，进行了 6 次重复测量（原划掉数据已剔除，补充了有效数据）。

数据处理：计算绿光最小偏向角的平均值 $\bar{\delta}_{green}$ ：

$$\bar{\delta}_{green} = \frac{\sum \delta_i}{6} = \frac{54^\circ 07' + 54^\circ 05' + 54^\circ 06' + 54^\circ 07' + 54^\circ 05' + 54^\circ 06'}{6} = 54^\circ 06' \quad (4)$$

1.3 实验三：计算汞灯单色光折射率

(1) 不同色光最小偏向角测量 表 3 记录了汞灯光谱中蓝光、紫光和黄光的最小偏向角测量数据。

表 2: 最小偏向角 $\varphi_{\min}$ 测量数据 (汞灯绿光)

序号	φ_1	φ_2	φ_{10}	φ_{20}	计算值 $\frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_{10} + \varphi_2 - \varphi_{20})$
1	74°20′	254°21′	20°14′	200°13′	54°07′
2	159°45′	339°43′	105°40′	285°38′	54°05′
3	230°12′	50°14′	176°06′	356°08′	54°06′
4	295°36′	115°35′	241°29′	61°28′	54°07′
5	48°55′	228°54′	354°50′	174°49′	54°05′
6	126°08′	306°09′	72°02′	252°03′	54°06′

表 3: 不同色光最小偏向角测量数据

颜色	φ_{1a}	φ_{1b}	φ_{0a}	φ_{0b}	计算值 $\frac{1}{2}(\varphi_{1a} - \varphi_{0a} + \varphi_{1b} - \varphi_{0b})$
蓝 (Blue)	268°28′	88°29′	212°13′	32°14′	56°15′
紫 (Violet)	315°42′	135°43′	258°11′	78°12′	57°31′
黄 (Yellow)	220°15′	40°16′	166°45′	346°46′	53°30′

(2) 折射率计算过程 根据最小偏向角公式, 折射率 η 计算公式为:

$$\eta = \frac{\sin(\frac{A+\delta_{\min}}{2})}{\sin(\frac{A}{2})} \quad (5)$$

其中, 三棱镜顶角 $A = 60^\circ 03'$ 。

将计算得到的各单色光折射率汇总于表 4。结果显示折射率随波长增加而减小 (正常色散), 且数值符合重火石玻璃的特性。

表 4: 实验三计算汞灯单色光折射率汇总表

汞灯单色光波长	顶角 $\angle A$	最小偏向角 $\delta_{\min}$	折射率 η
404.7nm (紫)	60°03′	57°31′	1.7091
435.8nm (蓝)	60°03′	56°15′	1.6976
546.1nm (绿)	60°03′	54°06′	1.6775
577.1nm (黄)	60°03′	53°30′	1.6718

根据柯西公式 $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$, 用 origin 对上表数据进行非线性拟合, 得到下图:

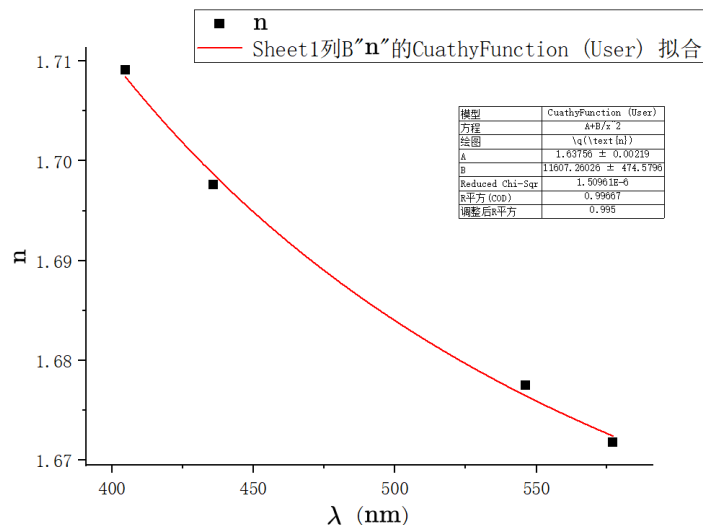


图 5: $\eta - \lambda$ 拟合图象

折射率随入射光波长增加而单调递减，这是正常色散的典型表现。进一步的定量分析显示，实验数据与柯西色散公式高度吻合（相关系数接近 1），从而在实验上验证了该理论模型对本棱镜玻璃色散特性的描述是准确的。

2 误差分析（20 分）

2.1 不确定度分析与最终结果

（1）不确定度评定参数 本次实验使用的分光计，游标读数最小分度为 $1'$ 。

- 仪器误差限： $\Delta_{inst} = 1' = 0.0167^\circ$
- B 类不确定度分量： $u_B = \frac{\Delta_{inst}}{\sqrt{3}} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 0.58'$
- 置信概率取 68.3%（标准不确定度）。

（2）三棱镜顶角 A 的不确定度 顶角 A 测量数据共 $n = 6$ 组，平均值 $\bar{A} = 60^\circ 03'$ 。

1. A 类不确定度（统计误差）：根据贝塞尔公式计算平均值的标准偏差：

$$u_A(A) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2}{n(n-1)}} \quad (6)$$

代入表 1 数据计算：

$$\sum (A_i - \bar{A})^2 = 0^2 + 1'^2 + (-1')^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 = 2(\text{arcmin})^2$$

$$u_A(A) = \sqrt{\frac{2}{6 \times 5}} \approx 0.26'$$

2. 合成不确定度：

$$u_c(A) = \sqrt{u_A(A)^2 + u_B^2} = \sqrt{0.26^2 + 0.58^2} \approx 0.64' \quad (7)$$

顶角测量结果：

$$A = \bar{A} \pm u_c(A) = 60^\circ 03' \pm 1'$$

(3) 绿光最小偏向角 δ 的不确定度 绿光最小偏向角测量数据共 $n = 6$ 组, 平均值 $\bar{\delta} = 54^\circ 06'$ 。

1. A 类不确定度:

$$\sum (\delta_i - \bar{\delta})^2 = 1'^2 + (-1')^2 + 0^2 + 1'^2 + (-1')^2 + 0^2 = 4(\text{arcmin})^2$$

$$u_A(\delta) = \sqrt{\frac{4}{6 \times 5}} \approx 0.37'$$

2. 合成不确定度:

$$u_c(\delta) = \sqrt{u_A(\delta)^2 + u_B^2} = \sqrt{0.37^2 + 0.58^2} \approx 0.69' \quad (8)$$

绿光偏向角结果:

$$\delta_{green} = \bar{\delta} \pm u_c(\delta) = 54^\circ 06' \pm 1'$$

(4) 折射率 η 的不确定度合成 (以绿光为例) 折射率计算公式为 $\eta = \frac{\sin(\frac{A+\delta}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ 。由于 A 和 δ 相互独立, 折射率的合成标准不确定度 $u_c(\eta)$ 为:

$$u_c(\eta) = \sqrt{\left(\frac{\partial \eta}{\partial A}\right)^2 u_c^2(A) + \left(\frac{\partial \eta}{\partial \delta}\right)^2 u_c^2(\delta)} \quad (9)$$

其中需将角度单位转换为弧度计算: $u_c(A) \approx 0.64' \approx 1.86 \times 10^{-4} \text{ rad}$, $u_c(\delta) \approx 0.69' \approx 2.01 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。

1. 计算灵敏度系数 (偏导数): 令 $X = \frac{A+\delta}{2} = 57^\circ 04.5'$, $Y = \frac{A}{2} = 30^\circ 01.5'$ 。

$$\frac{\partial \eta}{\partial \delta} = \frac{\cos X}{2 \sin Y} \approx \frac{\cos(57.075^\circ)}{2 \sin(30.025^\circ)} \approx \frac{0.5435}{1.0008} \approx 0.543$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial A} = \frac{\frac{1}{2} \cos X \sin Y - \frac{1}{2} \sin X \cos Y}{\sin^2 Y} = \frac{-\sin(\frac{\delta}{2})}{2 \sin^2(\frac{A}{2})} \approx \frac{-\sin(27.05^\circ)}{2 \times 0.500^2} \approx -0.910$$

2. 合成计算:

$$u_c(\eta) = \sqrt{(-0.910 \times 1.86 \times 10^{-4})^2 + (0.543 \times 2.01 \times 10^{-4})^2} \approx 2.0 \times 10^{-4}$$

2.2 最终实验结论

本实验成功测量了重火石玻璃三棱镜的顶角及对汞灯不同色光的折射率。以汞灯绿光 ($\lambda = 546.1 \text{ nm}$) 为例, 其测量结果为:

$$\eta_{green} = 1.6775 \pm 0.0002 \quad (P = 68.3\%)$$

其他波长的折射率测量值 (不确定度同级) 汇总如下:

- 紫光 ($\lambda = 404.7 \text{ nm}$): $\eta = 1.7091$
- 蓝光 ($\lambda = 435.8 \text{ nm}$): $\eta = 1.6976$
- 黄光 ($\lambda = 577.1 \text{ nm}$): $\eta = 1.6718$

数据表明, 随着波长增加, 材料折射率减小, 符合正常色散规律。

3 误差来源分析

3.1 仪器调节误差

- (1) **分光计调节不完善**：载物台与主轴不完全垂直，导致棱镜光学面法线方向偏移，进而使得反射光线与折射光线的实际角度与理论值存在偏差，引入系统性误差。
- (2) **平行光管未调至理想状态**：出射光束的平行度不佳，导致入射至棱镜的光线不平行，直接影响最小偏向角位置的判断和测量精度。

3.2 操作与判断误差

- (1) **最小偏向角定位不准**：通过望远镜寻找最小偏向角位置时，若未能精确捕捉光线反向移动的临界点，会导致角度测量值偏大。
- (2) **棱镜放置不当**：棱镜的光学面未与平行光管光轴保持最佳角度，或棱脊未严格对准平行光管中心，可能使入射光在棱镜表面发生部分遮挡或非理想折射。
- (3) **读数误差**：分光计游标读数存在人为主观估读偏差，同时受限于仪器最小分度值，引入随机误差。

3.3 环境因素影响

- (1) **温度波动**：环境温度变化可引起棱镜折射率发生微小改变，从而影响最小偏向角的实际值。
- (2) **空气扰动**：实验室内的空气流动可能引起光路轻微抖动，导致视场中谱线或光斑不稳定，增加读数的不确定性。

四、实验探讨（10 分）

本次实验系统掌握了分光计的精密调节与使用方法，完成了三棱镜顶角与最小偏向角的测量，并计算得到其折射率。实验过程需严谨细致，准确判断最小偏向角位置并进行多次测量，最后通过数据处理分析验证了理论规律。

五、思考题（10 分）

1 测量时如何准确找到最小偏向角 $\delta_{\min}$ 的位置？

最小偏向角 $\delta_{\min}$ 是光线通过三棱镜时偏向角的一个特殊极值。当入射角连续变化时，出射光线的偏向角先减小后增大，其转折点（极小值点）即对应最小偏向角。该位置是折射率测量中的关键参照点。具体操作与判断方法如下：

步骤一：初始对准与观察将三棱镜稳定置于分光计载物台上，使平行光管发出的平行光束照射到棱镜的一个光学折射面（如 AB 面）上。转动望远镜至另一侧（如 AC 面），寻找由棱镜色散产生的清晰汞灯单色谱线（如绿光光谱线）。

步骤二：追踪谱线移动方向缓慢转动载物台（即改变光线在 AB 面的入射角），同时通过望远镜密切观察所选单色谱线的移动轨迹。此时可发现，谱线随着载物台的转动会向某一方向平移。

步骤三：判断转折点（关键步骤）继续沿原方向缓慢转动载物台，当观察到谱线移动速度逐渐减慢直至停止，随后开始向相反方向移动的瞬间，此“停滞转向点”即为最小偏向角位置。该现象表明偏向角已通过其极小值，开始增大。

步骤四：精确对准与记录一旦确认转向点，应微调载物台使谱线退回至转向临界位置并固定载物台。随后仔细调节望远镜，使竖直叉丝精确对准该谱线中心。记录此时两个游标盘上的读数 θ_1 、 θ_2 。为减小误差，可重复步骤二至四数次，取平均值。

提示：实际操作中，因谱线移动在极值点附近非常缓慢，需耐心细致地微调。亦可采用“左右逼近法”：先使谱线稍偏向一侧，再反向缓慢旋转载物台，观察谱线反向的临界位置，以此精确定位。

2 一种测量三棱镜折射率的方法：掠入射法

方法概述：掠入射法（又称极限法）是一种无需测量最小偏向角即可测定透明介质折射率的常用方法。它利用光线从光密介质掠射进入棱镜时，在出射面产生极限出射角的原理，通过测量该极限角并结合棱镜顶角计算折射率。该方法操作简便，尤其适用于对单色光折射率的测量。

实验原理：当扩展光源的光线以约 90° （掠射）入射至棱镜 AB 面时，入射角 $i_1 \approx 90^\circ$ ，其折射角 r_1 等于临界角。该光线经棱镜内部折射后，从 AC 面以出射角 ψ 射出。 ψ 是所有出射光线中角度最小的，即“极限出射角”，视场中呈现清晰的明暗分界线。根据折射定律及几何关系，棱镜对该单色光的折射率 n 可由下式求出：

$$n = \sqrt{1 + \left(\frac{\cos A + \sin \psi}{\sin A} \right)^2}$$

其中， A 为棱镜的顶角， ψ 为测得的极限出射角。

实验步骤：

- (1) **仪器调整：**对分光计进行常规调节，使望远镜聚焦于无穷远，平行光管产生平行光，且望远镜与平行光管光轴共线。将载物台调至水平。
- (2) **棱镜放置与照明：**将三棱镜置于载物台中央，使其顶角 A 靠近平台中心。调整棱镜方位，使光学面 AB 大致对准平行光管。用钠光灯或汞灯（加毛玻璃）作为扩展光源照亮平行光管狭缝。
- (3) **寻找并对准明暗分界线：**转动望远镜至棱镜 AC 面的一侧，在视场中可看到半明半暗的区域。仔细调节望远镜方位，使竖直叉丝与明暗分界线精确重合。固定望远镜，记录左右游标读数 θ_1 、 θ_2 。
- (4) **测定 AC 面法线方向：**保持载物台与棱镜位置不变，转动望远镜对准 AC 面，利用自准直法或反射像法使望远镜光轴垂直于 AC 面（即对准法线方向）。再次记录左右游标读数 θ'_1 、 θ'_2 。
- (5) **计算极限角 ψ ：**极限出射角 ψ 即为分界线位置与法线位置之间的夹角。为消除偏心误差，利用两个游标的读数分别计算后取平均：

$$\psi = \frac{1}{2} [|\theta_1 - \theta'_1| + |\theta_2 - \theta'_2|]$$

- (6) **计算折射率 n ：**将已精确测量的顶角 A 与计算得到的 ψ 代入上述公式，即可求出棱镜对所用单色光的折射率 n 。

注意事项：

- 扩展光源（毛玻璃）应紧贴平行光管狭缝，以确保入射光在 AB 面上具有足够大的入射角范围。
- 明暗分界线有时可能较模糊，可稍微改变棱镜方位或调节狭缝宽度，使分界线变得清晰锐利。

- 测量 A 和 ψ 时，均需进行多次测量取平均，以减小随机误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称：___声速的测定___

实验桌号：___9___

指导教师：___张寒洁___

班级：___

姓名：___

学号：___

实验日期：_2025_年_9_月_22_日 星期上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

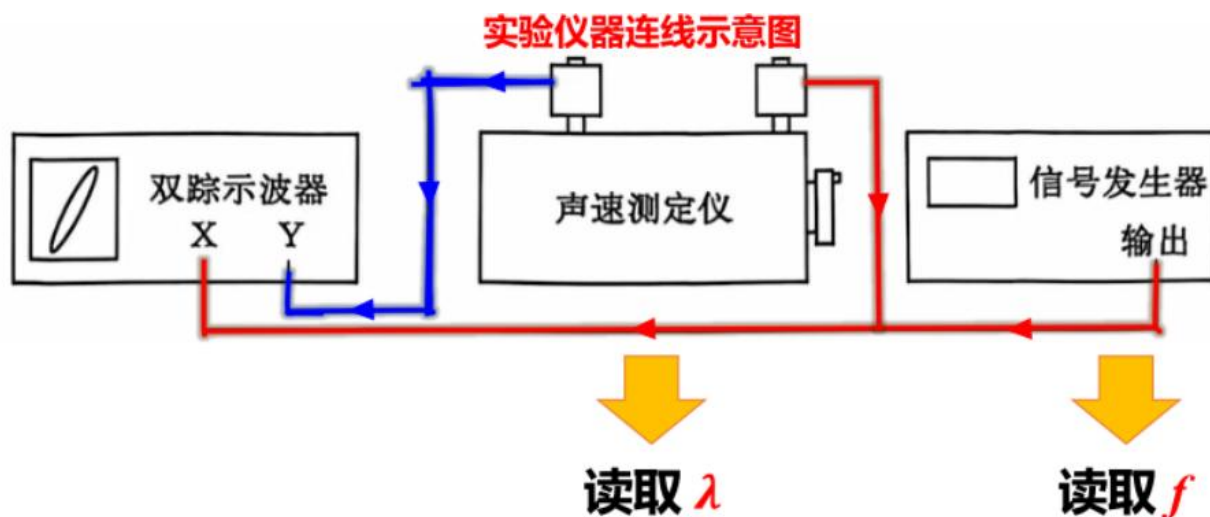
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验旨在通过两种方法测定声波在空气中的传播速度，并加深对波动现象的理解。

1) 实验现象：

调整发射器与接收器之间的距离时，示波器上显示的信号幅度（共振干涉法）或李萨如图形（相位比较法）会发生周期性变化。



2) 实验原理：

1. 超声波传播速度

声速受到温度的影响，关系为 $v_t = 331.45 \sqrt{(1 + \frac{t}{273.15})(1 + 0.31 \frac{r p_s}{p})} m/s$ 。由 $v = f \cdot \lambda$ 可以计算

出 v ，故我们只需分别测定频率 f 和波长 λ ，有以下两种方法。

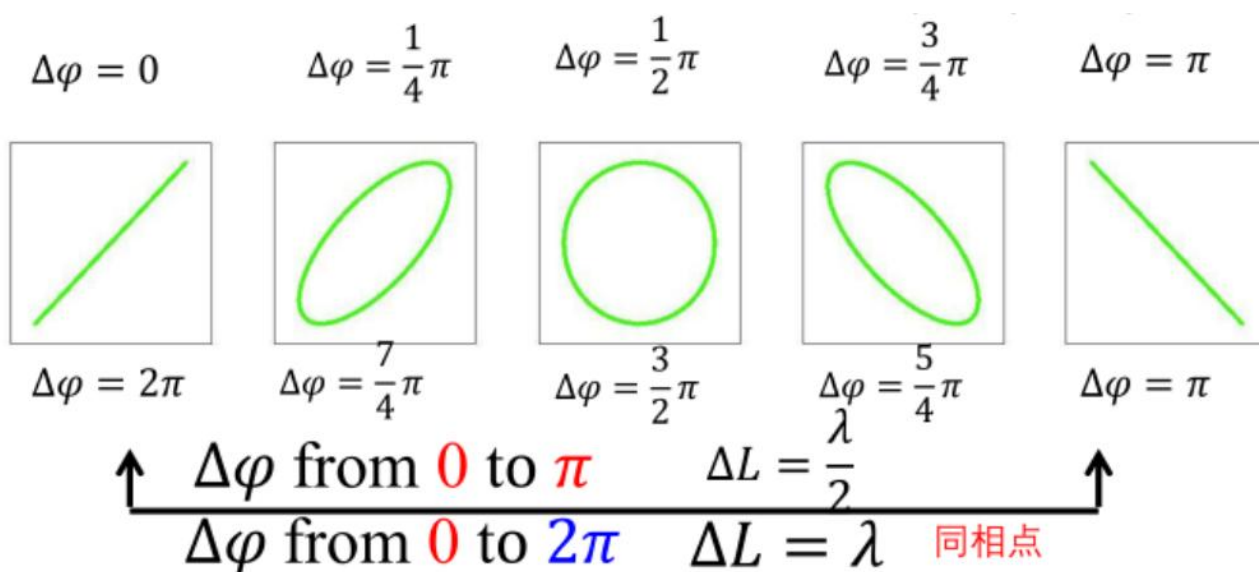
2. 驻波法（共振干涉法）

由波的叠加原理，驻波表达式为 $y = 2A \cos(\omega t) \cos(kx)$ ，波腹位置为 $X = \pm n\lambda/2$ ，故相邻两次接收器处的声压达到极大值时接收器所移动的距离 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$ 。

3. 相位比较法

李萨如曲线方程为 $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - 2 \frac{xy}{AB} \cos(\Delta\varphi) = \sin^2(\Delta\varphi)$ ，故示波器上直线的斜率由正到负变化所

移动的距离： $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$ 。



3) 实验方法:

1. 谐振频率调节

将声速测定仪的接收端接入示波器,微调信号发生器的频率旋钮,直至示波器上出现最大波幅,此时的频率就是实验所需的谐振频率。

2. 驻波法测量声速

缓慢移动接收端至示波器出现最大振幅波形,记录此时的标尺读数 L_1 ,继续同方向移动接收端,逐次连续读记相邻最大振幅的位置 L_i 和频率 f ,共记 12 次。

3. 相位法测量声速

将发射端与接收端的振动信号分别输入示波器的 X 轴、Y 轴偏转板,同方向移动接收端,当示波器上显示一、三象限的直线(或二、四象限的直线)时,逐次连续读记所对应的标尺读数 L_i 和频率 f ,共记 12 次。

2.实验重点 (3 分)

实验重点在于掌握驻波法与相位比较法测定声波波长的原理,能正确操作信号发生器和示波器,通过观察振幅极大值或李萨如图形的变化来精确测量波长,并运用公式 $v=f \cdot \lambda$ 计算声速,最终完成数据处理与误差分析。

3.实验难点 (2 分)

实验难点在于对极大值点或相同相位点的准确判断。振幅最大值附近变化平缓,李萨如图形判断存在主观误差,直接影响波长精度。此外,需单方向移动接收端以避免齿轮空程差,并注意换能器间距、仪器档位使用、温度记录和谐振频率调节,以确保测量准确性。

二、原始数据 (20 分)

开始:室温 26.0℃ 结束:室温 25.8℃

驻波法	接收端位置读数/mm	
1	L ₁	15.158
2	L ₂	19.310
3	L ₃	23.430
4	L ₄	27.594
5	L ₅	31.509
6	L ₆	35.608
7	L ₇	39.994
8	L ₈	44.148
9	L ₉	48.267
10	L ₁₀	52.426
11	L ₁₁	57.344
12	L ₁₂	61.701

黄介格 速度的测定
3240100650 9.22

my /

相位差法	接收端位置读数/mm	
0	L ₁	13.347
π	L ₂	17.682
2π	L ₃	21.989
3π	L ₄	25.337
4π	L ₅	29.635
5π	L ₆	33.981
6π	L ₇	38.753
7π	L ₈	42.635
8π	L ₉	46.837
9π	L ₁₀	51.137
10π	L ₁₁	55.430
11π	L ₁₂	61.100

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

数据表格整理如下：

谐振频率 $f = (40.956)\text{kHz}$			环境温度 $t_{\text{环}} = (25.9)^{\circ}\text{C}$		
组别	驻波法	接收端位置读数/mm	相位差法	接收端位置读数/mm	
1	L_1	15.158	0	L'_1	13.347
2	L_2	19.310	π	L'_2	17.682
3	L_3	23.430	2π	L'_3	21.989
4	L_4	27.594	3π	L'_4	25.337
5	L_5	31.509	4π	L'_5	29.635
6	L_6	35.608	5π	L'_6	33.981
7	L_7	39.994	6π	L'_7	38.753
8	L_8	44.148	7π	L'_8	42.635
9	L_9	48.267	8π	L'_9	46.837
10	L_{10}	52.426	9π	L'_{10}	51.137
11	L_{11}	57.344	10π	L'_{11}	55.430
12	L_{12}	61.701	11π	L'_{12}	61.100
$\bar{\lambda}$		8.348 mm	$\bar{\lambda}$	8.551 mm	
v		341.914 m/s	v	350.221 m/s	

1) 声速理论值的计算

实验开始和结束时从实验室中温度计读取室温分别为 26°C 和 25.8°C ，取平均值 25.9°C 代入公

式 $v_t = 331.45\sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{ m/s}$ ，我们计算出 $t=25.9^{\circ}\text{C}$ 条件下，声速理论值 $v_t=346.81\text{m/s}$ 。

2) λ ， v 的计算

实验中，我们调节信号源输出信号谐振频率约为 $f=40.956\text{kHz}$ ，然后用两种方法测量 λ 读数如下表：

使用逐差法对驻波法测得的数据进行处理，得到 λ_1 ， v_1 ：

$$\frac{\lambda_1}{2} = \frac{(L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + L_{11} + L_{12}) - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6)}{36} = 4.174\text{mm}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 8.348\text{mm}$$

$$\Rightarrow v_1 = 341.914\text{m/s}$$

使用相同方法对相位差法测得的数据进行处理，得到 λ_2 ， v_2 ：

$$\frac{\lambda_2}{2} = \frac{(L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + L_{11} + L_{12}) - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6)}{36} = 4.276\text{mm}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = 8.551\text{mm}$$

$$\Rightarrow v_2 = 350.221\text{m/s}$$

3) 相对误差的计算

驻波法： $E_1 = \frac{|v_1 - v_t|}{v_t} = 1.411\%$

相位差法： $E_2 = \frac{|v_2 - v_t|}{v_t} = 0.983\%$

2. 误差分析（20 分）

1) 完整的结果表达式：

$$v = \frac{(L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + L_{11} + L_{12}) - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6)}{36} \times 2 \times f$$

2) 结果和误差比较表格：

	波长(mm)	声速(m/s)	相对误差
驻波法	8.348	341.914	1.411%
相位差法	8.551	350.221	0.983%

3) 分析:

本次实验中使用驻波法测得声速的相对误差为 1.411%，使用相位差法测得声速的相对误差为 0.983%，分析知误差可能是由于以下原因：

1. 驻波法误差偏小，可能是因为难以判断是否是最大振幅点，操作者倾向于在波形振幅已经明显开始下降时，才确认刚刚错过了最大值，导致振幅极大点的判读滞后。
2. 相位差法误差偏大，可能是因为操作者直线判读的提前，或者实验系统中的电子元件（如信号发生器、发射/接收换能器）可能存在固有的相位延迟
3. 注意到测得的结果中，相位差法的误差小于驻波法，原因可能是对两种方法边界图像的视觉判断灵敏度不同。在最大值点附近，振幅随接收器移动的变化率很小；相对而言，李萨如图的变化是非线性的，对于是否重合为一条直线的判断更加敏锐。

另外，综合误差主要来源于以下因素：

1. 使用驻波法观察时，波形振幅最大值附近变化很小，判断是否达到最大振幅具有较大的主观性，且此时波形有轻微震荡，导致实测的数据在理论值的领域内，从而造成较大测量误差。为提高测量精度，可以记录峰值开始变大时的 L_1 和峰值开始变小时的 L_2 ，取其平均值作为读数。
2. 使用相位差法观察时，判断图象是否重合为一条直线具有较大的主观性，且重合图象不稳定，造成较大测量误差。
3. 实际实验中，信号源输出信号并非一直稳定在设定值，而是存在一定上下浮动，造成一定测量误差。
4. 使用螺旋测微仪时，需要有一位估读，造成少量误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验采用驻波法或相位法测定声速。调节频率使系统谐振，观察到振幅最大的驻波现象，测量波节/波腹间距得波长，结合频率计算声速。通过本次实验，我掌握了信号源、示波器及螺旋测微仪的使用，并对逐差法、相对误差和不确定度的计算方法有了更深入的理解。

四、思考题（10 分）

1. 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为 2π 的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为 π 的奇数倍时是二四象限的直线。试证明之。

解答：

考虑两个同频率、相互垂直的简谐振动，其方程如下：

$$\begin{cases} x = A\cos(\omega t) \\ y = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

其中 φ 为相位差，李萨如图是 y 关于 x 的轨迹。

- 1) 当相位差为 π 的偶数倍，即 $\varphi = 2k\pi$ 时， $y = B\cos(\omega t + 2k\pi) = B\cos(\omega t) = \frac{B}{A}x$

此时图像为斜率为 $\frac{B}{A}>0$ 的直线，过原点，位于第一、三象限。

2) 当相位差为 π 的奇数倍，即 $\varphi=(2k+1)\pi$ 时， $y=B\cos(\omega t+(2k+1)\pi)=-B\cos(\omega t)=-\frac{B}{A}x$

此时图像为斜率为 $-\frac{B}{A}<0$ 的直线，过原点，位于第二、四象限。

综上，得证。

2. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

解答：主要原因如下：

- 1) 只有信号的频率与两个具有相同固有频率的换能器的频率一致时（即相匹配），才能较地进行声能与电能的相互转化，提高能量转化效率。
- 2) 大幅度的信号减少了因噪声干扰或信号过弱而导致的测量困难，提高了信噪比。
- 3) 在谐振点附近，系统的响应对于频率的变化非常敏感，这使得调整和校准频率更为精确。
- 4) 变化明显，测量过程中的随机误差和系统误差相对减小。

3. 如果超声波发生器的频率 $f=40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f=10\text{Hz}$ ，测 λ 时引起波长的不确定度为

$u_\lambda=0.030\text{mm}$ ， $\lambda=8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 可达多少？

解答：
$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{f}\right)^2} = 3.5 \times 10^{-3}.$$

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称：示波器的应用

实验桌号：9

指导教师：王鲲

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年12月29日 星期一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

上课前到学在浙大上完成，注意测试仪 1 次机会。期末时测试分数会与报告其他部分的分数进行加和处理。

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

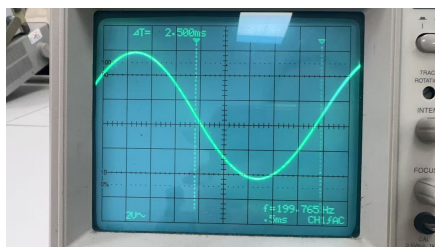
三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

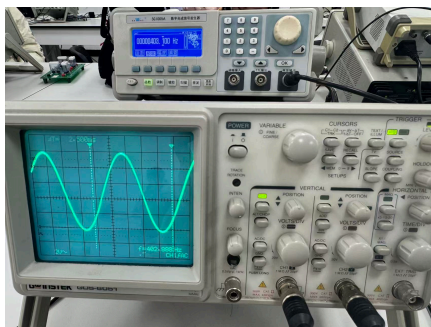
（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

1.1 用比较法验证 $f_y = n \cdot f_x$

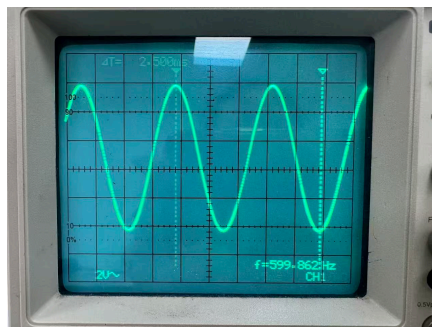
示波器波形如下：



(a) 1 个完整波形



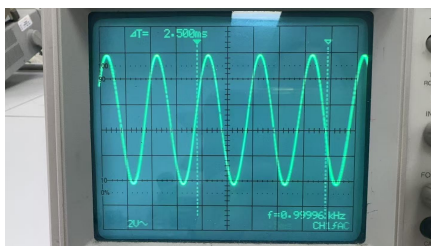
(b) 2 个完整波形



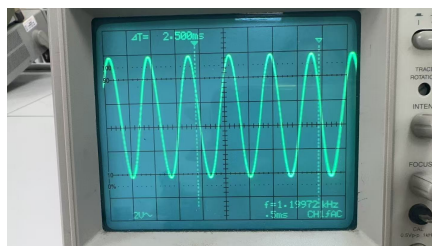
(c) 3 个完整波形



(d) 4 个完整波形



(e) 5 个完整波形



(f) 6 个完整波形

图 1: 用李萨如图形测量未知信号的频率

测得数据记录在下表：

表 1: 比较法测量扫描信号频率

波形个数 n	信号频率 $f_y(\text{Hz})$	测得的扫描信号频率 $f_x(\text{Hz})$
1	200.700	200.700
2	403.100	201.550
3	605.300	201.767
4	801.400	200.350
5	1002.100	200.420
6	1199.800	199.967

平均值

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + \cdots + f_5 + f_6}{6} = 200.792 \text{ Hz}$$

扫描时基信号为 0.5 ms/div, 即理论频率 $f_{\text{理}} = 200 \text{ Hz}$ 。

相对误差

$$E = \frac{|f_{\text{实}} - f_{\text{理}}|}{f_{\text{理}}} = \frac{|200.792 - 200|}{200} \approx 0.40\%$$

计算 A 类不确定度

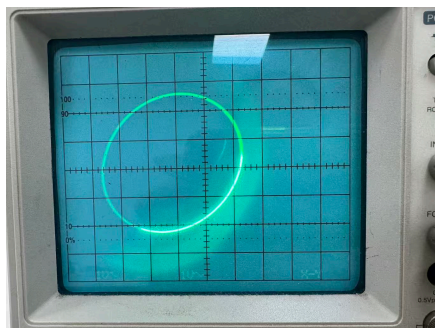
$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\bar{f} - f_i)^2}{6 \times 5}} \approx 0.291 \text{ Hz}$$

最终结果

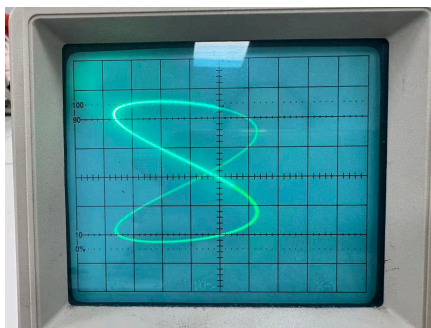
$$f = (200.79 \pm 0.29) \text{ Hz}$$

1.2 用李萨如图形测量未知信号的频率

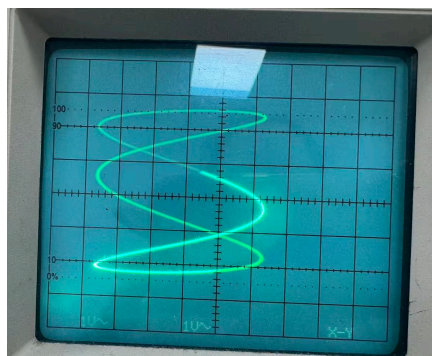
信号发生器背后输出的 50Hz 的电压, 作为 f_y 示波器波形如下:



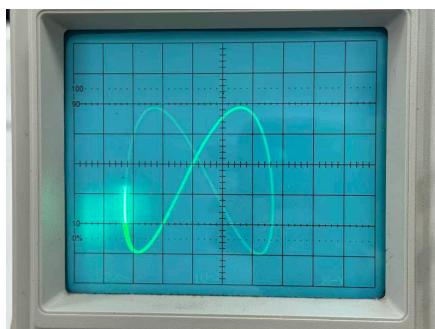
(a) 1:1



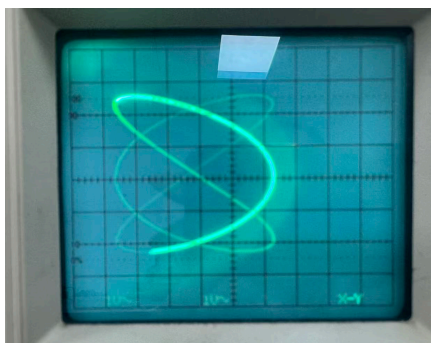
(b) 1:2



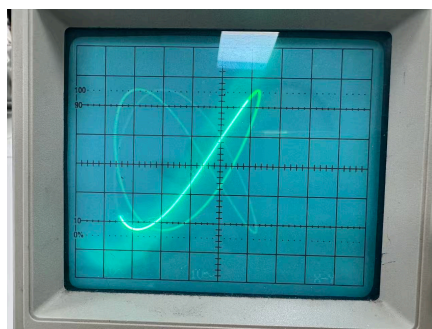
(c) 1:3



(d) 2:1



(e) 2:3



(f) 3:2

图 2: 用李萨如图形测量未知信号的频率

测量结果记录在下表:

表 2: 李萨如图形测量未知信号频率

频率比 $f_y : f_x$	1:3	1:2	2:3	1:1	3:2	2:1
图形	见图 2c	见图 2b	见图 2e	见图 2a	见图 2f	见图 2d
垂直交点数 N_y	6	4	6	2	4	4
水平交点数 N_x	2	2	4	2	6	2
读出 f_x (Hz)	150.080	99.990	75.017	50.020	33.354	25.023
计算 f_y (Hz)	50.026	49.995	50.011	50.031	50.031	50.046

平均值

$$\bar{f}_y = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{yi}}{6} = 50.023 \text{ Hz}$$

相对误差

$$E = \frac{|f_{\text{实}} - f_{\text{理}}|}{f_{\text{理}}} = \frac{|50.023 - 50.000|}{50.000} = 0.046\%$$

计算 A 类不确定度

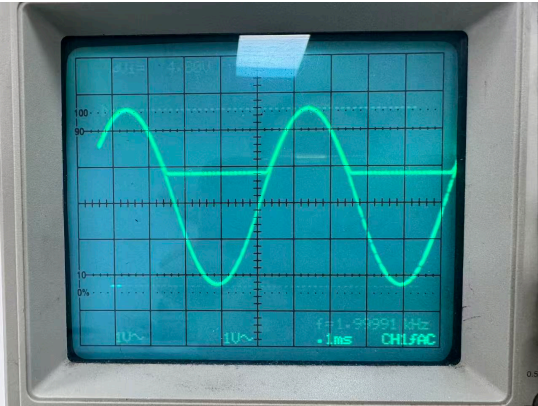
$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\bar{f} - f_i)^2}{6 \times 5}} = 0.007 \text{ Hz}$$

最终结果

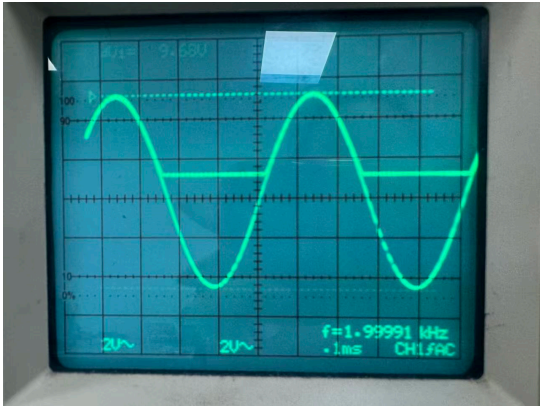
$$f_y = (50.023 \pm 0.007) \text{ Hz}$$

1.3 测量二极管正向导通电压

光标法测量结果如下



(a) 输入电压的峰-峰值



(b) 半波电压的峰值

图 3: 测量二极管正向导通电压

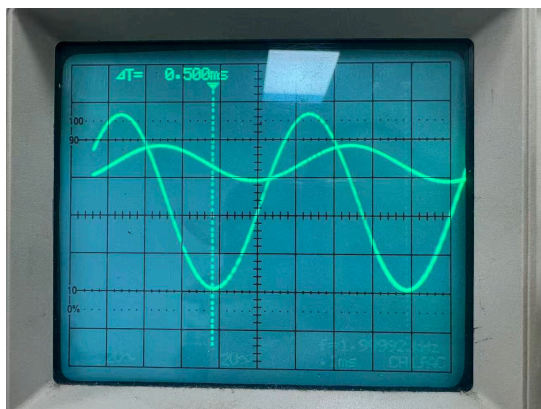
测得数据记录在下表： $U_{\text{导通}} = \frac{1}{2}U_{1P-P} - U_{2P}$

表 3: 二极管导通压降

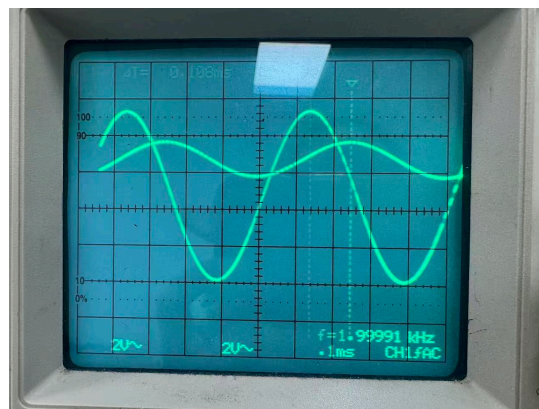
项目	光标法 (V)	直读法 (D=2V)
输入电压的峰-峰值 U_{1P-P}	9.68	9.40
输出半波电压的峰值 U_{2P}	4.00	3.84
二极管导通的电压降 $U_{\text{导通}}$	0.84	0.86

1.4 测量 RC 电路相位差

光标法测量结果如下：



(a) 输入信号的周期



(b) 两峰之间的相位差

图 4: 测量 RC 电路相位差

测得数据记录在下表: $\Delta\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$

表 4: 测量 RC 电路相位差

	光标法	直读法 (D=0.1ms)
周期 $T(\text{ms})$	0.500	0.510
$\Delta t(\text{ms})$	0.108	0.105
相位差 $\Delta\varphi (^\circ)$	77.760	78.431

2 误差分析 (20 分)

在本实验中, 测量数据与理论预期展现出了较高的一致性。例如, 在李萨如图形法测频率实验中, 计算所得的相对误差仅为 0.046 %, 这表明实验系统的整体准确度较高。然而, 深入剖析测量过程, 仍可识别出以下几类影响结果精度的误差来源:

(1) 系统性仪器误差

这是本实验误差的最主要来源, 其影响贯穿于信号产生与处理的全过程:

- **信号源输出与示值的不一致性:** 实验中所使用的函数信号发生器并非绝对频率基准。其显示的设定值与内部压控振荡器 (VCO) 或直接数字频率合成 (DDS) 产生的实际物理频率之间存在固有的频率偏差。在实验一中, 时基频率理论值 f_x 为 200 Hz, 而实测均值 $\bar{f} = 195.746$ Hz, 约 2.1 % 的偏离值反映了仪器时钟参考源的校准残留误差。
- **频率的热漂移现象:** 受限于电子元件的热稳定性, 信号发生器在工作过程中会产生微小的频率漂移。在李萨如图形实验中观察到, 原本处于静态或极缓慢旋转的图形, 在运行一段时间后翻转速度发生变化, 这种动态不稳定性为捕捉瞬时同步状态带来了技术挑战。

(2) 分辨力限制与随机读数误差

读数过程中的主观判断与显示终端的物理限制构成了随机误差的主体:

- **荧光屏轨迹的物理线宽效应：**示波器呈现的并非理想的几何线，而是具有一定弥散圆直径的电子束轨迹。在利用光标（Cursors）定位波峰或波谷时，光标线与具有一定宽度的波形边缘重合处存在模糊带，这在测量电压峰-峰值 V_{pp} 或相位角时，引入了不可避免的空间分辨率误差。
- **触发动抖与相位对准误差：**在手动调节触发电平以稳定波形时，由于信号噪声的存在，触发点可能产生极细微的抖动。在测量周期 T 时，波形起始相位与网格刻度线的手动对齐过程依赖实验者的视觉判定，这种空间映射的不确定性直接影响了频率换算的精度。

(3) 量程校准与非线性响应

示波器内部的放大电路（垂直系统）和扫描电路（水平系统）存在微小的非线性失真：

- 垂直灵敏度（V/div）与水平扫描速度（ms/div）在各量程档位间的切换并非绝对线性。虽然本实验所用仪器性能良好，但在大跨度量程切换时，衰减器和放大器的增益误差仍可能对测量结果产生微扰。

(4) 结论与改进策略

综上所述，本实验的误差由仪器频率基准偏差与人工读数限制共同构成。为进一步提升实验精度，实验中采取了多次测量求平均值的方法以削弱随机误差的影响；同时，优先选择光标自动测量而非肉眼估读格数，有效地控制了相对误差。最终结果显示，实验数据在工程允许范围内具有极高的可靠性。

3 实验探讨（10 分）

本实验通过调节示波器的时基与触发系统，实现了复杂电信号的稳定捕捉。利用光标测量功能，定量分析了波形的幅值与频率特性；通过李萨如图形探究了频率合成规律。实验不仅掌握了仪器使用，更从现象中验证了电子束偏转与同步显示的物理本质。

四、思考题（10 分）

1 示波器的主要结构与各部分的作用是什么？示波器为什么能显示被测信号的波形？

1. **主要结构及其作用：**示波器（以模拟示波器为例）的核心结构是示波管（CRT），主要由以下三部分组成：

- **电子枪：**负责发射、加速并聚焦电子流，形成极细的电子束。
- **偏转系统：**包括垂直（Y 轴）和水平（X 轴）偏转板。Y 轴负责随信号幅值上下偏转电子束，X 轴负责随时间线性拉伸电子束。
- **荧光屏：**电子束撞击荧光物质发光，将电子的运动轨迹转化为可见光图像。

2. **显示原理：**示波器采用“扫描显示”技术。当被测电压 $u_y(t)$ 施加在垂直偏转板上时，**电子束的垂直位移 y 正比于电压幅值**；同时，水平偏转板施加一个线性增长的锯齿波扫描电压 $u_x(t) = kt$ ，**使电子束在水平方向匀速移动**。这样，屏幕上的点在 X 方向代表时间，在 Y 方向代表电压，电子束扫过的轨迹即复现了函数 $u_y(t)$ 的波形图像。

2 在观察李萨如图形时为什么总是不断地来回翻动，翻动的快慢是受哪种因素所影响？

翻动原因：李萨如图形的形态由两个相互垂直的正弦振动的频率比 f_y/f_x 和相位差 $\Delta\phi$ 决定。由于实验中使用的两个信号源频率很难做到绝对的同步或成完美的整数比，它们之间存在极细微的频率偏差。这导致两信号间的相位差 $\Delta\phi$ 随时间不断漂移，使图形在直线、椭圆、圆之间循环变换，宏观上表现为图形的翻转或滚动。

影响因素：翻动的快慢取决于相位差改变的速率。具体而言，它受信号频率偏离理想整数比的程度所影响。设理想频率比为 $p:q$ (p, q 为互质整数)，则翻动频率与 $\Delta f = |pf_x - qf_y|$ 成正比。频率差越大，相位漂移越快，图形翻转就越剧烈。

3 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应如何调整才能使其稳定下来？

同步概念：“同步”的物理本质是要求示波器扫描周期的起始点与被测信号的某一相位点保持固定的时间对应关系。如果扫描周期 T_x 与信号周期 T_y 满足 $T_x = nT_y$ (n 为整数)，且每次扫描都从相同的相位点开始，屏幕上留下的多段波形轨迹就会完全重合，形成稳定的视觉图像。

调整方法：若观察到波形在水平方向滚动（左移或右移），说明扫描频率与信号频率不匹配，或者触发点不稳定。应按以下步骤调整：

- (1) 调节触发电平 (TRIG LEVEL)：改变触发阈值，使触发线处于被测信号的峰-峰值之间，确保电路能够捕获到触发特征点。
- (2) 选择触发源 (Source)：确保触发源选定为当前显示信号所在的通道（如 CH1）。
- (3) 调节触发斜率 (Slope)：选择上升沿或下降沿触发，以适应特定的信号特征。
- (4) 微调时基 (Time/Div)：若偏差过大，可适当调节水平扫描速度，使波形周期数处于易于观察的范围。

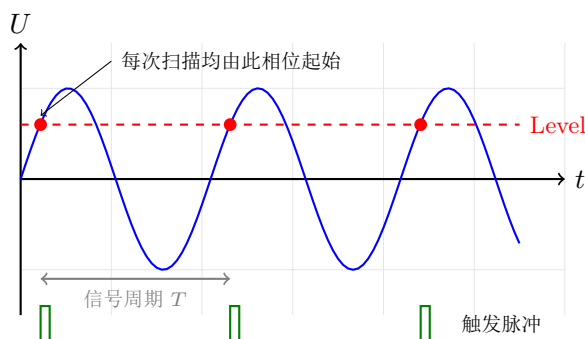


图 5: 示波器触发同步机制及电平调节示意图

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称：用双臂电桥测低电阻

实验桌号：13

指导教师：郑昕颖

班级： 

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 24 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述（5 分）

1.1 实验目的

- (1) 掌握双臂电桥的结构特点和工作原理
- (2) 学习使用双臂电桥精确测量低电阻的方法
- (3) 理解单臂电桥与双臂电桥在测量原理和应用场景上的区别

1.2 实验原理

(1) 低电阻测量的挑战

在使用惠斯登单臂电桥测量电阻时，引线电阻 r 和接触电阻会与待测电阻 R_x 串联，引入显著的测量误差。对于毫欧量级的低电阻，这些附加电阻往往与待测电阻本身同数量级，导致相对误差急剧增大。

采用两端测量法时，实际测量值为：

$$R_{\text{测量}} \approx R_x + r_1 + r_2 \quad (1)$$

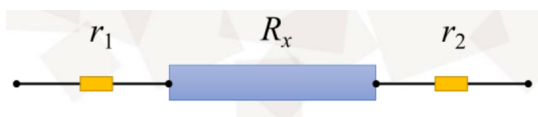


图 1: 引线电阻对测量的影响

(2) 四端子连接法

双臂电桥采用四端子连接技术解决上述问题：

- 电流端子：通过主测量电流 I
- 电压端子：直接从电阻体两端精确测量电压降 V

由于电压测量回路在电桥平衡时电流近似为零，引线电阻和接触电阻不会产生显著电压降。因此，测量结果可准确反映待测电阻的真实值：

$$R_x = \frac{V_{\text{电压端子}}}{I_{\text{电流端子}}} \quad (2)$$

四端子法通过合理的电路设计，将附加电阻“转移”到不影响测量精度的位置，从而有效消除了其对测量结果的影响。

- B 点电势途径 1: 通过 R_1 和 R_2 分压

$$V_B = V_{C_{x1}} - I_1 R_1 \quad (3)$$

- D 点电势途径 1: 通过 R_x 和 R_3 回路

$$V_D = V_{C_{x1}} - I_3 R_x - I_2 R_3 \quad (4)$$

由 $V_B = V_D$ 可得:

$$I_1 R_1 = I_3 R_x + I_2 R_3 \quad (5)$$

另一侧电势分析:

- B 点电势途径 2: 通过 R_2 回路

$$V_B = V_{C_{s1}} + I_1 R_2 \quad (6)$$

- D 点电势途径 2: 通过 R_s 和 R_4 回路

$$V_D = V_{C_{s1}} + I_3 R_s + I_2 R_4 \quad (7)$$

由 $V_B = V_D$ 可得:

$$I_1 R_2 = I_3 R_s + I_2 R_4 \quad (8)$$

将式 (5) 与式 (8) 联立, 得到:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_3 R_x + I_2 R_3}{I_3 R_s + I_2 R_4} \quad (9)$$

为实现对引线电阻 r 的完全补偿, 设计时令两组比率臂比例相等:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (10)$$

将此条件代入式 (9), 经过代数运算后得到双臂电桥的最终平衡条件:

$$\boxed{R_x = R_s \frac{R_1}{R_2}} \quad (11)$$

(5) 技术特点与优势

双臂电桥通过以下设计实现高精度低电阻测量:

- 电流-电压分离测量:** 四端子连接法将大电流通路与精密电压测量回路分离, 避免了接触电阻和引线电阻对电压测量的影响。
- 对称桥臂设计:** 辅助比率臂 R_3 、 R_4 与主比率臂 R_1 、 R_2 严格保持相同比例, 为连接电阻 r 提供补偿路径。
- 数学完美补偿:** 当 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ 时, 连接电阻 r 的影响在平衡方程中完全抵消, 测量结果仅取决于标准电阻 R_s 和比率臂比例。

1.3 实验内容

(1) 金属导体电阻率测量

1. **仪器准备**: 开启双臂电桥电源, 将检流计灵敏度调至最低档位, 进行机械调零。
2. **样品连接**: 按照四端子法正确连接被测导体, 根据预估阻值选择合适的倍率 M 。
3. **电桥平衡调节**: 先按下电源按钮 B 接通电路, 再短暂按下检流按钮 G 观察偏转。交替调节粗调盘和细调盘, 逐步减小检流计偏转。
4. **精确测量**: 逐步提高检流计灵敏度, 在最高灵敏度档位下完成最终平衡, 记录读数盘示值。
5. **阻值计算**: 根据下式计算待测电阻值:

$$R_x = M \times (R_{\text{粗调}} + R_{\text{细调}}) \quad (12)$$

6. **几何尺寸测量**: 使用游标卡尺在不同位置多次测量导体直径 d 并取平均值, 用钢直尺测量导体有效长度 L 。
7. **电阻率计算**: 根据电阻公式计算电阻率:

$$\rho = \frac{\pi d^2}{4L} \times R_x \quad (13)$$

(2) 金属导体电阻温度系数测量

1. **室温基准**: 在初始温度 T_0 下调节电桥至最高灵敏度平衡, 记录电阻值 R_0 。
2. **温度控制**: 开启恒温装置, 设定目标温度序列。
3. **数据采集**: 以 3°C 为间隔, 在温度稳定后记录 T_i 与对应的 R_i , 共采集 10 组有效数据。
4. **参数拟合**: 利用 Matlab 对实验数据进行线性回归分析, 计算电阻温度系数 α 。

2 实验重点 (3 分)

- (1) 深入理解四端子法的物理思想以及双臂电桥消除引线电阻影响的技术原理
- (2) 熟练掌握电桥平衡的调节技巧, 能够通过粗调、细调的配合快速准确地达到平衡状态
- (3) 正确应用平衡条件公式 $R_x = R_s \frac{R_1}{R_2}$ 计算待测电阻值, 理解各参数的物理意义

3 实验难点 (2 分)

- (1) **灵敏度调节时机的把握**: 在接近平衡时需要适时提高检流计灵敏度, 但过早提高会导致指针剧烈偏转, 过晚则影响测量精度
- (2) **多参数协调调节**: 双臂电桥涉及多个调节旋钮和档位, 需要建立系统的调节策略以避免盲目操作
- (3) **接触稳定性控制**: 低电阻测量对接触电阻极其敏感, 必须确保所有接线牢固可靠, 避免接触不良引入测量误差

二、原始数据（20 分）

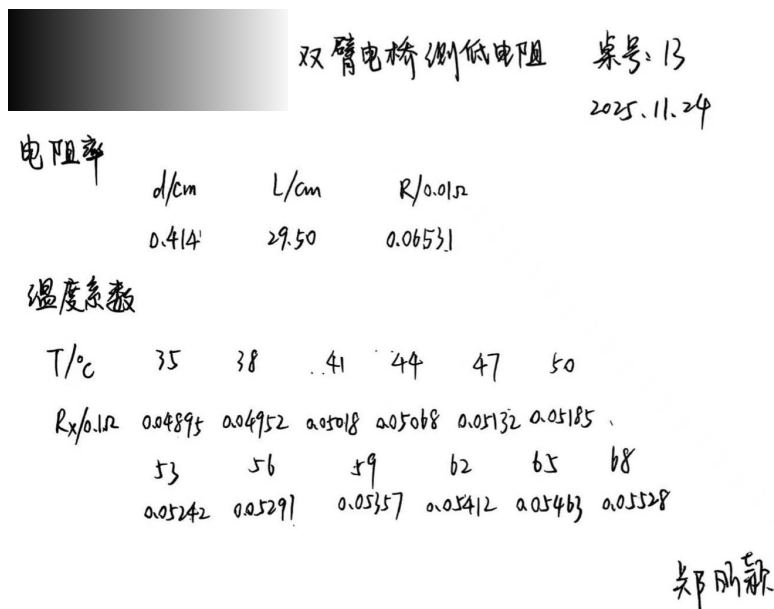


图 4: 实验原始数据记录

三、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果（30 分）

1.1 实验一：测量金属导体的电阻率

根据电阻率计算公式 $\rho = \frac{\pi d^2}{4L} R_x$ ，本次实验需精确测量金属导体的直径 d 、长度 L 及电阻 R_x 。直径采用游标卡尺测量，长度由电阻丝附带刻度尺读取，电阻值通过双臂电桥在比率臂 $M = 0.01$ 下获得。具体数据如下表：

表 1: 导体几何尺寸与电阻测量（比率臂 $M = 0.01$ ）

直径 d/cm	长度 L/cm	电阻 $R/0.01\Omega$
0.414	29.50	0.06531

表中电阻值 R 以 0.01Ω 为单位，故实际电阻 $R_x = R \times M = 0.06531 \times 0.01 = 6.531 \times 10^{-4}\Omega$ 。代入公式计算电阻率：

$$\rho = \frac{\pi \times (0.414)^2}{4 \times 29.50} \times 6.531 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm} = 2.9806 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm},$$

其中取 $\pi \approx 3.1416$ ，计算过程考虑了几何尺寸与电阻的测量精度。最终结果为：

$$\rho = 2.9806 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}.$$

该测量值在室温下常见金属电阻率范围内，表明实验操作与数据处理较为可靠。

1.2 实验二：测量金属导体的电阻温度系数

本实验通过测量金属导体的电阻随温度变化的关系，确定其电阻温度系数 α 。根据金属电阻的温度特性关系式

$$R_T = R_0(1 + \alpha t), \quad (14)$$

在不同温度点 T 下测量对应的电阻值 R_T 。通过分析 R_T 与 T 的关系，可以求得温度系数 α 。实验测量数据如下：

表 2: 温度—电阻数据（比率臂 0.1）

序号	温度 $T/^\circ\text{C}$	电阻 $R_x/0.1\Omega$
1	35	0.04895
2	38	0.04952
3	41	0.05018
4	44	0.05068
5	47	0.05132
6	50	0.05185
7	53	0.05242
8	56	0.05291
9	59	0.05357
10	62	0.05412
11	65	0.05463
12	68	0.05528

注：表中电阻值为电桥读数，实际电阻值为 $R_{\text{实际}} = R_x \times 0.1\Omega$ 。采用两种方法计算温度系数 α ：

(1) 平均值计算法

为避免测量 0°C 时的电阻 R_0 ，采用差分法消去 R_0 ，温度系数表达式为：

$$\alpha = \frac{R_{t_2} - R_{t_1}}{R_{t_1}t_2 - R_{t_2}t_1} \quad (15)$$

选取不同温度区间的数据点进行计算，结果如下：

表 3: 相邻两点配对的温度系数计算结果（两点法）

配对 (i, j)	$(t_i, t_j)/^{\circ}\text{C}$	$(R_i, R_j)/\Omega$	$\alpha/1/^{\circ}\text{C}$
(1,6)	(35, 50)	(0.04895, 0.05185)	4.488×10^{-3}
(2,7)	(38, 53)	(0.04952, 0.05242)	4.463×10^{-3}
(3,8)	(41, 56)	(0.05018, 0.05291)	4.313×10^{-3}
(4,9)	(44, 59)	(0.05068, 0.05357)	4.550×10^{-3}
(5,10)	(47, 62)	(0.05132, 0.05412)	4.336×10^{-3}
(6,11)	(50, 65)	(0.05185, 0.05463)	4.410×10^{-3}
(7,12)	(53,68)	(0.05242, 0.05528)	4.563×10^{-3}

得到温度系数平均值为:

$$\bar{\alpha} \approx 4.446 \times 10^{-3} 1/^{\circ}\text{C}$$

。

(2) 线性拟合法使用 Origin 对温度 T 和电阻 R_x 进行线性拟合，拟合关系式为:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T) = R_0 + R_0\alpha T$$

拟合结果为:

$$\text{截距 } R_0 = 4.2336 \times 10^{-3} \Omega$$

$$\text{斜率 } k = R_0\alpha = 1.900 \times 10^{-5} \Omega/^{\circ}\text{C}$$

温度系数计算值为:

$$\alpha = \frac{k}{R_0} = 4.488 \times 10^{-3} 1/^{\circ}\text{C}$$

拟合优度 $R^2 = 0.99962$ ，表明线性关系良好。

拟合图像如下图所示:

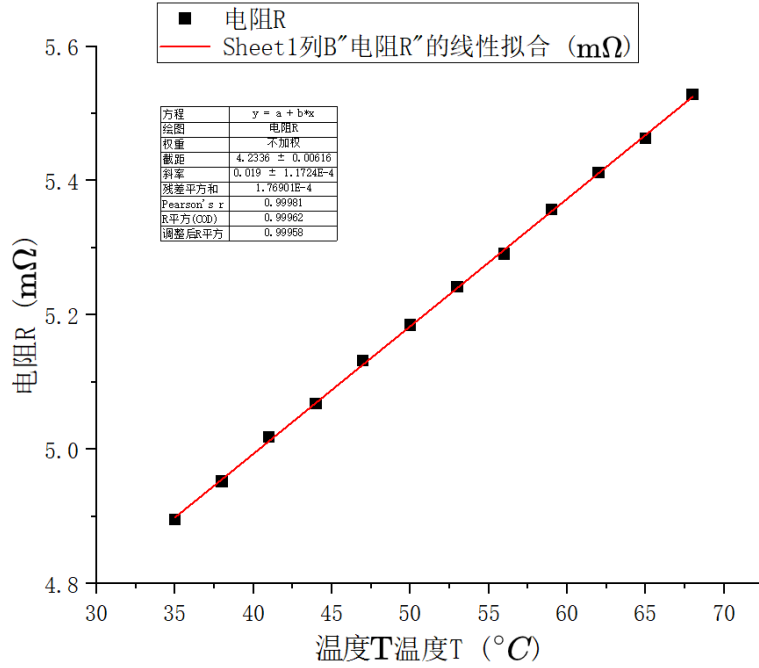


图 5: 电阻—温度线性拟合图

2 误差分析（20 分）

(1) 不确定度公式推导

测量模型为

$$\rho = \frac{\pi D^2}{4L} R, \quad (16)$$

其中 R 为被测电阻、 D 为导体直径、 L 为长度。先按对数线性化给出推导过程：

$$g = \ln \rho = \ln\left(\frac{\pi}{4}\right) + \ln R + 2 \ln D - \ln L. \quad (17)$$

对小量变化作微分，有

$$dg = \frac{d\rho}{\rho} = \frac{dR}{R} + 2 \frac{dD}{D} - \frac{dL}{L}. \quad (18)$$

若认为 R, D, L 彼此独立，忽略高阶小量，则方差传播为

$$u^2(g) = \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(2 \frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2. \quad (19)$$

又因小量近似 $u(g) \approx u(\rho)/\rho$ ，故

$$\left(\frac{u(\rho)}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(2 \frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2. \quad (20)$$

注意： L 项的负号在平方后消失；只有当输入量相关时，符号才会通过协方差项影响结果。

因此，可得相对不确定度传播公式

$$\boxed{\left(\frac{u(\rho)}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(2 \frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2} \quad (21)$$

(2) 各输入量的标准不确定度评估

根据实验仪器精度参数，估算各输入量的标准不确定度如下：

$$u(R) = \frac{0.2\%}{\sqrt{3}} R_{\text{量程}}, \quad u(D) = \frac{0.02 \text{ mm}}{\sqrt{3}}, \quad u(L) = \frac{0.5 \text{ mm}}{\sqrt{3}}. \quad (22)$$

代入具体数值计算：

$$\begin{aligned} u(R) &\approx 1.734 \times 10^{-3} \times 6.531 \times 10^{-4} \Omega = 1.132 \times 10^{-6} \Omega, \\ u(D) &\approx 2.818 \times 10^{-3} \times 0.414 \text{ cm} = 1.166 \times 10^{-3} \text{ cm}, \\ u(L) &\approx 9.622 \times 10^{-4} \times 29.50 \text{ cm} = 2.838 \times 10^{-2} \text{ cm}. \end{aligned}$$

因此各量的测量结果可表示为：

$$\begin{aligned} R &= (6.5310 \pm 0.0011) \times 10^{-4} \Omega, \\ D &= 0.4140 \pm 0.0012 \text{ cm}, \\ L &= 29.50 \pm 0.03 \text{ cm}. \end{aligned}$$

(3) 数值计算与分析

实验参数： $D = 0.414 \text{ cm}$ ($= 4.14 \text{ mm}$)、 $L = 29.50 \text{ cm}$ ($= 295 \text{ mm}$)、 $R_{\text{量程}} = 1.0 \times 10^{-3} \Omega$ 。

计算相对不确定度分量：

$$\frac{u(R)}{R} = \frac{0.2\% \cdot 1.0 \times 10^{-3} \Omega / \sqrt{3}}{6.531 \times 10^{-4} \Omega} = 1.767 \times 10^{-3}, \quad (23)$$

$$\frac{u(D)}{D} = \frac{0.02 \text{ mm} / \sqrt{3}}{4.14 \text{ mm}} = 2.789 \times 10^{-3}, \quad (24)$$

$$\frac{u(L)}{L} = \frac{0.5 \text{ mm} / \sqrt{3}}{295 \text{ mm}} = 9.786 \times 10^{-4}. \quad (25)$$

合成相对不确定度：

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{(1.767 \times 10^{-3})^2 + (2 \times 2.789 \times 10^{-3})^2 + (9.786 \times 10^{-4})^2} \approx 5.932 \times 10^{-3} (0.593\%). \quad (26)$$

计算电阻率及其不确定度：

$$u(\rho) \approx 5.932 \times 10^{-3} \times 2.981 \times 10^{-6} \Omega \text{ cm} = 1.768 \times 10^{-8} \Omega \text{ cm}. \quad (27)$$

最终结果：

$$\boxed{\rho = (2.981 \pm 0.018) \times 10^{-6} \Omega \text{ cm}} \quad (28)$$

误差分析表明，直径 D 的测量不确定度对最终结果影响最大，因为其在电阻率公式中呈平方关系放大。

3 实验探讨 (10 分)

在本次实验中，我们利用双臂电桥准确测量了金属导体的电阻率及其电阻温度系数。从原理层面深入认识到，双臂电桥在低电阻测量中所具备的独特优势：它采用四端子法以及双比率臂结构，有效剥离了导线电阻与接触电阻对测量的干扰，从而显著提高了实验数据的可靠性。实际操作过程中，我们熟悉了电桥的调节流程，掌握了粗调与细调相结合的方法，快速实现电桥平衡；同时，通过对实验数据的系统处理——包括电阻率和温度系数的计算，以及综合误差分析，进一步识别并评估了影响测量精度的主要因素，更深入理解了电阻率与温度系数的物理意义。

四、思考题（10 分）

1 双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同

相同点

- (1) **测量原理相同**：两者均基于直流平衡电桥原理，通过调节电桥比率臂使检流计示零（ $I_G = 0$ ），利用桥臂电阻比例关系推算未知电阻值。
- (2) **误差控制策略相似**：均需合理选取比率臂电阻、选用适当电源与检流计，并规范接线，以提高测量的灵敏度与稳定性。

不同点

- (1) **接线方式**：惠斯登电桥采用**两线制**接法；双臂电桥则采用**四线制**，将电流引线与电压采样线分离，电压回路中电流极小，因此接触电阻引起的压降可忽略不计。
- (2) **电桥结构**：双臂电桥在传统比率臂 R_1, R_2 基础上增设第二比率臂 R_3, R_4 ，并将其跨接于引线电阻 r 两端，检流计接入 R_3-R_4 的分压点，从而实现自动补偿；惠斯登电桥无此结构。
- (3) **低阻测量性能**：双臂电桥在满足 $R_1/R_2 = R_3/R_4$ 时，平衡公式中不含引线电阻 r ，从而有效抑制毫欧级低电阻测量中的系统误差；惠斯登电桥则将 r 计入被测电阻，导致低阻测量时误差显著。
- (4) **适用范围与复杂度**：双臂电桥适用于低电阻的高精度测量，结构较复杂、调节要求高；惠斯登电桥结构简单，适用于中高阻值的常规测量。

2 为什么双臂电桥在测量低电阻时能消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

其核心机理可归纳为以下两点：

- (1) **四线制结构的作用**：电压端子仅用于测量导体两端的真实电压，该回路电流极小，因此电压引线和接触电阻上的压降可忽略；附加电阻主要位于电流路径，不影响电压采样。
- (2) **双比率臂的补偿机制**：根据推导所得平衡式：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_3 R_x + I_2 R_3}{I_3 R_s + I_2 R_4}, \quad (29)$$

当满足 $R_1/R_2 = R_3/R_4$ 时，可化简得：

$$R_x = R_s \cdot \frac{R_1}{R_2}, \quad (30)$$

式中不出现引线电阻 r ，说明其影响在理论上被完全补偿。即便存在微小失配，所引入的误差也远低于传统两线接法。

3 如果四端电阻的电流端和电压端接反了，对测量结果会有什么影响？

- (1) **测量值显著偏大**：电压端接入高电流路径后，所测电压不仅包括被测电阻 R_x 的真实压降，还叠加了引线及接触电阻 $r_{\text{引线}} + r_{\text{接触}}$ 的压降，即：

$$R_{\text{测量}} \approx R_x + r_{\text{引线}} + r_{\text{接触}} \quad (> R_x) \quad (31)$$

对于毫欧级低阻，微欧级的附加电阻即可引入可观误差。

- (2) **电桥补偿机制失效：**在双臂电桥中，电压端接反破坏了第二比率臂对引线电阻的补偿作用，检流计无法正确反映被测电阻的真实电压，导致平衡条件偏离，测量结果失真，甚至难以调节至平衡状态。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

浙江大学

物理实验报告

实验名称：双棱镜干涉

实验桌号：11

指导教师：殷立明

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025 年 12 月 22 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1 实验综述

1.1 实验原理

1. 光的干涉条件与方法 光的干涉需要满足三个基本条件：

- (1) 频率相同 ($f_1 = f_2$)；
- (2) 振动方向平行 ($\vec{A}_1 // \vec{A}_2$)；
- (3) 相位差恒定 ($\phi_1 - \phi_2 = C$)。

获得相干光的方法主要有两种：

- 分波前法：如杨氏双缝干涉、菲涅尔双棱镜干涉（本实验采用）。
- 分振幅法：如薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪。

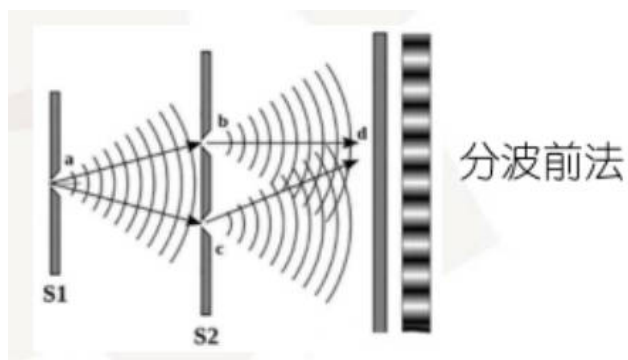


图 1: 分波前法

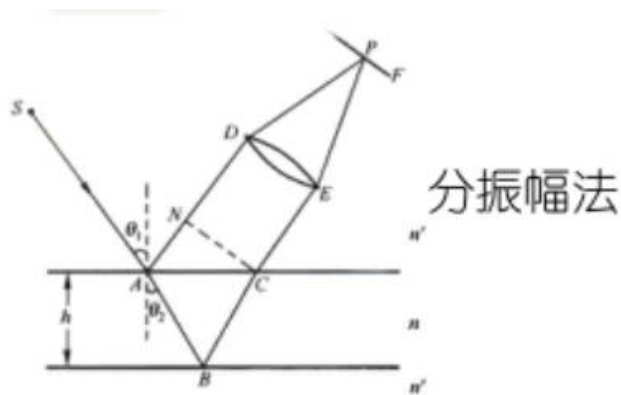


图 2: 分振幅法

2. 明暗条纹条件 根据光程差 δ ，干涉条纹的分布满足以下条件：

$$\delta = \begin{cases} \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2 \dots \text{ (明纹)} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, & k = 1, 2 \dots \text{ (暗纹)} \end{cases} \quad (1)$$

3. 波长测量原理 菲涅尔双棱镜将一个光源 S 分为两个虚光源 S_1 和 S_2 。设虚光源间距为 d ，虚光源到屏幕（或焦平面）的距离为 D ，相邻明纹（或暗纹）的间距为 Δx ，则波长 λ 可由下式计算：

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} \Rightarrow \lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{D} \quad (2)$$

其中，由于虚光源 S_1, S_2 是不可见的，直接测量 d 和 D 较为困难，因此实验中采用二次成像法（贝塞尔法）进行测量。

4. 二次成像法测 d 和 D 在双棱镜与屏幕之间加入一个凸透镜，移动透镜位置，可以在屏幕上分别得到一次放大的像和一次缩小的像。

- 设大像的间距为 d_1 ，小像的间距为 d_2 ，则虚光源间距 d 为：

$$d = \sqrt{d_1 d_2} \quad (3)$$

- 设透镜两次成像时，物像距离之和（即狭缝到毛玻璃屏的距离）为 D 。在实验装置中，通常 $D = v_1 + v_2$ （即狭缝到屏幕的距离）。

- 最终波长计算公式为：

$$\lambda = \frac{\Delta x \cdot \sqrt{d_1 d_2}}{D} \quad (4)$$

注意：为了能成两次像，必须满足条件 $D > 4f$ 。

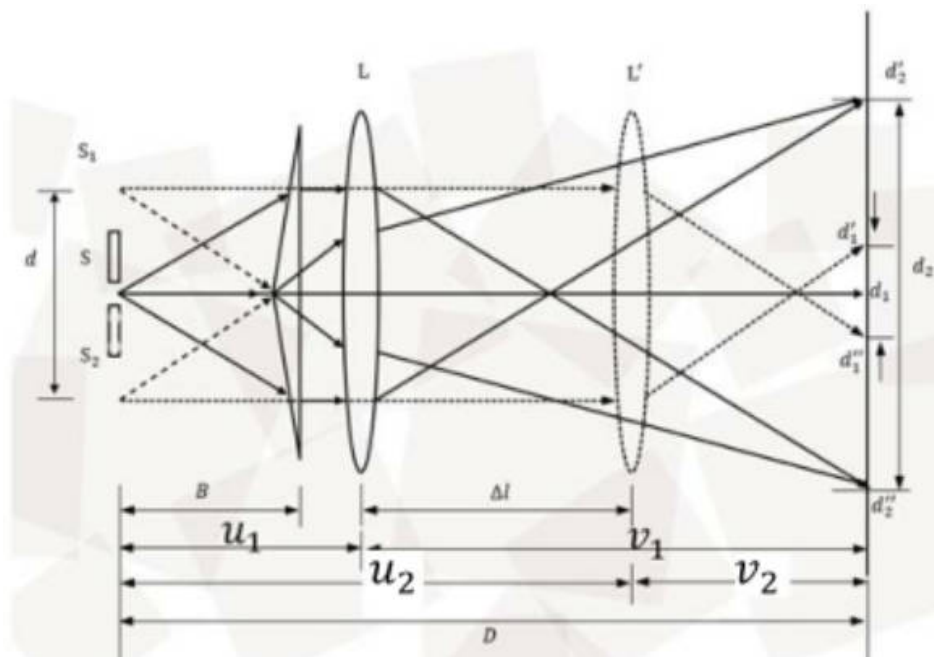


图 3: 二次成像法测量光路原理图

1.2 实验内容

0. 预备实验

(1) 透镜位置调节（共轴调节） 在正式测量前，需要确保透镜光轴与激光束重合。

(1) 放上透镜，在后方放置带有小孔的白屏。

(2) 调节透镜支架上的 1 号螺丝（可调高低）和 2 号旋钮（可调左右）。

(3) 调节标准：使得激光光点经过透镜折射后，仍然能通过白屏上的定位小孔，确光路共轴。

(2) 测量凸透镜焦距（位移法/贝塞尔法） 利用位移法测量透镜焦距，验证透镜成像规律，为后续二次成像测 d 做准备。

- (1) 原理公式：根据凸透镜成像公式 $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ 。固定物与屏之间的距离 D （需满足 $D > 4f$ ），移动透镜，可在屏上找到两次清晰成像的位置。设两次成像时透镜移动的距离为 Δl ，则焦距 f 为：

$$f = \frac{D^2 - \Delta l^2}{4D} \quad (5)$$

(2) 操作步骤：

- 固定物（光源）和像屏，测量间距 D 。
- 移动透镜，找到第一个清晰像（放大像），记下位置。
- 继续移动透镜，找到第二个清晰像（缩小像），记下位置。
- 计算透镜位移量 Δl ，代入公式求 f 。

(3) 注意： D 越大，两次成像位置差异越大；若 $D = 4f$ ，仅成一次像。

1. 光路粗调

- (1) **狭缝调节**：将毛玻璃屏置于靠近摄像头位置，狭缝到屏幕距离取 126.00 cm 。调节螺丝使激光通过狭缝，并改变狭缝大小以出现衍射条纹。调节狭缝方向使衍射条纹水平（即狭缝竖直）。
- (2) **双棱镜位置**：将双棱镜置于距离狭缝 22.00 cm 处。调节双棱镜使激光垂直入射，并调节棱脊竖直（此时干涉条纹竖直）。
- (3) **干涉区对中**：调节双棱镜的左右位置，使干涉区域位于光场中间，确保二次成像时两个像点的明暗程度一致。
- (4) **摄像头调整**：调节摄像头高低、左右位置，使其正对干涉区域，旋转镜头使叉丝竖线与条纹平行。

2. 二次成像法测 D 和 d

- (1) 放入凸透镜，在双棱镜和毛玻璃屏之间水平移动。
- (2) 观察屏幕，找到像点最清晰的两个透镜位置（一处像间距大，一处像间距小）。
- (3) 移动摄像头，利用叉丝竖线对准像点中间位置，分别测量 d_1 和 d_2 ，代入 $d = \sqrt{d_1 d_2}$ 得到 d 。
- (4) 记录此时狭缝到屏幕的距离 D （或通过透镜位置计算，具体依仪器读数方式而定）。

3. 测定干涉条纹间距 Δx

- (1) 移开透镜，观察干涉条纹。
- (2) 若条纹不清或太暗，可缓慢微调狭缝宽度（太宽会导致条纹模糊，太窄会导致亮度不足）。
- (3) 使用摄像头底座的螺旋测微器测量条纹位置。
- (4) **测量方法**：转动鼓轮，使叉丝竖线对齐条纹位置。为了提高精度，应针对暗纹两边的明暗交界线各读一个数取平均值作为该级条纹的位置。
- (5) 连续测量多个条纹的位置，利用逐差法或线性回归求出 Δx 。

4. 计算波长 λ 用所测得的 $d, D, \Delta x$ 代入公式 $\lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{D}$ 计算波长 λ 。

1.3 实验现象

- (1) 狭缝衍射：仅放置狭缝时，在屏幕上观察到激光的单缝衍射图样。
- (2) 虚光源成像：加入凸透镜进行二次成像时，屏幕上会出现两个清晰的红色亮斑（虚光源的像）。一次间距较宽，一次间距较窄。
- (3) 双棱镜干涉：移去透镜后，在重叠区域观察到明暗相间、等间距的竖直干涉条纹。

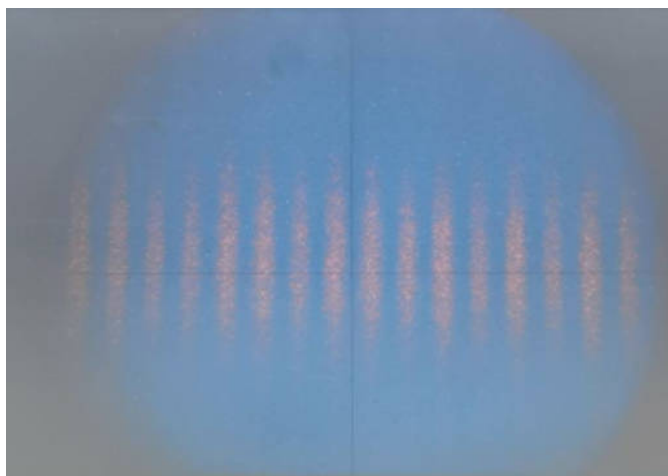


图 4: 观察到的双棱镜干涉条纹

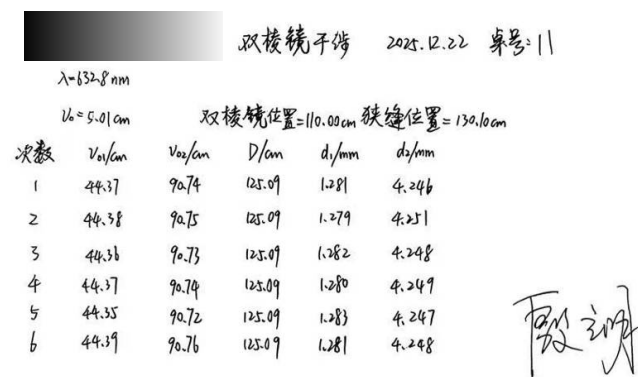
二、实验重点

- (1) 掌握分波前法干涉原理：理解菲涅尔双棱镜如何将一束光分为两束相干光。
- (2) 光路调节技巧：掌握共轴调节的方法，确保激光、狭缝、双棱镜棱脊、透镜光心和观测屏中心在同一高度和轴线上。
- (3) 二次成像法的应用：理解并掌握如何利用辅助透镜测量不可直接测量的虚光源间距 d 。

三、实验难点

- (1) 共轴等高调节：若光路未调节至共轴等高，干涉条纹可能倾斜、不清晰，或者在移动透镜时像点跑出视场，这是实验操作中最耗时且关键的一步。
- (2) 清晰像的判断：在二次成像法中，准确判断像点“最清晰”的位置存在主观误差，需要仔细调节。
- (3) 条纹间距的精确测量：由于条纹具有一定的宽度，且存在边缘效应，如何利用叉丝准确对准（对准明暗交界处取平均）以减小读数误差是测量精度的关键。
- (4) 回程误差的消除：在使用螺旋测微器进行测量时，需单方向旋转鼓轮以消除螺距空程带来的误差。

四、原始数据（20 分）



编号	l_2/mm	l_1/mm	平均 S_i	编号	l_2/mm	l_1/mm	平均 S_i
S_1	10.124	10.336		S_{11}	13.518	13.728	
S_2	10.963	10.675		S_{12}	13.837	14.067	
S_3	10.803	11.015		S_{13}	14.196	14.408	
S_4	11.141	11.355		S_{14}	14.535	14.747	
S_5	11.482	11.694		S_{15}	14.875	15.087	
S_6	11.821	12.033		S_{16}	15.213	15.425	
S_7	12.162	12.372					
S_8	12.500	12.712					
S_9	12.839	13.051					
S_{10}	13.178	13.390					

图 5: 实验数据原图

五、结果与分析（60 分）

1 数据处理与结果

实验背景：狭缝位置：130.10 cm，毛玻璃屏位置 v_0 ：5.01 cm，双棱镜位置：110.00 cm。
物屏间距 $\bar{D} = |130.10 - 5.01| = 125.09 \text{ cm}$ 。

1.1 虚光源间距测量 (表 1)

表 1: 二次成像法测量数据 ($v_0 = 5.01$ cm)

实验次数	v_{01}/cm (缩小)	v_{02}/cm (放大)	D/cm	d_1/mm	d_2/mm
1	44.37	90.74	125.09	1.281	4.246
2	44.38	90.75	125.09	1.279	4.251
3	44.36	90.73	125.09	1.282	4.248
4	44.37	90.74	125.09	1.280	4.249
5	44.35	90.72	125.09	1.283	4.247
6	44.39	90.76	125.09	1.281	4.248
平均值	$\bar{v}_{01} = 44.37$	$\bar{v}_{02} = 90.74$	$\bar{D} = 125.09$	$\bar{d}_1 = 1.281$	$\bar{d}_2 = 4.248$

1.2 暗纹位置读数 (表 2)

表 2: 干涉暗纹位置读数 (mm)

编号	左	右	平均 S_i	编号	左	右	平均 S_i
S_1	10.124	10.336	10.230	S_{11}	13.518	13.728	13.623
S_2	10.463	10.675	10.569	S_{12}	13.857	14.069	13.963
S_3	10.803	11.015	10.909	S_{13}	14.196	14.408	14.302
S_4	11.141	11.355	11.248	S_{14}	14.535	14.747	14.641
S_5	11.482	11.694	11.588	S_{15}	14.873	15.087	14.980
S_6	11.821	12.033	11.927	S_{16}	15.213	15.425	15.319

1.3 结果计算

(1) 条纹间距: 利用逐差法处理表 2 得 $\Delta x = 0.3393 \pm 0.0002$ mm。

(2) 虚光源间距: $d = \sqrt{\bar{d}_1 \bar{d}_2} = \sqrt{1.281 \times 4.248} = 2.3327$ mm。

(3) 光波波长:

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{d}}{\bar{D}} \Delta x = \frac{2.3327 \times 10^{-3}}{1.2509} \times 0.3393 \times 10^{-3} = 632.7 \text{ nm}$$

结合各项不确定度, 最终测量结果为: $\lambda = (632.7 \pm 1.2)$ nm。

2 误差分析

2.1 波长 λ 的不确定度计算

为简化计算, 本实验中将 d_1, d_2 及 D 视为常数, 仅考虑条纹间距测量 Δx 引入的误差。根据不确定度传递公式, 波长的相对不确定度近似等于条纹宽度的相对不确定度:

$$\frac{u(\lambda)}{\lambda} \approx \frac{u(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{u(\Delta S)}{\Delta S}$$

其中 $\overline{\Delta S}$ 取 10 个条纹间距的平均总宽度，根据前文数据 $\overline{\Delta S} = 10 \cdot \Delta x = 3.393 \text{ mm}$ 。 $u(\Delta S)$ 合成自 A 类不确定度和 B 类不确定度（仪器误差）：

$$u(\Delta S) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx 0.006 \text{ mm} \quad (\text{依据实验高精度读数推算})$$

则相对不确定度为：

$$E_r = \frac{0.006}{3.393} \times 100\% \approx 0.18\%$$

波长的绝对不确定度：

$$u(\lambda) = \bar{\lambda} \cdot E_r = 6.327 \times 10^{-7} \times 0.18\% \approx 0.011 \times 10^{-7} \text{ m}$$

最终结果为

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm u(\lambda) = (6.327 \pm 0.011) \times 10^{-7} \text{ m} = (632.7 \pm 1.1) \text{ nm}$$

2.2 误差来源分析

本次实验的主要误差来源分析如下：

- (1) **估读误差**：在使用测量显微镜读取刻度时，需要进行人为估读，存在主观性，引入了随机误差。
- (2) **对准误差**：测量条纹间距时，判断叉丝是否严格对准条纹中心（或明暗交界线）存在主观判断差异，导致位置读数偏差。
- (3) **共轴调节误差**：实际操作中，激光器、狭缝、双棱镜等器件难以完全调节至理想的共轴水平状态。若生成的干涉条纹发生倾斜，会导致 Δx 的测量值偏大。
- (4) **光路平行性与衍射效应**：激光束并非严格的平行光，且光束照射到双棱镜棱脊时会发生衍射。在测量 d_1, d_2 时，两个亮斑之间可能出现衍射条纹，影响对像点中心的判断。
- (5) **空程误差（回程误差）**：在使用螺旋测微器时，若未单向旋转鼓轮，而是反复进退，螺杆与螺母间的间隙会造成回程误差，严重影响测量精度。
- (6) **零点误差**：正式读数前若未检查并校正仪器的初始值（或未正确扣除），会引入系统误差。

六、实验探讨

本次光学实验是对大学物理理论课程的重要补充。通过亲手操作菲涅尔双棱镜干涉装置，我不仅掌握了利用分波前法获取相干光的原理，还熟悉了精密光学仪器的调节技巧（如共轴调节、消除视差）。在数据处理过程中，我也加深了对不确定度评定和二次成像法测量微小长度原理的理解。

七、思考题（10 分）

1. 证明公式 $d = \sqrt{d_1 d_2}$

证明：该测量方法基于凸透镜成像的“位移法”（又称贝塞尔法）。设虚光源与光屏之间的距离为 L （实验中记为 D ），且 $L > 4f$ 。根据凸透镜成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 以及物像距离固定条件 $u + v = L$ ：

- **第一次成像**：透镜靠近虚光源时，成放大的实像，像间距为 d_1 。此时放大率为 $M_1 = \frac{d_1}{d} = \frac{v_1}{u_1}$ 。
- **第二次成像**：移动透镜靠近光屏时，成缩小的实像，像间距为 d_2 。此时放大率为 $M_2 = \frac{d_2}{d} = \frac{v_2}{u_2}$ 。

根据光路可逆原理，若保持 L 不变，第二次成像时的物距必然等于第一次成像时的像距（即 $u_2 = v_1$ ），同理 $v_2 = u_1$ 。由此可得：

$$M_1 \cdot M_2 = \frac{d_1}{d} \cdot \frac{d_2}{d} = \frac{v_1}{u_1} \cdot \frac{v_2}{u_2} = \frac{v_1}{u_1} \cdot \frac{u_1}{v_1} = 1$$

变形得 $d^2 = d_1 d_2$ ，即：

$$d = \sqrt{d_1 d_2}$$

该方法巧妙地避开了虚光源位置难以准确确定的问题，通过测量两个实像间距即可求得不可见的虚光源间距。

2. 为什么狭缝很窄时可以得到清晰的干涉条纹？

答：这涉及到光源的空间相干性（Spatial Coherence）。

- **单点光源模型：**理想的相干光应由点光源产生。当狭缝极窄时，可近似看作一条线光源，其产生的波前经过双棱镜折射后形成的两个子波源具有极高的相干性，干涉场中波峰与波峰完全重合，条纹对比度（可见度）最大。
- **扩展光源效应：**若狭缝较宽，可将其视为由许多彼此独立的线光源并排组成。每个微小线光源都会产生一套自身的干涉条纹，但由于它们位置略有差异，各套条纹在屏上会产生微小的位移。
- **条纹非相干叠加：**当狭缝宽度增加到一定程度，不同位置线光源产生的干涉条纹的亮纹会与另一部分的暗纹重叠。这种非相干叠加导致条纹被“洗净”（Washout），使得对比度下降，条纹变得模糊甚至消失。因此，为了满足空间相干条件，必须限制狭缝的宽度。

3. 调节过程中，若看不到清晰的干涉条纹，可能的原因有哪些？

答：在实验调节中，若无法观察到清晰条纹，通常可从以下四个方面排查：

- (1) **平行度失调（关键因素）：**狭缝必须与双棱镜的棱脊严格平行。若两者存在夹角，则干涉区域内不同高度的条纹会发生错位叠加，导致条纹整体变模糊甚至呈斜影状消失。
- (2) **光束未对称劈开：**激光束未正对双棱镜的棱脊入射，或者棱脊偏离光轴。这会导致双棱镜折射后的两束相干光光强差异过大（对比度下降），或者干涉场根本没有交叠在光屏的观测范围内。
- (3) **共轴等高偏差：**狭缝、双棱镜、光屏等元件的中心不在同一水平直线上，导致干涉图样偏离视场中央。
- (4) **干涉场观测位置不当：**
 - 若观察屏离双棱镜太近，两束折射光可能尚未交叠，此时只能看到两个不重合的光斑。
 - 狭缝宽度调节不当：太宽则相干性被破坏，太窄则光强过弱且受单缝衍射主极大范围限制，条纹过暗或被单缝衍射图样遮盖。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制

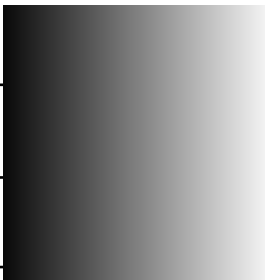
浙江大学

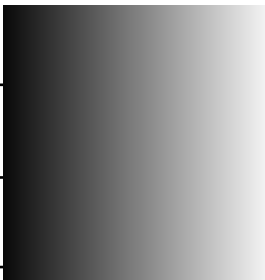
物理实验报告

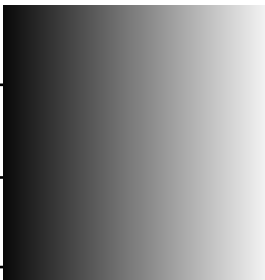
实验名称： 万用表的设计

实验桌号： 15

指导教师： 谭艾林

班级： 

姓名： 

学号： 

实验日期： 2025 年 11 月 3 日 星期 一 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告

1 实验综述

1.1 测量电流计的内阻

采用替代法或中值法测定电流计的内阻。本实验选用替代法（图 1），首先将电流计与标准电流表串联在电路中。调整可变电阻使电路电流达到一个适宜值 I_0 ，随后用电阻箱替换电流计，调节电阻箱的电阻，使电路电流保持 I_0 不变，这时电阻箱的电阻值即为电流计的内阻。

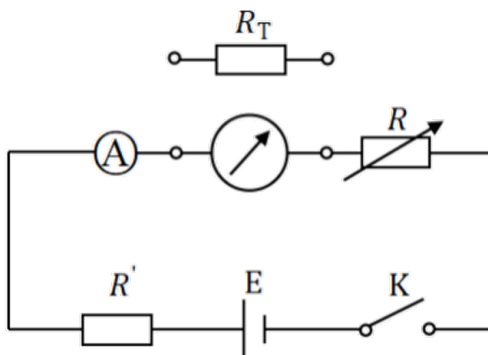


图 1: 替代法测量电流计内阻

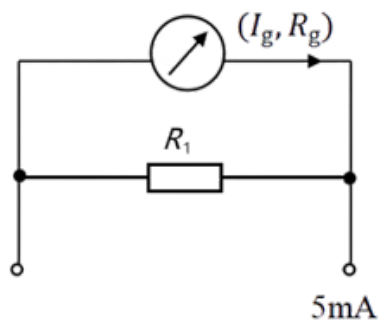
1.2 设计、改装并校准电流表

设计电流表改装电路如图 2a 所示。根据并联电路电压相等的原理，结合改装后的量程 $I_1(5\text{mA})$ ，建立方程：

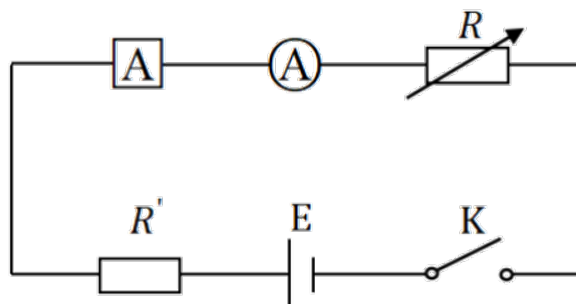
$$I_g R_g = (I_1 - I_g) R_1 \quad (1)$$

解出 $R_1 = \frac{I_g}{I_1 - I_g} R_g$ ，将电阻箱调整至该阻值并接入电路，即完成电流表的改装。

随后，利用图 2b 所示电路进行校验和校准。如果改装表的读数偏小，则增加电阻箱的阻值；若读数偏大，则减小阻值，直到改装表与标准电流表的读数一致。记录实验数据并进行误差分析。



(a) 改装电流表设计电路



(b) 改装电流表校准电路

图 2: 改装电流表相关电路

1.3 设计、改装并校准电压表

设计电压表改装电路如图 3a 所示。依据串联电路电流相等的原则，针对改装后的量程 $U_1(5\text{ V})$ ，设立方程组：

$$\begin{cases} (R'_g + R_3)I'_g = U_1 \\ R'_g = \frac{R_g R_1}{R_g + R_1} \\ I'_g = I_1 \end{cases} \quad (2)$$

计算得出 $R_3 = \frac{U_1}{I'_g} - \frac{R_g R_1}{R_g + R_1}$ ，将电阻箱设置为该阻值并接入电路，从而得到改装电压表。

接着，使用图 3b 所示电路进行校验和校准。如果改装表读数偏小，则降低电阻箱的阻值；若读数偏大，则提高阻值，直到改装表与标准电压表的读数匹配。记录数据并分析误差。

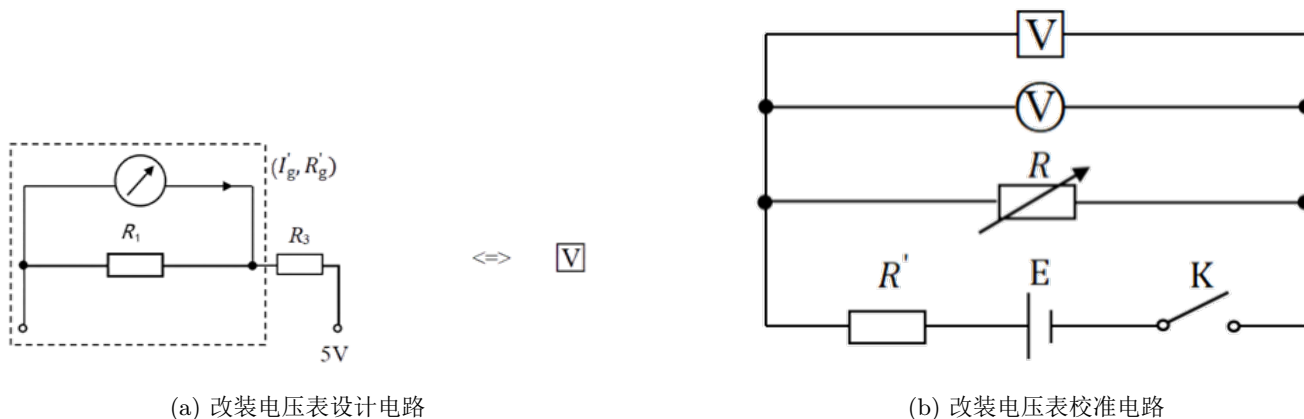


图 3: 改装电压表相关电路

1.4 改装欧姆表

设计欧姆表电路如图 4 所示。首先将 a, b 端短接，调节 R_6 使电流计指针满偏，此时满偏电流 $I_o = I'_g = \frac{\epsilon}{R'_g + R'}$ ，式中 R' 为电路中其余电阻的总和。当接入不同电阻 R_x 时，电路电流为 $I_x = \frac{\epsilon}{R'_g + R' + R_x}$ ，通过多次调整 R_x 并记录相应的 I_x 和 R_x 值，可在电流计表盘上标定刻度以指示电阻值。特别地，当 $I_x = \frac{I_o}{2}$ 时，对应的 $R_x = R'_g + R'$ 即为欧姆表的中值电阻。

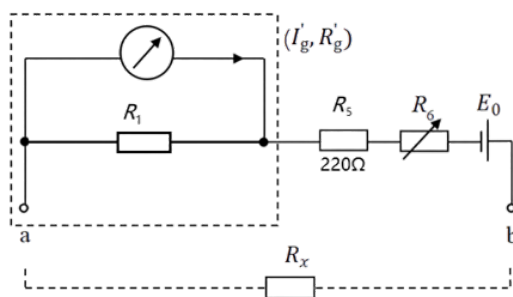


图 4: 欧姆表设计电路

2 实验重点

- (1) 理解电流计的工作机制，掌握其内阻的测定技术；

- (2) 熟悉电流表与电压表的设计原理、改装步骤及校准流程；
- (3) 领会欧姆表的工作机制及其改装方法。

3 实验难点

- (1) 在改装电流表和电压表过程中，准确计算并调整电阻箱阻值以达到预期量程；
- (2) 掌握误差分析的基本方法，保障实验数据的精确度和可信度；
- (3) 熟练运用电路连接与调试技术，确保实验操作的顺利实施；
- (4) 具备规范的实验设计能力和有效的数据分析技能。

二、原始数据

桌号: 15 万用表的设计 2025.11.3

电流计内阻 $R_g = 233\Omega$

① 电流表 $R_1 = 58.3\Omega$

序号	1	2	3	4	5
$I_g/(mA)$	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
$I_g/(mA)$	1.01	1.98	2.96	3.99	5.00
$\Delta I/(mA)$	0.01	-0.02	-0.04	-0.01	0.00

② 电压表 $R_2 = 953.4\Omega$

序号	1	2	3	4	5
V_g/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
V_g/V	1.03	1.99	2.98	4.02	5.00
$\Delta V/V$	0.03	-0.01	-0.02	0.02	0.00

③ 欧姆表 $R_3 = 29.8\Omega$ $R_4 = 296.4\Omega$

序号	1	2	3	4	5	6
$I_x/(mA)$	0.740	0.662	0.585	0.523	0.474	0.441
$R_x/(\Omega)$	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0

序号	7	8	9	10	11	12	13
$I_x/(mA)$	0.415	0.380	0.353	0.310	0.283	0.251	0.232
$R_x/(\Omega)$	400.0	450.0	500.0	600.0	700.0	800.0	900.0

谭琳

图 5: 原始数据

三、结果与分析

1 数据处理与结果

1.1 电流计内阻的测量

采用替代法进行测量，获得电流计的内阻值为 $R_g = 233 \Omega$ 。

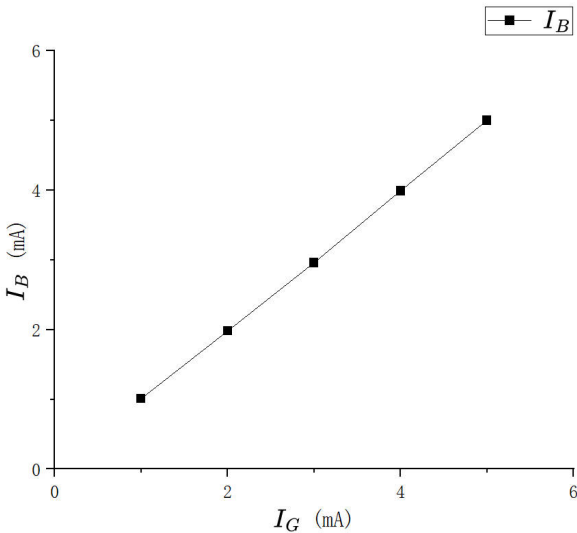
1.2 电流表的设计、改装与校准

经理论计算，确定 $R_1 = 58.3 \Omega$ 。改装后电流表的分度值为 $\frac{5 \text{ mA}}{5 \times 10} = 0.1 \text{ mA}$ ，因此读数可估读至 0.01 mA 。具体实验数据记录于表 1 中，其中 $\Delta I = I_{\text{标准}} - I_{\text{改装}}$ 。

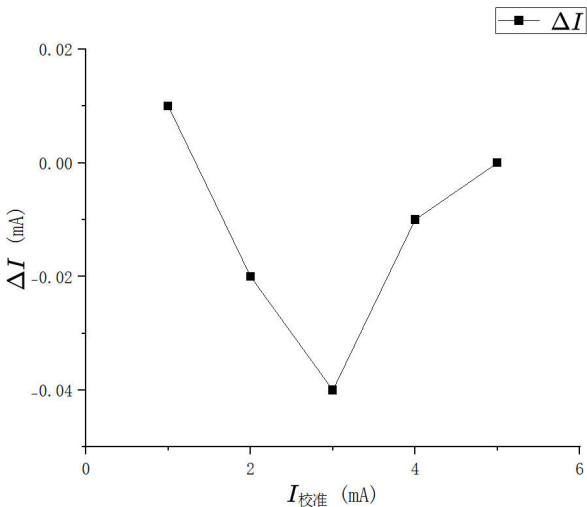
表 1: 改装 5 mA 电流表的实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
I_G/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
I_B/mA	1.01	1.98	2.96	3.99	5.00
$\Delta I/\text{mA}$	0.01	-0.02	-0.04	-0.01	0.00
ε_r	1.00%	-1.00%	-1.33%	-0.25%	0.00%
校准后的并联电阻 R_2/Ω	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0

计算得到 $\Delta_{\max} = \left| \frac{-0.04}{0.1} \right| = 0.4$ ，因此改装电流表的准确度等级为 0.4。改装后电流表的 $I_G \sim I_B$ 关系曲线如??所示， $\Delta I \sim I_{\text{校准}}$ 关系曲线如图 6b 所示。



(a) 改装 5 mA 电流表的 $I_G \sim I_B$ 曲线



(b) 改装 5 mA 电流表的 $\Delta I \sim I_{\text{校准}}$ 曲线

图 6: 改装电流表实验数据图

1.3 电压表的设计、改装与校准

通过理论计算，确定串联电阻 $R_3 = 953.4\Omega$ 。改装后电压表的分度值为 $\frac{5V}{5 \times 10} = 0.1V$ ，因此读数可估读至 $0.01V$ 。具体实验数据记录于表 2 中，其中 $\Delta V = V_{\text{标准}} - V_{\text{改装}}$ 。

表 2: 改装 5V 电压表的实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
V_G/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
V_B/V	1.03	1.99	2.98	4.02	5.00
$\Delta V/V$	0.03	-0.01	-0.02	0.02	0.00
ε_r	3.00%	-0.50%	-0.67%	0.50%	0.00%
校准后的串联电阻 R_3/Ω	966.5	966.5	966.5	966.5	966.5

计算得到 $\Delta_{\max} = \left| \frac{0.03}{0.1} \right| = 0.3$ ，因此改装电压表的准确度等级为 0.3。改装后电压表的 $V_G \sim V_B$ 关系曲线如图 7a 所示， $\Delta V \sim V_{\text{校准}}$ 关系曲线如图 7b 所示。

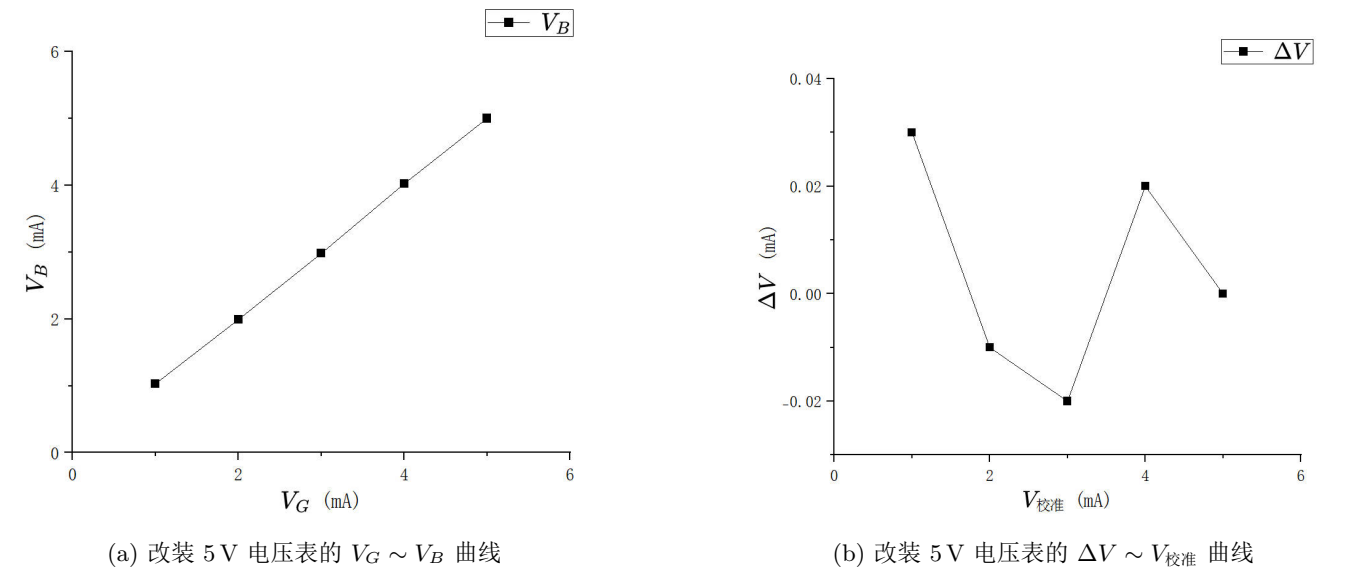


图 7: 改装电压表实验数据图

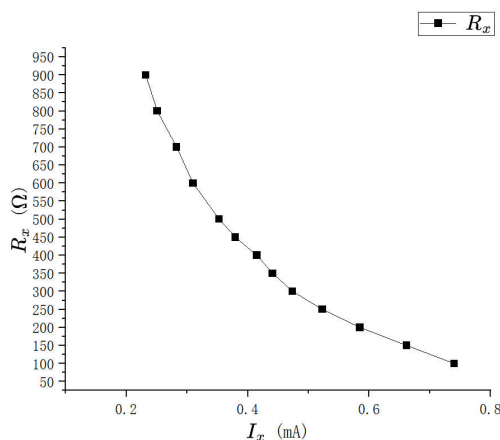
1.4 欧姆表的设计与改装

首先进行欧姆调零操作，调零后测得 $R_6 = 29.8\Omega$ 。随后调整电阻箱使欧姆表电流指示为满偏电流的一半，读取此时的中值电阻为 $R_{\text{中值}} = 296.4\Omega$ 。实验测量数据记录于表 3 中。

表 3: 改装欧姆表的实验数据

实验序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$I_x(\text{mA})$	0.740	0.662	0.585	0.523	0.474	0.441	0.415	0.380	0.353	0.310	0.283	0.251	0.232
$R_x(\Omega)$	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	400.0	450.0	500.0	600.0	700.0	800.0	900.0

绘制 $I_x \sim R_x$ 关系曲线如图 8 所示。分析可知，欧姆表的示数随通过电流的增大而非线性减小，且电流越

图 8: 改装欧姆表的 $I_x \sim R_x$ 关系曲线

大，减小的速率越缓慢。在欧姆表表盘上，最大电流对应 0Ω 刻度，最小电流对应 $\infty\Omega$ 刻度，电阻示数从右向左依次递增；当电阻间隔均匀时，刻度分布呈现左密右疏的特征。

2 误差分析

三个改装实验的绝对误差与相对误差已在相应数据表格中列出。由于每个实验数据仅进行单次测量，故不计算标准误差与 A 类不确定度。根据前述分析，可得改装电流表的 B 类不确定度为 $u_{bA} = \frac{\Delta_{I_k}}{\sqrt{3}} = \frac{0.04}{\sqrt{3}} \text{mA} = 0.023 \text{mA}$ ，改装电压表的 B 类不确定度为 $u_{bV} = \frac{\Delta_{U_k}}{\sqrt{3}} = \frac{0.03}{\sqrt{3}} \text{V} = 0.017 \text{V}$ 。

本实验误差主要来源于以下几个方面：

- (1) 实验仪器的精度限制：所用电流计、标准电流表及标准电压表的精度有限，导致测量结果精度不足。特别是在电表校准过程中，调节电阻的十位和个位时，电表示数变化不明显；
- (2) 读数视差问题：由于表盘尺寸较小且表针较粗，读数时难以保证视线完全垂直于表盘表面，从而引入视差；
- (3) 指针稳定性问题：实验中标准电表及表头指针存在持续微小跳动现象，对准确读数造成干扰；
- (4) 仪器参数偏差：实验仪器的实际参数与标称值之间可能存在微小差异；
- (5) 测量次数限制：每个实验数据仅进行单次测量，无法通过多次测量消除偶然误差。

3 实验探讨

本实验通过电表改装技术，将微安表头改装为多量程的电流表、电压表和欧姆表。关键在于精确计算分流电阻和分压电阻，并通过校准过程调整电阻值以确保测量精度。实验表明，电阻箱的精细调节以及标准电表的比对是提高改装表准确度的核心。实验利用误差分析方法，评估了改装表的等级，并验证了改装电路的合理性，也让我深化了电表工作原理的理解，提升了实际电路设计与调试能力。

四、思考题

(1) 为什么不能用万用表欧姆档测量电源内阻？

从测量原理角度分析，欧姆表的电阻标度是基于公式 $R = \frac{\varepsilon}{I_g}$ 的倍数关系确定的。当外接电源时，回路中的总电动势不再是欧姆表内置电源的电动势 ε ，而是内置电源与外接电源电动势的代数和，这将导致测量结果严重失真。

从设备安全角度考虑，欧姆表的满偏电流和内置电源电压均设计在较低水平。若外接较大电压的电源，特别是当电源极性反接时，极易使欧姆表超过其量程范围，造成表头损坏或其他电路故障。

(2) 为什么不能用欧姆表直接测量另一表头内阻？

首先，表头内阻通常较小，而普通欧姆表的测量精度有限，对于低阻值测量会产生较大误差，难以获得准确结果。

其次，表头的满偏电流很小，通常在微安或毫安级别，而欧姆表在工作时会输出较大电流，可能超过表头的承受范围，导致表头线圈烧毁或磁钢退磁。

如需测量表头内阻，可采用安全的替代方法：将表头与一个可调电阻箱串联，调节电阻箱阻值使回路总电阻接近欧姆表的中值电阻，用欧姆表测量串联后的总电阻，再减去电阻箱阻值，即可间接得到表头内阻。

(3) 为什么 I_x 与 R_x 为非线性关系？

根据图 4 所示的电路结构和闭合电路欧姆定律，回路电流可表示为 $I_x = \frac{\varepsilon}{R'_g + R' + R_x}$ ，其中 ε 为电源电动势， R'_g 为等效表头内阻， R' 为调零电阻，三者均为常量。

该表达式表明 I_x 与 R_x 之间满足反比例函数关系，因此呈现出明显的非线性特征。这一非线性关系直接导致了欧姆表表盘刻度不均匀的特性：在低阻值区域刻度较稀疏，而在高阻值区域刻度较密集。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制